

2024년도 예비타당성조사 보고서

반도체첨단산업기술개발사업

2025. 8.

제 출 문

과학기술정보통신부 장관 귀하

본 보고서를 「반도체첨단산업기술개발사업」의 예비타당성조사 최종보고서로 제출합니다.

2025. 8.

주관연구기관명 : 한국과학기술기획평가원(KISTEP)

내 부 연 구 진 : 오윤정 KISTEP 연구위원(PM)
안광수 KISTEP 연구위원
김주은 KISTEP 연구원
김혜진 KISTEP 연구원

외 부 연 구 진 : 김진태 (주)S4C INNO 대표이사
나준홍 강원대학교 교수
이문영 한국전자통신연구원 선임연구원
이상철 대구경북과학기술원 책임연구원
이연희 경기도경제과학진흥원 수석연구원
이영주 한국과학기술원 교수
홍주표 한국기술교육대학교 교수

검 토 위 원 : 이동춘 파크시스템즈 전무이사

목 차

요 약	1
제 1 장 사업 개요 및 조사방법	23
제 1 절 사업 개요	23
1. 사업의 추진 배경	25
2. 사업내용	29
제 2 절 조사방법	35
1. 항목별 조사방법	35
제 2 장 기초자료 분석	37
제 1 절 반도체 시장·산업·기술 현황	37
1. 반도체 시장 현황	37
2. 반도체 산업 현황	41
3. 반도체 기술 현황	44
제 2 절 반도체 산업 정책 동향	48
1. 주요국 정책 동향	48
2. 우리나라 정책 동향	55
제 3 절 특허 동향	57
1. 국가별 특허 동향	57
2. 기술순환주기 및 기술수준 분석	60
제 3 장 과학기술적 타당성 분석	62
제 1 절 문제 및 이슈 도출의 적절성	62

1. 문제 및 이슈 정의의 적절성	62
2. 과학기술기반 문제/이슈 해결의 중요성 및 필요성	68
제 2 절 사업목표의 적절성	69
1. 사업목표와 해결할 문제/이슈와의 연관성	70
2. 사업목표 설정의 적절성	71
3. 성과지표의 적절성	72
4. 수혜자 표적화의 적절성	78
제 3 절 세부활동 및 추진전략의 적절성	79
1. 세부활동과 사업목표와의 연계성	79
2. 세부활동 도출의 적절성	81
3. 세부활동별 성과지표의 적절성	92
4. 기간추정 및 시간적 선후관계의 적절성	93
5. 추진전략의 적절성	94
제 4 장 정책적 타당성 분석	100
제 1 절 정책의 일관성 및 추진체제	100
1. 상위계획과의 부합성	100
2. 사업 추진체제 및 추진의지	108
제 2 절 사업 추진 상의 위험요인	119
1. 재원조달 가능성	119
2. 법/제도적 위험요인	120
제 5 장 경제적 타당성 분석	122
제 1 절 비용 추정	122
1. 총사업비 개요	122
2. 총사업비 검토	123
제 2 절 경제성 분석	127

제 6 장 종합분석 및 결론	129
제 1 절 AHP를 이용한 종합분석	132
1. AHP 기법을 활용한 종합분석의 개요	132
2. 종합평가 결과	133
제 2 절 결론 및 정책제언	139
1. 결론	139
2. 정책제언	140
참 고 문 헌	141
부 록	143
종합평가를 위한 AHP 설문지	145

표 목 차

<표 1-1> 통합·재기획 반도체 대상사업	26
<표 1-2> 통합·재기획 대상사업별 사업목표	27
<표 1-3> 통합·재기획 대상사업 분류 결과(주관부처)	28
<표 1-4> 통합·재기획 구조(주관부처)	28
<표 1-5> 2개 내역사업, 7개 내내역사업 및 20개 전략과제(품목) 현황	32
<표 1-6> 동 사업의 소요예산	34
<표 2-1> 반도체 시장 전망('22~'28년)	37
<표 2-2> '19~'23년 상위 6개 국가별 반도체 제조 장비 수입국 비교	43
<표 2-3> '19~'23년 상위 6개 국가별 반도체 제조 장비 수출국 비교	44
<표 2-4> CPU와 AI 반도체	45
<표 2-5> '24년 주요 국가별 기초역량 관점에 따른 기술수준	46
<표 2-6> '24년 주요 국가별 산업화 관점에 따른 기술수준	47
<표 2-7> 해외 주요국 정책 동향	48
<표 2-8> 미국의 반도체 지원법 예산 계획('22년)	49
<표 2-9> 중국 반도체 투자 변화	51
<표 2-10> 유럽 반도체법 3대 주요 내용('23년)	51
<표 2-11> 일본 정부의 반도체 전략 개요	53
<표 2-12> 대만의 반도체 산업 정책 계획('80~'25년)	54
<표 2-13> 대만의 산업혁신조례 개정안 주요 내용('23년)	55
<표 2-14> 국내 반도체 관련 정책동향	55
<표 2-15> 반도체첨단산업기술의 중분류 기술별 기술순환주기(TCT)	60
<표 2-16> 반도체첨단산업기술 중분류별 기술수준지수별 결과	61
<표 3-1> 프로젝트형과 프로그램형 추진방식의 장·단점 (주관부처 제시)	64
<표 3-2> 통합·재기획을 통한 기존 사업 지적사항 해소방안 (주관부처 제시)	65
<표 3-3> 반도체 분야 주요 경쟁국 특징 및 관련 정책	65
<표 3-4> 주관부처가 제시한 동 사업에 대한 정부 지원의 당위성	68
<표 3-5> 주관부처에서 제시한 사업목표 및 성과목표	71
<표 3-6> 통합·재기획 대상사업별 성과지표 현황	72
<표 3-7> 예타 시행 반도체 분야 R&D사업 성과지표	73

<표 3-8> 동 사업 성과지표 (주관부처 제시).....	73
<표 3-9> SMART 특허등급 및 등급별 누적 비율.....	74
<표 3-10> 성과지표 : 우수특허 비중.....	74
<표 3-11> 성과지표 : 기술수준 향상 정도.....	76
<표 3-12> 성과지표 : 사업화 성공률.....	77
<표 3-13> 성과지표 : 사업화 매출액.....	77
<표 3-14> 동 사업 성과지표 (주관부처 수정 제시).....	78
<표 3-15> 기획추진 경과.....	81
<표 3-16> 동 사업의 기술수요조사 개요.....	82
<표 3-17> 동 사업 기획 전문가 구성.....	83
<표 3-18> 세부임무별 내역사업 및 내내역사업 구조.....	85
<표 3-19> 2개 내역사업, 7개 내내역사업 및 20개 전략과제(품목) 현황.....	87
<표 3-20> 내역별 과제 평균 지원단가, 지원과제 수, 지원기간.....	89
<표 3-21> 통합·재기획사업의 과제당 지원기간 및 연구비, 총지원비.....	90
<표 3-22> 1내역(시스템반도체기술개발)의 목표 및 성과지표.....	92
<표 3-23> 2내역(반도체 공정·장비기술개발)의 목표 및 성과지표.....	93
<표 3-24> 추진 주체별 역할과 기능.....	94
<표 3-25> 산업기술 R&D사업 기획·평가 프로세스.....	97
<표 3-26> 선정평가 항목(안).....	98
<표 3-27> 선정평가 프로세스	98
<표 4-1> 상위계획과의 부합성 조사 결과.....	100
<표 4-2> 상위계획과의 부합성 평점.....	100
<표 4-3> 제5차 과학기술기본계획과 동 사업의 부합한 전략 및 과제.....	101
<표 4-4> 제1차 국가연구개발 중장기 투자전략과 동 사업의 부합한 전략 및 과제.....	102
<표 4-5> 반도체 초강대국 달성 전략 및 동 사업 부합한 세부내용 검토.....	104
<표 4-6> 시스템반도체 생태계 강화 이행전략 및 동 사업 부합성 검토 내용	104
<표 4-7> 반도체 미래기술 로드맵 및 동 사업 부합성 검토 내용	105
<표 4-8> AI-반도체 이니셔티브 및 동 사업과의 부합성 검토 내용	106
<표 4-9> 반도체 생태계 종합지원 추진방안 및 동 사업 부합 검토 내용	107
<표 4-10> 동 사업과 유사 사업 중복 가능성 검토.....	108
<표 4-11> 반도체디스플레이온실가스감축공정기술개발사업(계속) 개요.....	109
<표 4-12> 소재·부품기술개발(계속) 개요.....	110
<표 4-13> 시장선도를위한한국주도형K-Sensor기술개발(계속) 개요.....	111
<표 4-14> 차세대지능형반도체기술개발(설계·제조) 개요.....	112

<표 4-15> 화합물전력반도체고도화기술개발사업(신규) 개요	113
<표 4-16> PIM인공지능반도체핵심기술개발(계속) 개요	114
<표 4-17> 반도체첨단패키징핵심기술개발(R&D)(신규) 개요	115
<표 4-18> AI반도체첨단이종집적기술개발(신규) 개요	116
<표 4-19> PIM인공지능반도체핵심기술개발(소자)(R&D)(계속) 개요	117
<표 4-20> PIM인공지능반도체핵심기술개발(설계)(계속) 개요	118
<표 4-21> 동 사업의 재원별·연도별 투자 계획	119
<표 4-22> 산업통상자원부의 최근 5년간 정부연구개발비 예산 현황	119
<표 5-1> 총사업비의 연도별·재원별 투자계획	122
<표 5-2> 추가 제출사업 및 통합·재기획 대상사업의 사업 이력	124
<표 5-3> 총사업비 조정(안)	125
<표 5-4> 동 사업 연구진 대안의 연차별 연구개발비	126
<표 5-5> 동 사업 비용효과 분석 결과	128
<표 6-1> 총사업비 조정(안)	131
<표 6-2> 동 사업 비용효과 분석 결과	131
<표 6-3> 동 사업의 AHP 평가항목	135
<표 6-4> 동 사업 AHP 평가항목별 가중치 산정 결과	137
<표 6-5> 동 사업 대안에 대한 AHP 평가결과	138
<표 6-6> 동 사업 원안과 대안의 비교 요약	139

그림 목 차

[그림 1-1] 국가연구개발사업 예비타당성조사 제도 개편방안 (통합·재기획사업).....	25
[그림 1-2] 반도체첨단산업기술개발사업의 비전체계도.....	29
[그림 1-3] 사업 추진체계.....	33
[그림 2-1] 시스템반도체 시장 규모 전망.....	38
[그림 2-2] 파운드리 시장 전망.....	39
[그림 2-3] 팹리스 시장 전망.....	39
[그림 2-4] 반도체 제조 장비 시장 전망	40
[그림 2-5] 장비 투자 규모.....	40
[그림 2-6] 국가별 반도체 시장 점유율('03~'23).....	41
[그림 2-7] '23년 주요국 메모리/비메모리 시장 점유율.....	42
[그림 2-8] '24~'29년 국가별 반도체 제조 장비 점유율 전망.....	43
[그림 2-9] 12대 국가전략기술 분야별 세부 중점기술.....	56
[그림 2-10] 주요 출원국 연도별 특허출원 및 등록현황 전체('03~'25).....	57
[그림 2-11] 연도별 주요 출원국 내·외국인 특허출원 현황.....	58
[그림 2-12] 특허기술 성장단계별 의미.....	59
[그림 3-1] 정부 연구개발예산 편성과정 흐름과 시차 (주관부처 제시).....	63
[그림 3-2] 주관부처의 지원 분야별 연구개발사업 현황.....	66
[그림 3-3] 산업통상자원부가 지원해야 하는 반도체 분야 (주관부처 제시).....	67
[그림 3-4] 주관부처가 제시한 동 사업의 논리모형.....	69
[그림 3-5] 문제/이슈와 사업목표.....	70
[그림 3-6] 사업 지원 논리모형.....	72
[그림 3-7] 우리나라 차세대반도체의 최고기술국 대비 기술력 수준.....	76
[그림 3-8] 세부활동과 사업목표와의 연계.....	80
[그림 3-9] 주관부처의 고유임무 및 세부임무.....	84
[그림 3-10] 내역사업 간 선순환 구조.....	85
[그림 3-11] 반도체첨단산업기술개발사업의 내역사업 간 연계성.....	86
[그림 3-12] 동 사업의 사업 추진체계.....	95
[그림 3-13] 품목 발굴 프로세스.....	96
[그림 3-14] 성과관리계획 수립 및 추진 프로세스.....	99

[그림 4-1] 인공지능 반도체 산업 성장 지원대책 인포그래픽	103
[그림 4-2] WTO 조치가능보조금 분석틀	121
[그림 6-1] 분석적 계층화법을 이용한 평가절차	133
[그림 6-2] 동 사업의 예비타당성조사 의사결정	134

요

약



요 약

제 1 장 사업 개요 및 조사방법

1. 사업 개요

가. 사업추진 배경 및 개요

□ 추진배경

- 각 부처가 고유임무로 수행하는 예타 규모 미만 R&D사업*들을 통합·재기획한 계속사업도 예타 대상으로 인정하여, 연구개발사업 과편화로 발생한 비효율을 완화
 - (추진근거) ‘국가연구개발사업 예비타당성조사 제도 개편방안(‘24.1.)’
 - (추진배경) 예타 규모 미만의 R&D사업이 급증*하여 R&D 연속성 저하, 사업관리 및 기획·평가 등 행정부담이 증가 부작용 발생
 - * 주요 R&D 사업 수 : (‘15년) 426개 → (‘19년) 694개 → (‘23년) 1,266개
 - (대상) 기존 예타 규모 미만으로 추진하던 부처 고유임무에 해당하는 R&D사업을 통합·재기획한 계속사업
 - * ① 사업목적·내용과 직제 간 부합성
 - ② 사업 종료 후 후속 재기획 지속 여부
 - ③ 연구개발 수행 주체에 대한 과거 계속 지원 여부를 기준으로 부처고유임무 해당여부 검토
- 각 부처 고유임무에 부합하는 계속사업 편성을 허용하여, 개별 사업마다 수행해야 했던 예·결산, 후속 사업기획, 성과평가 행정 등을 하나의 사업에서 처리

□ 동 사업의 통합·재기획 대상사업

- 반도체 분야의 대내·외 환경변화 신속 대응을 위해 기존 소규모 프로젝트형 12개 사업을 통합·재기획하여 동 사업으로 제시
 - 시스템반도체, 반도체 공정·장비 분야를 지원하는 대상(내역)사업 12개를 선정

나. 사업내용

□ 사업목표

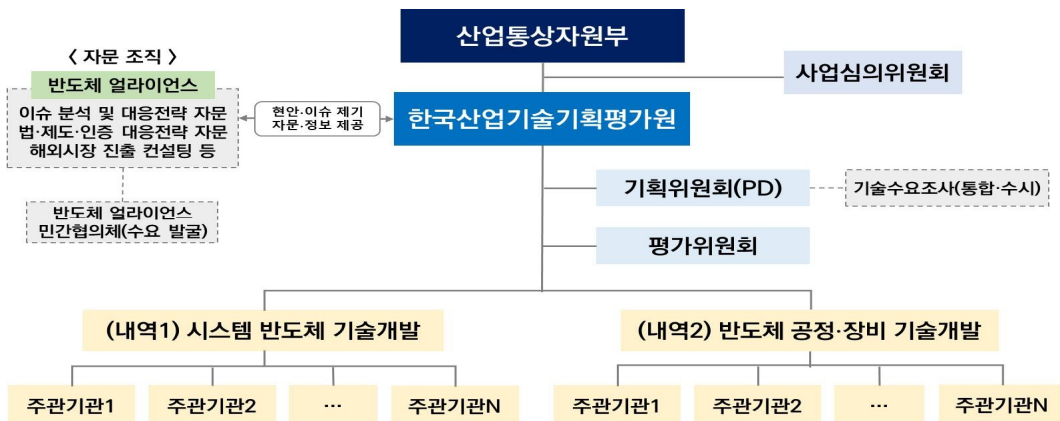
- 반도체 첨단산업의 국가전략 이행 및 생태계 지원으로 글로벌 시장 경쟁력 제고(반도체 수출액 30% 확대에 기여)

□ 세부내용

- 2개 내역사업, 7개 내내역사업 및 20개 전략과제(품목)로 구성
 - (1내역, 시스템반도체 기술개발) 수요기업-모듈기업-팹리스 연계 기반 R&D를 통해 시스템반도체 생태계 고도화 및 공급망 안정화를 위한 주력산업 맞춤형 시스템반도체 기술개발 및 실증 지원
 - (2내역, 반도체 공정·장비 기술개발) 차세대 반도체 수요 대응 및 초격차 기술 우위 확보를 위한 차세대 수직적층 메모리 반도체용 공정·장비 및 지능형 측정분석 융합 공정·장비 기술개발

□ 사업 추진체계

- 산업통상자원부가 총괄하고 한국산업기술기획평가원이 사업을 전반적으로 관리



[그림 1] 사업 추진체계

□ 예산계획

- 사업기간 : 2026~2030년(총 5년)
- 총사업비 : 3,497.3억 원 (국고: 2,623.0억 원, 민자: 874.3억 원)

2. 조사방법

가. 과학기술적 타당성 분석

- 과학기술적 타당성에서는 주관부처가 제출한 기획보고서 내용을 기초로 문제/이슈 도출의 적절성, 사업목표의 적절성, 세부활동 및 추진전략의 적절성을 종합적으로 판단함
- 문제/이슈 도출의 적절성에서는 사전기획 활동 등을 통해 식별(또는 발굴)된 문제/이슈가 적절한지를 검토하고, 식별된 문제/이슈를 해결하기 위해 국가적 차원에서 연구개발사업 추진 필요성을 검토함
- 사업목표의 적절성에서는 사업목표와 해결할 문제와의 연관관계가 존재하는지, 사업목표는 달성하고자 하는 효과를 구체적으로 제시하고 있는지를 검토함
 - 또한 사업목표의 효과성을 측정하기 위한 성과지표가 적절하게 제시되었는지 여부와 동 사업의 수혜자 표적화가 적절히 이루어졌는지 여부도 검토함
- 세부활동 및 추진전략의 적절성에서는 세부활동이 사업목표와 논리적으로 연계 되는지, 적절한 수준의 세부활동을 도출하였는지, 세부활동의 효과성을 측정하기 위한 성과지표를 적절히 제시하고 있는지 여부 등을 검토함
 - 또한 세부활동의 기간 추정과 시간적 선후관계가 논리적인지를 검토하고, 연구개발 특성 및 유관 부처의 협조체계 등을 고려한 추진전략을 적절히 제시하였는지를 주요하게 검토함

나. 정책적 타당성 분석

- 정책의 일관성 및 추진체제에서는 과학기술 분야의 유관 상위계획과 동 사업의 부합성, 유관 사업들과의 차별성, 사업 추진의지 등에 대하여 조사함
- 상위계획과의 부합성은 과학기술 분야의 최상위 법정계획인 과학기술기본계획과 동 사업 유관 상위계획을 대상으로 사업 내용과의 부합 여부를 조사함
- 사업 추진체제 및 추진의지에서는 관련 정부 연구개발사업과의 차별성, 주관부처의 사업 추진의지 및 선호도 등을 조사함

4 반도체첨단산업기술개발사업 예비타당성조사 보고서

- ☐ 사업 추진상의 위험요인에서는 재원조달 가능성과 법·제도적 위험요인, 자립화 가능성을 조사함
 - 재원조달 가능성은 동 사업의 재원을 부담하고자 하는 주관부처의 연구개발사업 투자 경향을 토대로 동 사업추진 시 자금조달 계획을 분석함
 - 법·제도적 위험요인에서는 동 사업의 연구내용이나 체계와 관련하여 유의하여야 하는 규정 및 현행 법률, 국제통상 마찰 가능성과 그 외 동 사업 관련 위험요인에 대해 조사함

다. 경제적 타당성 분석

- ☐ 비용 추정은 ① 통합 고유임무 범위의 적절성, ② 기투자 금액과 부합성, ③ 예산 배분의 적절성을 기준으로 검토함
- ☐ 동 사업의 경제성은 기술비지정으로 기획된 부처 고유임무 수행에 관한 다수의 파편화된 일몰사업들의 통합·재기획 사업임을 감안하여, 통합·재기획 유무에 따른 비용-효과 분석을 통해 추정함

제 2 장 과학기술적 타당성 분석

1. 문제 및 이슈 도출의 적절성

가. 문제 및 이슈 정의의 적절성

- 사업 기획을 위한 소요 기간, 반도체 정책 현안과 전략 분야 이행을 위한 계속 수단 마련을 위한 프로그램형 계속사업 관련 문제/이슈는 적절히 발굴됨
 - 반도체 산업의 대외환경 리스크 대응, 신규사업 기획 기간, 프로그램형의 추진방식 등을 고려할 때, 프로그램형 계속사업 필요성 관련 문제/이슈는 적절함
 - 다만 지적사항 일부는 세부활동 및 추진전략 등의 종합적 검토를 통해 판단 필요
 - 주요국 경쟁 등에 대응하기 위한 연구개발 지원 관련 문제/이슈는 대체로 인정되나, 포괄적으로 제시되어 동 사업으로 통한 문제/이슈 해소는 제한적임
 - 급변·다변화 중인 반도체 부문별·분야별 수요대응 시급성 관련 문제/이슈는 타당함
 - 주관부처의 임무를 고려할 때, 국가 반도체 정책 현안 및 전략 분야 이행의 계속 수단 부재 관련 문제/이슈는 적절히 발굴되었다고 판단함

나. 과학기술 기반 문제/이슈 해결의 중요성 및 필요성

- 동 사업을 통한 문제 해결의 중요성 및 필요성은 대체로 인정되나, 동 사업을 통한 해결은 제한적임
 - 산업기술 R&D를 지원하는 주무 부처로서 반도체산업의 기술개발 지원을 통한 과학 기술 기반의 문제 해결방안 마련은 타당한 접근법임
 - 대외환경 리스크에 대응하기 위한 정부 전략을 적시에 담아내는 계속 지원체계 마련은 문제/이슈 해결을 위한 유용한 수단일 수 있음
 - 다만 반도체 산업의 문제/이슈는 기술개발, 제조 역량 확보, 공급망 구축 등 대기업 중심으로 진행되기 때문에 정부 차원의 대응과 지원 효과는 제한적임

2. 사업목표의 적절성

가. 사업목표와 해결할 문제/이슈와의 연관성

- ☐ 해결하고자 하는 문제/이슈와 사업목표는 포괄적 관점에서 관련성이 인정되나, 동 사업 추진을 통해 문제/이슈가 온전하게 해소된다고 보기는 어려움
 - 이슈 ①은 반도체 분야의 불확실성 대응 필요성, 신규사업 착수까지의 소요 기간 등을 고려할 때, 사업목표와 연관성은 존재
 - 다만 사업목표 해결을 위해서는 계속사업 취지에 부합하는 안정적 정책 추진과 새롭게 발생하는 이슈 등에 신속·유연한 대응이 필요
 - 이슈 ②는 동 사업을 통해 해결하기에는 문제/이슈가 지나치게 포괄적으로 제시되어 문제/이슈 해결에 한계가 있음
 - 다만 우리나라 반도체 산업이 특정 기술에 편중된 점을 고려할 때 정부 지원이 필요한 특정 기술과 분야에 대해서는 사업목표와 연관될 수 있을 것으로 보임
 - 문제 ①은 반도체와 관련한 긴급 환경 변화 등에 유연한 대응이 필요할 수 있다는 점에서 사업목표와 직·간접적으로 개연성이 있음
 - 문제 ②는 국가 반도체 정책 현안과 전략 분야 이행이 프로그램형 사업으로 추진 가능하다는 점에서 사업목표와 직·간접적으로 개연성이 있음

나. 사업목표 설정의 적절성

- ☐ 성과목표는 포괄적 관점에서 문제/이슈와 사업목표 간 연관되는 것으로 판단됨
 - ‘반도체 고부가 기술개발’에 해당하는 ‘BBB 이상 특허 비중’은 임무형 계속사업인 동 사업의 문제/이슈와 사업목표 간 연관성이 존재
 - ‘반도체 산업경쟁력 향상’에 해당하는 ‘사업화 성공률’은 연구개발 제품을 판매하여 매출액이나 기술 이전액이 발생한 과제로, 문제/이슈와 사업목표 간의 연관성 존재
 - ‘반도체 산업 활성화’에 해당하는 ‘사업화 매출액’은 기술개발 사업을 통해 개발된 기술을 적용하여 발생한 제품 매출액 중 기술기여도를 반영하여 산출한 것으로, 문제/이슈와 사업목표 간 연관성 존재
 - 다만 3개 성과목표는 목표치 설정 방법, 근거, 목표치 등은 성과지표의 적절성을 통해 판단 필요

다. 성과지표의 적절성

- 통합·재기획사업, 예타 시행 반도체 분야 연구개발사업의 성과지표 등을 바탕으로 동 사업 성과지표를 제시하였으나, 일부 지표는 적절성이 미흡함
 - 특허는 연구개발 활동의 결과물로, 주관부처가 제시한 BBB등급 이상을 우수특허로 보기는 타당성이 부족하나, 최근 실적을 기준으로 목표치를 상향 제시
 - 연구개발 활동과 관련된 제품의 매출액, 기술 이전액이 발생한 과제 비율인 사업화 성공률을 성과지표로 제시하고, 최근 실적을 기준으로 목표치 상향 제시
 - 연구개발 활동의 결과가 최종적으로 매출로 발생한다는 점에서 사업화 매출액을 성과지표로 제시하고, 최근 실적을 기준으로 목표치 상향 제시
 - 다만 사업관리 측면의 지표와 내역사업별 지표가 일치하지 않아, 성과관리 측면의 일관성이 부족

라. 수혜자 표적화의 적절성

- 동 사업 통해 경제적 편익을 얻는 직접적인 주체인 반도체 기업이 동 사업의 직접적 수혜자가 될 것으로 판단됨
 - 예비타당성조사에서 수혜자는 사업 수행의 직접적인 편익을 얻는 주체를 의미함
 - 동 사업을 통해 경제적 편익을 얻는 직접적인 주체는 반도체 분야 기업이 동 사업의 직접적인 수혜자가 될 것으로 판단됨

3. 세부활동 및 추진전략의 적절성

가. 세부활동과 사업목표와의 연관성

- 동 사업의 세부활동은 사업목표인 반도체 첨단산업의 국가전략 이행 및 생태계 지원으로 글로벌 시장 경쟁력 제고와 연관성이 있다고 판단됨
 - 시스템반도체 산업 G3도약을 위한 '시스템반도체 기술개발'은 시스템반도체 초격차 핵심기술 확보, 국내 팹리스 글로벌 경쟁력 강화가 고부가 기술을 개발하고 산업 경쟁력을 강화한다는 측면에서 사업목표와 연관성이 있음
 - 차세대반도체 시장의 선제 대응, 초격차 확보를 위한 기술개발 지원, 첨단반도체

공정·장비 점유율 확대를 위한 ‘반도체 공정·장비 기술개발’은 차세대 수직적층형 메모리 반도체 공정·장비 핵심기술 확보, 지능형 측정·분석의 글로벌 초격차 독자 기술 확보가 반도체 고부가 기술을 개발하고 반도체산업 경쟁력을 향상한다는 측면에서 사업목표와 연관성이 있음

나. 세부활동 도출의 적절성

(1) 수요조사 및 우선순위 설정의 적절성

- ☐ 주관부처는 기술수요조사를 실시하였으나, 조사결과는 동 사업 20개 전략과제(품목, RFP)에는 반영되지 않음
 - 기획 착수회의, 기술기획위원회, 실무회의, 총괄기획위원회 등을 거쳐 최종적으로 반도체 분야 고유임무형 계속사업을 도출함
 - 조사결과가 기술기획위원회와 총괄기획위원회 종료 후 취합되어 동 사업에 미반영

(2) 기획위원회 전문가 구성의 적절성

- ☐ 산·학·연 전문가로 총괄기획위원회와 기술기획위원회를 구성하여 기획과정의 절차적 타당성, 신뢰성 확보를 위해 회의를 운영

(3) 세부활동의 적절성

- ☐ 프로그램형 사업 관점에서는 중복성 요인이 없는 것으로 판단되나, 일반적 국가연구개발사업 연계방안을 제시
 - 주관부처는 고유 임무를 바탕으로 ‘중점산업 수요 대응’과 ‘전략영역 현안 대응’을 세부 임무로 도출
 - 내역사업(지원분야)을 ①시스템반도체와 ②반도체 공정·장비로 구분했으며, 프로그램형 사업 관점에서는 중복성 요인이 없는 것으로 판단됨
 - 동 사업은 내역사업 간 선순환 구조로, 내역사업 간 연계성을 제시하였으나, 일반적 국가연구개발사업 연계방안을 제시
 - 품목별 예산, 과제당 지원단가 및 지원기간 등의 근거를 추가 제시하였으나, 향후 과제(품목)가 변경될 예정이므로 현 시점에서는 판단이 제한적임

(4) 세부활동의 과학기술적 유사·중복성

- 주관부처에서 추진하는 유일한 프로그램형 사업으로, 추진 중인 프로젝트형 사업과 차별성이 있음을 확인
- 세부과제 등 세부활동 유사·중복 가능성을 완전히 배제하기는 어려우므로, 세부과제 기획·선정과정에서 차별성 확보를 위한 노력이 필요

다. 세부활동별 성과지표의 적절성

- 세부활동별 성과지표는 목표달성 여부를 판단하기 어려움
- 제시한 성과지표는 양적 목표치를 제시하거나, 투입액 대비 성과로 제시하지 않아 목표달성 여부를 판단하기 어려움
 - 논문, 특허, IP 등록 등은 양적 지표로 제시되었고, 목표치 설정 근거 미제시
 - 신규고용, 시제품개발, 해외수출액 등은 투입액 대비 성과로 미제시
 - SoC 기업지원 횟수, 국제 기술교류 활동건수 등은 지표 정의, 목표치 설정근거 등이 미제시

라. 기간추정 및 시간적 선후관계의 적절성

- 동 사업은 2개 내역사업으로 구성되었으나, 프로그램형 계속사업으로 추진되므로, 본 항목은 해당되지 않음

마. 추진전략의 적절성

- 반도체 얼라이언스의 객관성·공정성 확보를 위한 방안을 제시하였으나, 제시한 방안과 계획 등은 사업추진체계의 본격적 작동 이전에 구체화 필요
- 총괄부처와 전문기관의 역할과 관리·운영방안은 일반적인 국가연구개발사업 추진 체계와 유사하게 설계되었으며 자문조직으로 반도체 얼라이언스를 제시
- 소명자료를 통해 반도체 얼라이언스의 위원선정 기준·절차, 객관성·공정성 확보 방안 제시

제 3 장 정책적 타당성 분석

1. 정책의 일관성 및 추진체계

가. 상위계획과의 부합성

- 동 사업이 주관부처의 관련 R&D정책과의 일관성 하에 추진될 수 있을지를 평가함
- ‘제5차 과학기술기본계획’과의 부합성은 높음이며, 선택군 계획과의 부합성 여부를 조사한 결과, ‘적절’한 것으로 평가됨

<표 1> 상위계획과의 부합성 조사 결과

구분	계획명	부합성		
		낮음	보통	높음
필수 계획	제5차 과학기술기본계획 ('23~'27)			√
선택군 계획	제1차 국가연구개발 중장기 투자전략 ('23~'27)			√
기타	인공지능 반도체 산업 성장 지원대책 ('22)			√
	반도체 초강대국 달성 전략 ('22)			√
	시스템반도체 생태계 강화 이행전략 ('23)			√
	반도체 미래기술 로드맵 ('23)			√
	AI-반도체 이니셔티브 ('24)			√
	반도체 생태계 종합지원 추진방안 ('24)			√

<표 2> 상위계획과의 부합성 평점

필수계획* \ 선택군계획**	부합도 낮음	부합도 보통	부합도 높음
부합도 높음	보통	대체로 적절	<u>적절</u>
부합도 보통	대체로 부적절	보통	대체로 적절
부합도 낮음	부적절	대체로 부적절	보통

* 필수계획 : 과학기술기본계획

** 선택군계획 : 국정과제, 나머지 계획 중 사업의 부합성을 판단할 수 있는 계획

나. 사업 추진체계 및 추진의지

- 정부 연구개발 시행 중인 관련 사업을 선정하여 검토한 결과, 차별성은 어느 정도 제시됨
 - 본 항목에서는 사업목표, 사업내용, 추진체계, 성과지표 등의 측면에서 동 사업과 유사사업과의 차별성을 정성적으로 판단함
 - 과기정통부의 반도체 관련 사업은 기초·응용연구로 개발연구를 중심으로 하는 주관 부처 반도체사업과 차별성이 존재
 - 동 사업은 주관부처에서 추진하는 유일한 프로그램형 사업으로, 현재 추진 중인 프로젝트형 사업과 차별성이 있음
 - 다만, 과제 단위에서의 중복 가능성은 배제하기 어려우므로, 과제 선정과정에서 중복성이 없도록 지속적인 노력이 필요

<표 3> 관련 사업과의 차별성 조사대상 사업

사업명	주관부처	사업기간	사업비(억 원)
반도체디스플레이온실가스감축공정 기술개발사업(계속)	산업부	'22~'25	108.08(총사업비)
소재부품기술개발(계속)	산업부	'00~계속	926.803('24년)
시장선도를위한한국주도형 K-Sensor기술개발	산업부	'22~'28	1,865.9
차세대지능형반도체기술개발(설계·제조)	산업부	'20~'26	5,216(총사업비)
화합물전력반도체고도화기술개발*	산업부	'24~'30	1,384.6
PIM인공지능반도체핵심기술개발(계속)	산업부	'22~'28	1,117.9(총사업비)
반도체첨단패키징핵심기술개발 (R&D)(신규)	과기정통부	'24~'28	485(총사업비)
AI반도체첨단이종집적기술개발(신규)	과기정통부	'24~'27	92.50('24년)
PIM인공지능반도체핵심기술개발 (소자)(R&D)(계속)	과기정통부	'22~'28	630(총사업비)
PIM인공지능반도체핵심기술개발(설계)(계속)	과기정통부	'22~'28	30.118('24년)

출처 : '24년 예산요구서, NTIS (단, 화합물전력반도체고도화기술개발은 국회 확정 '24년 예산서)

2. 사업 추진상의 위험요인

가. 재원조달 가능성

- ☐ 동 사업의 정부출연금 조달의 위험성은 낮은 것으로 판단되나, 민간재원 조달계획의 불확실성이 존재함
- 동 사업은 연평균 524.67억 원이 투입될 예정으로, 주관부처의 평균 R&D예산의 1.06%에 해당하는 예산 규모이므로 조달이 가능할 것으로 판단됨
- 통합·재기획 대상사업 대비 과제당 지원금이 2배 이상 증가함에 따라 민간부담금도 증가하나 이에 따른 참여기업의 재정 여건에 대한 검토는 제시되지 않아 민간재원 조달계획의 불확실성이 존재

나. 법·제도적 위험요인

- ☐ 정부의 재정적 기여로 인한 혜택이 있어 '보조금'에 해당한다고 볼 수 있으며, WTO 보조금 협정에서 규정하고 있는 '특정성'으로 인한 분쟁 발생 가능성이 있음
- 사업목표가 '반도체 첨단산업의 국가전략 이행 및 생태계 지원으로 글로벌 시장 경쟁력 제고(반도체 수출경쟁력 30% 확대에 기여)'이고, 수혜대상자가 '반도체 분야 기업'이기 때문에 통상마찰로부터 자유롭지 않다고 판단됨
- 주관부처는 사업 추진 시, WTO 보조금 협정의 '특정성' 시비 등이 발생하지 않도록 지속적으로 주의할 필요가 있음

제 4 장 경제적 타당성 분석

1. 비용 추정

가. 총사업비 개요

- 동 사업은 2026년부터 5년간 추진되며, 총사업비 3,497.3억 원(연평균 524.6억 원)을 국비 2,623.0억 원(75.0%), 민자 874.3억 원(25.0%) 규모로 추진을 계획함
- (내역사업1, 시스템반도체 기술개발) 2,557.3억 원(국고 1,918.0억 원, 민자 639.3억 원)
 - (내역사업2, 반도체 공정·장비 기술개발) 940.0억 원(국고 705.0억 원, 민자 235.0억 원)
 - 기획평가비는 별도의 사업을 통해 집행되므로, 총사업비에는 미포함

<표 4> 총사업비의 연도별·재원별 투자계획

(단위 : 억 원)

내역사업	구분	연도별					계
		2026	2027	2028	2029	2030	
시스템반도체 기술개발	소계	461.5	490.4	529.7	537.2	538.5	2,557.3
	국고	346.1	367.8	397.3	402.9	403.9	1,918.0
	민자	115.4	122.6	132.4	134.3	134.6	639.3
반도체 공정·장비 기술개발	소계	113.3	200.0	313.3	200.0	113.3	940.0
	국고	85.0	150.0	235.0	150.0	85.0	705.0
	민자	28.3	50.0	78.3	50.0	28.3	235.0
합 계	소계	574.8	690.4	843.1	737.2	651.9	3,497.3
	국고	431.1	517.8	632.3	552.9	488.9	2,623.0
	민자	143.7	172.6	210.8	184.3	163.0	874.3

출처 : 기획보고서 재구성

나. 총사업비 검토

- (총사업비 검토기준) ①통합 고유임무 범위의 적절성, ②기투자 금액과 부합성, ③ 예산배분의 적절성을 기준으로 검토

- 주관부처가 제시한 사업 범위는 산업통상자원부의 고유업무 범위에 해당
- 통합·재기획 대상사업 중 일부는 대형 프로젝트형 사업으로 추진 중이며, 1개 사업을 추가 제출함
 - 주관부처는 통합·재기획 대상사업별 이력을 제출했으며, 일부 사업은 4개의 대형 프로젝트형 사업으로 진행 중
 - 주관부처는 당초 12개의 통합·재기획 대상사업을 제시하였으나, 추가 제출자료를 통해 ‘차세대반도체기술개발(전자부품산업기술개발사업의 내역사업)’을 추가
- 기획평가관리비는 전문기관별 ‘기획평가비 사업’을 통해 사업별이 아닌 전문기관별로 통합 관리·집행하므로 동 사업의 총사업비에서 고려할 필요가 없음
- 통합·재기획 대상사업별 사업 이력, 주관부처 임무 부합 여부, 예타 지원기술 관련성 등을 기준으로 총사업비 규모 조정
 - 통합·재기획한 계속사업 중, 예타로 추진되지 않은 예타 규모 미만 사업은 인정
 - 4개 대형 예타사업으로 진행된 통합·재기획사업의 과제 중 부처 임부에 부합하고, 해당 예타사업의 지원기술과 직접적 관련이 없는 과제비를 총사업비로 인정
 - 추가 제출한 사업의 과제 중, 통합·재기획사업과 연관성이 있는 과제비는 총사업비로 인정

<표 5> 총사업비 조정(안)

(단위 : 억 원)

구 분	사업계획서 (A) ¹⁾	검토안 (B)	증감 (B-A)
정부지원금	2,623.0	2,351.0	△272.0
민간부담금 ²⁾	874.3	783.7	△90.6
합 계	3,497.3	3,134.7	△362.6

주 : 1. 추가 제출한 244억 원(국고 183억 원)은 포함되지 않음

2. 민간부담금은 주관부처에서 제시한 정부지원금의 25% 적용

2. 경제성 분석

- 동 사업의 경제성은, 기술비지정으로 기획된 부처 고유임무 수행에 관한 다수의 파편화된 일몰사업들의 통합·재기획 사업임을 감안하여, 통합·재기획 유·무에 따른 비용-효과 분석을 통해 추정함

- 동 사업은 주관부처 임무 수행을 위해 12개 사업을 통합·재기획*한 것으로 「국가연구개발사업 예비타당성조사 운용지침」 제26조에 따른 부처고유임무형 계속사업에 해당됨
 - * 추가 제출한 1개 사업을 포함하면 13개 사업
- 주관부처는 부처 임무와 「산업통상자원부와 그 소속기관 직제」에 따라, 동 사업의 시행 여부와 무관하게 고유임무를 지속적으로 상시 수행하여야 하며, 동 사업이 기술비지정으로 기획된 점을 고려할 때, 첨단산업정책관 반도체과의 연구개발 재정투자의 성과는 동 사업 시행 여부와 무관하게 동일하다고 가정하는 것이 적절
- 이때, 동 사업의 미시행(*do nothing*: 현행방식 유지 : 현재와 동일한 파편화된 다수 세부사업 집행)과 시행(*do something*: 통합·재기획) 대안별 기획·평가 비용 등 행정비용의 차이가 예상되므로, 고정효과법을 적용한 비용효과 분석을 수행함
- 동 사업의 비용저감효과는 부처 제출자료의 검토안은 32.9억 원, 예비타당성조사 연구진 대안은 323.7억 원으로 도출
 - 동 사업의 비용효과 분석에서 비용저감효과는 사업기간인 2026년부터 2030년까지 5년간에 대한 추정값에 해당*
 - * '30년 이후 계속 추진에 의한 효과는 자의성 개입에 대한 통제가 곤란하여 제외
 - 사업에서 제시한 기준 목표를 초과하는 효과는 동등하다고 가정, 고정효과접근법에 따른 비용효과 분석을 실시
 - 사회적 할인율 4.5% 적용
 - 분석 결과 사업계획 원안의 통합 재기획에 의한 비용저감 효과는 32.9억 원, 예비타당성조사 연구진 대안으로 통합 재기획되는 경우의 비용저감 효과는 323.7억 원으로 도출되어 예비타당성조사 연구진이 검토한 대안이 비용·효과 측면에서 적절함이 확인됨

<표 6> 동 사업 비용효과 분석 결과

(단위 : 억 원)

구분	사업계획서(부처 제출)	검토안(예비타당성조사 대안)
비용저감액	32.9	323.7

제 5 장 종합분석 및 결론

- ☐ 부처 고유임무에 대응한 프로그램형 계속사업 필요성을 중심으로 문제/이슈가 제시되었으나, 동 사업을 통한 문제/이슈 해소는 제한적
 - 주관부처 고유임무를 중심으로, 반도체 분야의 R&D 효율성·효과성 제고 등을 위한 프로그램형 계속사업 필요성 등을 중심으로 하는 문제/이슈를 제시
 - 반도체 기술경쟁력에 대한 국가 차원의 정책적 대응을 적시에 담아내기 위한 프로그램형 사업을 통한 지원체계 필요성의 제기는 적절
 - 다만, 사업 규모 대비 대응 범위가 포괄적으로 제시되어, 동 사업이 부처가 제시한 문제/이슈의 유일무이하며 효과적인 해소 수단이라고 보기는 어려움
 - 제시한 문제/이슈와 사업목표 간 연관성은 존재하나, 사업목표의 달성이 문제/이슈의 결정적인 해결로 이어지기 어려운 한계
 - ※ 반도체 패권 경쟁, 글로벌 제조 역량, 공급망 이슈 등의 불확실성 대응, 신규사업 착수까지의 소요기간 등 제시한 문제/이슈와 사업목표는 연관성은 존재하나, 사업목표 해결을 위해서는 계속사업 취지에 부합하는 주관부처 정책의 안정적 추진과 발생 이슈 등에 신속·유연한 대응이 전제되어야 함
- ☐ 사업관리 측면의 지표와 내역사업별 지표가 불일치하여 성과관리 측면의 일관성 부족하고, 양적 목표치 등으로 제시하여 목표달성 여부 판단 불가능
- ☐ 내역사업간 연계는 일반적 국가연구개발사업 연계방안을 제시
 - 주관부처의 연계방안은 내역사업 간 연계, PD 간 협업체계 구축 및 협력 기획, 성과 교류회, 반도체 얼라이언스 운영 등을 통한 연계 제시
- ☐ 동 사업이 지원하고자 하는 전략과제(품목)는 향후 기술수요조사를 통해 변경될 예정으로, 과제당 지원비, 지원기간 등의 변경 가능성이 있음
 - 과제별 연간 지원액은 반도체 관련 R&D사업과 유사한 수준으로 제시
 - 3~5개의 통합형 과제로 구성될 예정으로 과제당 단가 증가 사유는 타당
 - 산업별 프로그램형 사업과의 비교는 산업별 특성을 고려하지 않아 타당성이 부족

하나, 타 부처 반도체 관련 R&D사업의 연간 과제 지원비와는 유사 수준으로 제시

- 과제별 총지원액을 결정하는 지원기간의 적정 여부는 현재 시점에서 판단이 제한적
 - 반도체 관련 R&D사업은 기술에 따라 지원기간이 2년 10개월에서 4년 9개월까지 다양

- 동 사업이 지원하고자 하는 전략과제(품목)는 향후 기술수요조사를 통해 변경될 예정으로, 과제당 지원비, 지원기간 등의 변경 가능성이 있다고 판단됨

□ 반도체 얼라이언스의 위원선정, 객관성·공정성 방안을 사업 착수 전 구체화 필요

- 반도체 관련 협·단체 추천, 산업기술혁신평가단 위촉 기준을 준용하여 구성
- 얼라이언스 위원이 과제기획에 참여한 경우 신규과제 참여 제한 고려, 객관성·공정성 등을 저해할 경우 해촉 및 사업참여 제한 등의 조치를 취할 계획임을 제시
 - 다만 제시한 방안과 계획 등은 사업추진체계의 본격적 작동 이전에 구체화 필요

□ 통합·재기획 대상사업별 사업 이력, 주관부처 임무 부합 여부, 예타 지원기술 관련성 등을 기준으로 총사업비 규모 조정

- 사업비 반영 요청 기준이 일관되지 않으며, 추가제출한 사업의 과제 중 일부는 연계된다고 제시한 사업과 관련성이 낮은 과제가 포함
 - 주관부처는 통합·재기획 대상사업 중, 4개 대형 프로젝트형 사업으로 진행 중인 사업에 대하여, ①감액 의견 수용, ②유사·중복 검토 결과 제시를 통한 사업비 반영 요구, ③동 사업의 사업기간 내 종료 사업에 대한 사업비 반영 등을 요청하였으나, 일관된 기준을 적용하지 않고 이에 대한 근거는 미제시
 - 추가 제출한 사업의 과제 중 통합·재기획사업과 관련성이 낮은 과제와 기획평가 관리비가 포함
- 후속 예타로 진행된 통합·재기획 대상사업 중, 주관부처 임무 부합 여부 및 예타 지원기술 관련성 등을 기준으로 총사업비 조정

□ 대안 검토 결과, 국비 기준 주관부처의 사업계획 원안(2,623억 원) 대비 10.4%(272억 원) 감소한 2,351억 원이 적정 규모로 조사됨

- 검토 대안은 총사업비 기준으로 사업계획 원안 3,497.3억 원 대비 362.6억 원 (10.4%) 감소한 3,134.7억 원에 해당

- 통합·재기획한 계속사업 중, 후속 예타로 추진 중인 통합·재기획 대상사업은 지원 과제의 부처 임무 부합 여부, 예타 지원기술 관련성 등의 검토를 통해 조정

<표 7> 총사업비 조정(안)

(단위 : 억 원)

구 분	사업계획서 (A)	검토안 (B)	증감 (B-A)
정부지원금	2,623.0	2,351.0	△272.0
민간부담금	874.3	783.7	△90.6
합 계	3,497.3	3,134.7	△362.6

주 : 민간부담금은 주관부처에서 제시한 정부지원금의 25% 적용

- 고정효과 기반의 비용-효과 분석을 수행한 결과, 검토안은 사업계획 원안 대비 비용 절감(323.7억 원)에 따른 경제성을 확보한 것으로 판단됨

- 사업 추진효과는 '반도체 첨단산업의 국가전략 이행 및 생태계 지원으로 글로벌 시장 경쟁력 제고'로 정의할 수 있으며, 이 효과는 현행의 소규모 다수 한시적 사업들의 반복 추진방식과 현행 사업들의 통합·재기획을 통한 계속사업 추진방식이 동일하게 창출 가능한 것으로 전제함

※ 주관부처는 「산업통상자원부와 그 소속기관 직제」에 따라 동 사업의 시행 여부와 무관하게 직제에 따른 고유임무를 지속적으로 수행하므로, 첨단산업정책관 반도체과의 연구개발투자의 효과는 동 사업의 미시행(do nothing: 현재방식 유지)과 시행(do something: 통합재기획)과 무관하게 동일하며 대안별 기평비 등 행정비용의 차이가 발생

- 사업 추진효과 창출을 위해 부처가 제시한 원안 대비 검토안은 323.7억 원의 비용 절감효과가 있는 것으로 분석되어 원안보다 경제성을 확보한 것으로 분석됨

<표 8> 동 사업 비용효과 분석 결과

(단위 : 억 원)

구분	사업계획서(부처 제출)	검토안(예비타당성조사 대안)
비용저감액	32.9	323.7

* 기준연도 '23년, 사회적할인율 4.50% 적용

1. 결론

- 동 사업은 소명자료를 통해 사업계획 원안의 쟁점 중 주요한 부분이 해소되었고, 부처 고유임무에 대응한 프로그램형 계속사업의 필요성이 존재하므로, 예비타당성 조사의 검토안을 제시하여 사업 추진의 타당성을 제고함
- 예비타당성조사의 결과에 따라 통합·재기획 대상사업의 사업별 이력, 주관부처 임무 부합 여부, 예타 지원기술 관련성 등을 기준으로 총사업비 규모를 조정함
- 주관부처의 소명을 포함한 예비타당성조사 검토안의 적정 사업비 규모는 원안 대비 362.6억 원 감소한 3,134.7억 원임
- 예비타당성조사 검토안은 동 사업이 목표와 취지에 부합하여 추진될 수 있다고 판단되며, 비용저감액도 원안 대비 개선됨

<표 9> 동 사업 원안과 대안의 비교 요약

구 분	사업계획	예비타당성조사
총사업비 (국고)	3,497.3억 원 (2,623.0억 원)	3,134.7억 원 (2,351.0억 원)
사업기간	2026년~2030년 (5년)	좌동
비용저감액	32.9	323.7
AHP	-	0.754
비 고	·부처 고유임무에 대응한 프로그램형 계속사업 필요성을 중심으로 문제/이슈가 제시되었으나, 동 사업을 통한 문제/이슈 해소는 제한적 ·부적절한 성과목표·지표 포함 및 착수년도 목표치 미제시 ·기술수요조사 결과는 동 사업 20개 전략과제(품목, RFP)에 반영되지 않는 등 세부활동 도출 근거 불명확 ·반도체 얼라이언스의 객관성·공정성 확보를 위한 방안 제시가 미흡	·좌동 ·소명자료를 통해 성과목표·지표를 수정하고, 착수년도 목표치를 제시하였으나 성과관리 측면의 일관성 보완 필요 ·동 사업이 지원하고자 하는 전략과제(품목)는 향후 기술수요조사를 통해 변경될 예정 ·소명자료를 통해 얼라이언스 위원선정 기준, 객관성·공정성 방안 제시했으나, 사업 착수 전 구체화 필요

2. 정책제언

- ☐ 반도체 기술경쟁력에 대한 국가 차원의 정책적 대응을 적시에 담아내기 위한 프로그램 사업을 통한 지원체계 필요성은 인정되나, 기획완성도 측면에서 일부 미흡한 부분이 존재함
- ☐ 동 예비타당성조사의 대안을 통해 사업을 추진할 경우, 사업 시행 전 또는 시행과정에서 아래와 같은 내용의 구체화 혹은 보완이 요구됨
 - 첫째, 반도체 분야 특성을 반영한 성과지표 발굴, 내역사업별 성과지표 재설정 필요
 - 반도체 분야 특성을 반영한 지속적이고 측정 가능한 성과지표 발굴이 필요
 - 동 사업 성과와 관련된 내역사업별 성과지표가 목표달성 여부 판단이 가능하지 않은 양적 목표치 등으로 제시되었으므로 사업 착수 이전에 목표* 달성 여부를 판단할 수 있는 타당한 성과지표로 재설정 필요

* 시스템반도체 산업 G3(세계시장 10% 석권) 등
 - 둘째, 주관부처에서 제시한 반도체 얼라이언스 위원선정 기준. 객관성·공정성 방안 등을 사업추진체계의 본격적 작동 이전에 구체화 필요
 - 셋째, 사업 공고 전에 전략과제(품목) 검토 및 지원 규모에 대한 가이드 설정 필요
 - 동 사업이 지원하고자 하는 전략과제(품목)는 향후 기술수요조사를 통해 변경될 예정으로 전략과제의 RFP(request for proposal)에 대한 면밀한 검토 필요

※ 다변화 중인 반도체 분야의 외부 환경, 기술 동향, 국가적 목적성 등을 전략과제에 반영 필요
 - 특히 최종 결과물의 특성을 반영한 지원과제의 규모, 지원 기간 등의 유연성과 차별화 필요
- ☐ 계속사업 취지에 부합하는 주관부처 정책의 안정적 추진과 발생 이슈 등에 대한 유연한 대응이 필요함
- ☐ HW/SW 개발과 연계된 반도체 기술 및 주문형/다품종에 맞는 기술 지원 필요
 - 신규 서비스 창출, 기반 플랫폼, 이를 구현하기 위한 HW 및 SW의 개발과 연계된 반도체 기술개발의 발굴·지원 필요
 - 시스템반도체는 주문형, 다품종산업이므로 미래형, 시장형 등으로 구분·지원 필요

반도체첨단산업기술개발사업

제 1 장 사업 개요 및 조사방법

제 2 장 기초자료 분석

제 3 장 과학기술적 타당성 분석

제 4 장 정책적 타당성 분석

제 5 장 경제적 타당성 분석

제 6 장 종합분석 및 결론

제 1 장 사업 개요 및 조사방법

제 1 절 사업 개요

총사업비		3,497.3억 원 (국고 : 2,623.0억 원, 민자 : 874.3억 원)	사업기간	2026~2030년 (5년)
추진 주체	주관부처	산업통상자원부 / 첨단산업정책관 반도체과		
	관리기관	한국산업기술기획평가원 / 첨단산업본부 미래반도체실		
사업목표		(목적) 반도체 첨단산업의 국가전략 이행 및 생태계 지원으로 글로벌 시장 경쟁력 제고 (목표) 반도체 고부가 기술개발, 반도체 산업경쟁력 향상, 반도체 산업 활성화		
추진체계 및 추진전략		○사업추진체계 <pre> graph TD M[산업통상자원부] --- KSIPE[한국산업기술기획평가원] M --- SAC[사업심의위원회] KSIPE --- PD[기획위원회(PD)] KSIPE --- EC[평가위원회] PD --- I1["(내역1) 시스템 반도체 기술개발"] PD --- I2["(내역2) 반도체 공정·장비 기술개발"] I1 --- S1[주관기관1] I1 --- S2[주관기관2] I1 --- SN[주관기관N] I2 --- S3[주관기관1] I2 --- S4[주관기관2] I2 --- SN2[주관기관N] A[반도체 얼라이언스] -- "이슈 분석 및 대응전략 자문 법·제도·인증 대응전략 자문 해외시장 진출 컨설팅 등" --> KSIPE A -- "현안·이슈 제기 자문·정보 제공" --> KSIPE A --> PD A -- "반도체 얼라이언스 민간협의체(수요 발굴)" --> PD </pre> 추진체계 및 추진전략 - (산업통상자원부) 사업 시행계획 수립, 연구개발비 확보, 사업 예산 배분·조정, 성과창출 및 활용 등 총괄 관리 - (사업심의위원회) 사업 기획, 평가, 관리, 예산 조정 등에 관한 사항을 심의·조정 및 의결 - (한국산업기술기획평가원) 사업공고, 기획위원회 및 평가위원회 구성·운영 등을 통한 신규과제 기획, 연구개발기관 선정·협약·연구개발비 지급, 성과조사·분석 등 동 사업 제반사항 전담 관리 - (기획위원회) PD주도 관련 민간전문가로 구성된 기획위원회를 통해 신규지원 대상 품목 수요검토, 신규지원 과제(품목) 기획 - (평가위원회) 신규지원 과제 연구개발기관 선정, 계속과제 중간점검, 최종평가 등 과제별 지원 내용 및 규모 심의·조정 - (반도체 얼라이언스) 사업추진 과정에서 발생할 수 있는 다양한 위험 요소와 이슈에 대한 예측, 분석, 대응전략 수립 및 반도체 산업에 대한 다각도의 정보제공 역할 수행 - (민간협의체) 반도체 얼라이언스 내에 반도체 주력산업 분야 기업 관계자로 구성된		

	하위 조직으로, 국내외 기술·산업 동향 파악, 산업계 수요 분석 등을 위한 자문역할 수행 및 이를 바탕으로 하는 산업계 수요 발굴(기획위원회에 수요 제안 등) 역할 수행																																																					
주요 내용	(1내역) 시스템반도체 기술개발, 5개 내내역 수요기업-모듈기업-팹리스 연계 기반 R&D를 통해 시스템반도체 생태계 고도화 및 공급망 안정화를 위한 주력산업 맞춤형 시스템반도체 기술개발 및 실증 지원																																																					
	(2내역) 반도체 공정·장비 기술개발, 2개 내내역 차세대 반도체 수요 대응 및 초격차 기술 우위 확보를 위한 차세대 수직적층 메모리 반도체용 공정·장비 및 지능형 측정분석 융합공정·장비 기술개발																																																					
	(단위 : 억 원)																																																					
	<table><tr><th rowspan="2">구 분</th><th rowspan="2">내내역사업</th><th colspan="2">사업비</th><th rowspan="2">합계</th></tr><tr><th>국고</th><th>민자</th></tr><tr><td rowspan="6">(1내역) 시스템반도체 기술개발</td><td>1.1 수요연계시스템 반도체 기술개발</td><td>449.0</td><td>149.7</td><td>598.7</td></tr><tr><td>1.2 파운드리 경쟁력강화 기술개발</td><td>464.0</td><td>154.7</td><td>618.7</td></tr><tr><td>1.3 차세대시스템반도체 기술개발</td><td>375.0</td><td>125.0</td><td>500.0</td></tr><tr><td>1.4 팹리스경쟁력강화기술개발</td><td>305.0</td><td>101.7</td><td>406.7</td></tr><tr><td>1.5 글로벌시장맞춤형 시스템반도체 기술개발</td><td>325.0</td><td>108.3</td><td>433.3</td></tr><tr><td>소 계</td><td>1,918.0</td><td>639.3</td><td>2,557.3</td></tr><tr><td rowspan="3">(2내역) 반도체 공정·장비 기술개발</td><td>2.1 차세대수직적층형메모리반도체 공정·장비 기술개발</td><td>405.0</td><td>135.0</td><td>540.0</td></tr><tr><td>2.2 지능형측정분석융합공정·장비 초격차 기술 개발</td><td>300.0</td><td>100.0</td><td>400.0</td></tr><tr><td>소 계</td><td>705.0</td><td>235.0</td><td>940.0</td></tr><tr><td colspan="2">합 계</td><td>2,623.0</td><td>874.3</td><td>3,497.3</td></tr></table>	구 분	내내역사업	사업비		합계	국고	민자	(1내역) 시스템반도체 기술개발	1.1 수요연계시스템 반도체 기술개발	449.0	149.7	598.7	1.2 파운드리 경쟁력강화 기술개발	464.0	154.7	618.7	1.3 차세대시스템반도체 기술개발	375.0	125.0	500.0	1.4 팹리스경쟁력강화기술개발	305.0	101.7	406.7	1.5 글로벌시장맞춤형 시스템반도체 기술개발	325.0	108.3	433.3	소 계	1,918.0	639.3	2,557.3	(2내역) 반도체 공정·장비 기술개발	2.1 차세대수직적층형메모리반도체 공정·장비 기술개발	405.0	135.0	540.0	2.2 지능형측정분석융합공정·장비 초격차 기술 개발	300.0	100.0	400.0	소 계	705.0	235.0	940.0	합 계		2,623.0	874.3	3,497.3			
	구 분			내내역사업	사업비		합계																																															
		국고	민자																																																			
	(1내역) 시스템반도체 기술개발	1.1 수요연계시스템 반도체 기술개발	449.0	149.7	598.7																																																	
		1.2 파운드리 경쟁력강화 기술개발	464.0	154.7	618.7																																																	
		1.3 차세대시스템반도체 기술개발	375.0	125.0	500.0																																																	
		1.4 팹리스경쟁력강화기술개발	305.0	101.7	406.7																																																	
1.5 글로벌시장맞춤형 시스템반도체 기술개발		325.0	108.3	433.3																																																		
소 계		1,918.0	639.3	2,557.3																																																		
(2내역) 반도체 공정·장비 기술개발	2.1 차세대수직적층형메모리반도체 공정·장비 기술개발	405.0	135.0	540.0																																																		
	2.2 지능형측정분석융합공정·장비 초격차 기술 개발	300.0	100.0	400.0																																																		
	소 계	705.0	235.0	940.0																																																		
합 계		2,623.0	874.3	3,497.3																																																		
기대효과	○미·중 패권경쟁 등 공급망 불안정성이 심화하는 상황 속, 핵심 산업인 반도체 첨단기술 확보를 통해 경제 안보 및 반도체 주도권 확보 ○미래 시장성 높은 시스템반도체 핵심기술 및 반도체 공정·장비 개발 중점 지원으로, 우리 반도체 산업의 종합적 역량 강화 ○계속 사업 중심의 R&D 지원 체계 마련으로, 반도체 분야 대내외 환경 변동에 적시 대응함으로써 우리 반도체 산업의 경쟁력 확보																																																					

1. 사업의 추진 배경

□ 부처 고유임무형 계속사업 예비타당성조사 개요

- 각 부처가 고유임무로 수행하는 예타 규모 미만 R&D사업들을 통합·재기획한 계속사업도 예타 대상으로 인정하여, 연구개발사업 파편화로 발생한 비효율을 완화

- (추진근거) ‘국가연구개발사업 예비타당성조사 제도 개편방안(‘24.1.)’

- (추진배경) 예타 규모 미만의 R&D사업이 급증*하여 R&D 연속성 저하, 사업관리 및 기획·평가 등 행정부담이 증가 부작용 발생

* 주요 R&D 사업 수 : (‘15년) 426개 → (‘19년) 694개 → (‘23년) 1,266개

- (대상) 기존 예타 규모 미만으로 추진하던 부처 고유 임무에 해당하는 R&D 사업을 통합·재기획한 계속사업

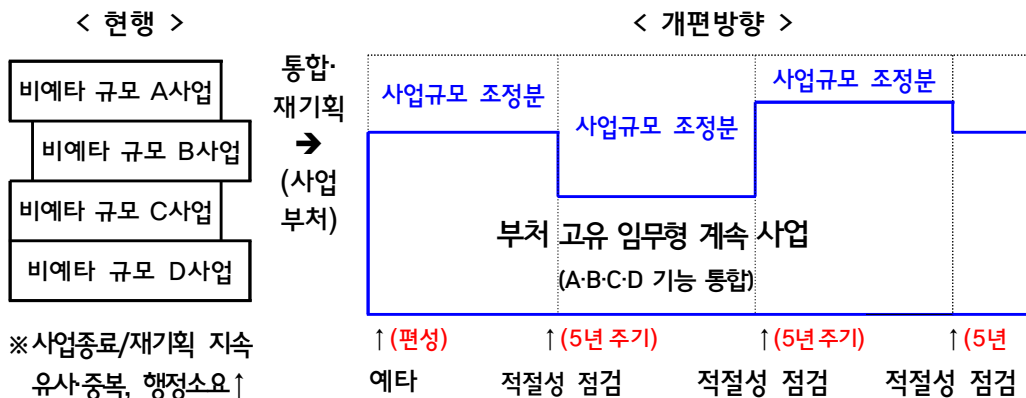
* ① 사업목적·내용과 직제 간 부합성

② 사업 종료 후 후속 재기획 지속 여부

③ 연구개발 수행 주체에 대한 과거 계속 지원 여부를 기준으로 부처고유임무 해당여부 검토

- 각 부처 고유 임무에 부합하는 계속사업 편성을 허용하여, 개별 사업마다 수행해야 했던 예·결산, 후속 사업기획, 성과평가 행정 등을 하나의 사업에서 처리

- 다만 과도한 예산 지출 방지를 위해 예타 통과 후 주기적으로 사업 규모와 계속 지원 여부 등 적절성 점검을 실시하되, 성과평가 시기와 연계하여 행정부담 완화



[그림 1-1] 국가연구개발사업 예비타당성조사 제도 개편방안 (통합·재기획사업)

출처 : 과학기술정보통신부 보도자료 (‘24.1.16.)

□ 동 사업의 통합·재기획 대상사업

○ 반도체 분야의 대내·외 환경 변화 신속 대응을 위해 기존 소규모 프로젝트형 12개 사업을 통합·재기획하여 동 사업으로 제시

- 시스템반도체, 반도체 공정·장비 분야를 지원하는 대상(내역)사업 12개를 선정
- 최근 5년간 약 510개*, 2,623억 원의 정부지원금이 투자

* 연도별 지원과제 수 합계

※ 과제당 평균 지원액(제출자료 기준으로 산출) : 3.4년×8.82억 원/년 = 30.0억 원

<표 1-1> 통합·재기획 반도체 대상사업

순번	대상사업		사업 기간	2020~2024			
				정부 투자액 (억 원)	과제수	과제당 지원기간	과제당 연간 연구비
1	전자부품 산업기술개발	글로벌수요연계 시스템반도체기술개발 *	'17~'23	192	36	2.8	5.3
2		시장선도형차세대 센서기술개발 *	'21~'23	267.9	33	3	8.1
3		신산업창출형과위 반도체상용화기술개발 *	'17~'23	234.7	27	5.1	8.7
4		차세대시스템반도체 설계·소자공정기술개발	'20~'24	263	198	3	1.3
5		첨단시스템반도체 디자인플랫폼기술개발	'24~'28	54	6	3.3	9
6		해외시장진출을 위한 수출연계형 시스템 반도체기술개발	'24~'28	65	5	3.4	13
7		첨단전략산업초격차 기술개발	'24~'26	198	11	3	18
8	차세대하이브리드 PCB기술개발 *		'19~'23	194.3	20	4.3	9.7
9	시스템반도체핵심IP개발		'20~'24	331.8	86	3	3.9
10	전략제품창출글로벌 K-패리스육성기술개발	전략제품 창출 글로벌 K-패리스육성 기술개발	'21~'28	208	13	3	4.6
		글로벌스타패리스30 기술개발지원		172.9	32	3.2	5.4
11	신시장창출을위한 수요연계시스템반도체기술개발		'23~'27	205	10	3	20.5
12	화합물소재기반차세대전력반도체기술개발		'22~'25	236.3	33	4.1	7.2
합 / 평균			—	2,622.9 (합)	510 (합)	3.4 (평균)	8.82 (평균)

주) 1. *는 종료 사업

2. 합 또는 평균은 주관부처 제출자료로 산출

출처 : 기획보고서 재가공(p.33)

- 주관부처는 통합·재기획 대상사업별 사업목표를 제시

<표 1-2> 통합·재기획 대상사업별 사업목표

순번	대상사업		사업목표
1	전자부품 산업기술개발	글로벌수요연계 시스템반도체기술개발 *	세계 반도체 최대시장인 중국 시스템(수요)기업의 needs를 반영한 시스템반도체를 개발하여 중국 시장에 진입
2		시장선도형차세대센서 기술개발 *	주력산업의 데이터 수집·처리에 필요한 센서 기술개발과 센서 산업 생태계 구축을 통한 전주기 지원체계 마련
3		신산업창출형과워 반도체상용화기술개발 *	차세대 파워반도체 소자/모듈 기술 확보 및 상용화 기술 개발 지원을 통해 글로벌 파워반도체시장의 주도권 확보
4		차세대시스템반도체 설계·소자공정기술개발	산업계가 활용할 수 있는 반도체 기술 및 우수 연구인력을 확보하여 반도체 산업의 초격차 경쟁력을 확보
5		첨단시스템반도체 디자인플랫폼기술개발	첨단 반도체 개발을 위한 공통 디자인플랫폼 및 초고속 인터페이스 IP를 개발하여 반도체 관련 중소·중견 팹리스를 지원
6		해외시장진출을 위한 수출연계형 시스템 반도체기술개발	국내 시스템반도체 기업의 해외시장 진출을 위한 수요연계 R&D기술개발 지원 및 사업화 연계 현지 R&BD 플랫폼 구축· 지원
7		첨단전략산업초격차 기술개발	국내 반도체 패키징 소부장 기업의 기술경쟁력 강화를 위한 선진국가(기업·기관)와의 국제공동 R&D 및 협력 네트워크 구축
8	차세대하이브리드 PCB기술개발 *		전자부품 분야의 차세대 PCB 핵심기술의 획득을 통한 주력산업 경쟁력 강화 및 수요기업과의 연계를 통한 글로벌 시장의 진출 확대
9	시스템반도체핵심IP개발		시스템반도체 핵심 IP(반도체 설계) 확보를 통한 국내 파운드리 경쟁력 강화와 팹리스 기업의 가격경쟁력 제 고로 파운드리-팹리스 선순환 생태계 구축
10	전략제품 창출 글로벌	전략제품 창출 글로벌 K-팹리스육성 기술개발	포스트코로나, 디지털 뉴딜 대응을 위해 단기간 성과 창출이 가능한 중소·중견 팹리스 기업 중심의 시장선도 형 전략과제 지원으로 글로벌 팹리스 기업 발굴
	K-팹리스 육성기술개발	글로벌스타팹리스30 기술개발지원	기술혁신 역량과 글로벌 성장 잠재력을 보유한 팹리스 30개를 “스타 팹리스”로 선정해 글로벌 기업으로 성장토록 집중 지원
11	신시장창출을위한 수요연계시스템반도체기술개발		수요 분야의 글로벌 대기업과 우수 공기업을 보유한 우리 강점을 활용해 수요기업-반도체기업을 연계한 기술개발로 시스템반도체 기업 성과 극대화
12	화학물소재기반차세대전력반도체기술개발		친환경 에너지 전환 및 전력 효율 향상을 위한 차세대 전력반도체 설계/제조기술 확보 및 산업 생태계 조성

* 종료 사업

출처 : 기획보고서 재가공(pp.39~51)

- 주관부처는 12개 대상사업 분석을 통해 동 사업의 지원 분야와 사업 추진방향을 도출하여 제시

<표 1-3> 통합·재기획 대상사업 분류 결과(주관부처)

순번	내역사업명	지원분야		중점 사업추진방향	
		시스템 반도체	반도체 공정·장비	산업 수요 맞춤	전략분야 대응
1	글로벌수요연계 시스템반도체기술개발	✓		✓	
2	시장선도형차세대센서기술개발	✓		✓	
3	신산업창출형파워반도체 상용화기술개발	✓			✓
4	차세대시스템반도체설계 소자공정기술개발		✓	✓	
5	첨단시스템반도체 디자인플랫폼기술개발	✓			✓
6	해외시장진출을위한수출연계형시스템반도체기술개발	✓		✓	
7	첨단전략산업초격차기술개발		✓		✓
8	차세대하이브리드 PCB기술개발		✓	✓	
9	시스템반도체핵심IP개발	✓			✓
10	전략제품 창출 글로벌 K-팹리스 육성 기술개발	✓			✓
	글로벌스타팹리스30 기술개발지원	✓			✓
11	신시장창출을위한수요연계시스템반도체기술개발	✓		✓	
12	화합물소재기반차세대 전력반도체기술개발	✓			✓

출처 : 3차 추가 제출자료

<표 1-4> 통합·재기획 구조(주관부처)

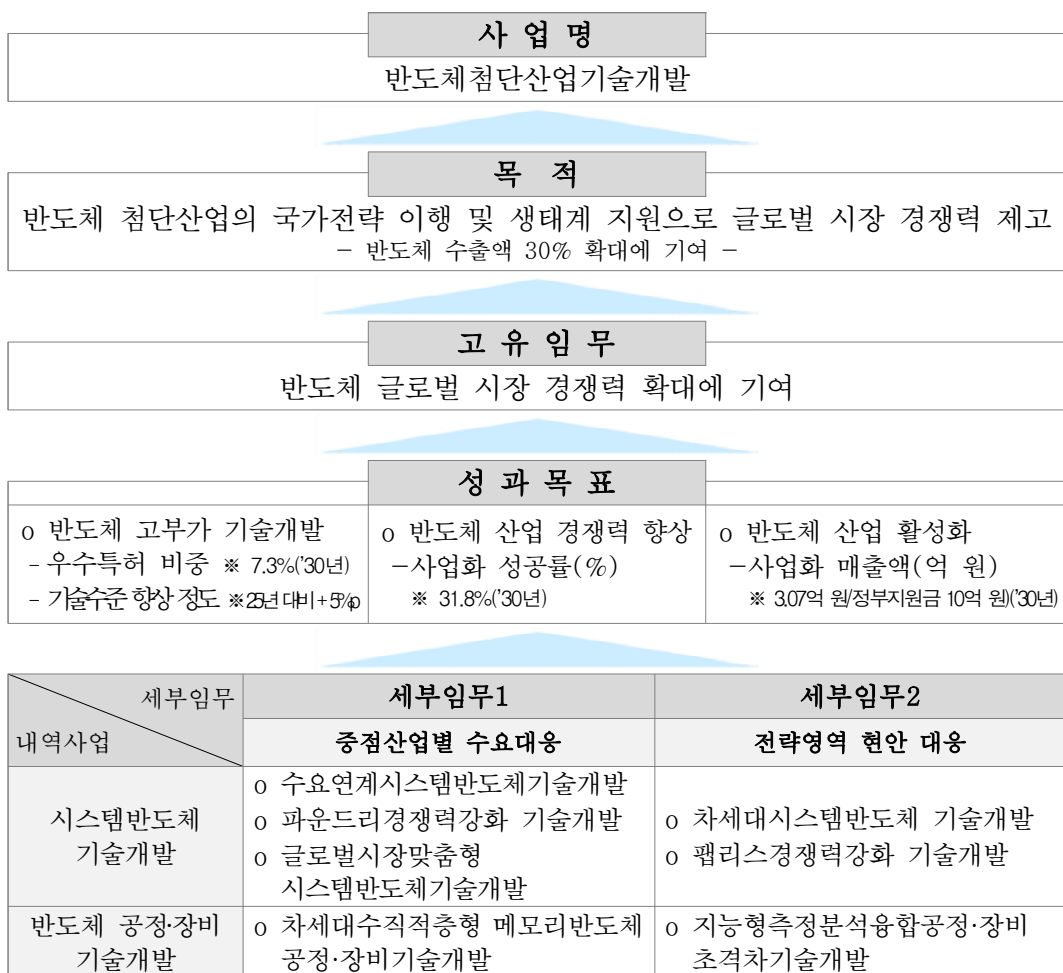
동 사업		통합·재기획 대상사업
내역사업	내내역사업	
시스템 반도체 기술개발	수요연계시스템반도체기술개발	11. 신시장창출을위한수요연계시스템반도체기술개발('23~'27)
		2. 시장선도형차세대센서기술개발('21~'23)
	파운드리경쟁력강화기술개발	9. 시스템반도체핵심IP개발('20~'24)
		5. 첨단시스템반도체디자인플랫폼기술개발('24~'28)
	차세대시스템반도체기술개발	12. 화합물소재기반차세대전력반도체기술개발('22~'25)
		3. 신산업창출형파워반도체상용화기술개발('17~'23)
	팹리스경쟁력강화기술개발	10. 글로벌스타팹리스30기술개발지원('23~'28)
		10. 전략제품창출글로벌K-팹리스육성기술개발('21~'23)
반도체 공정·장비 기술개발	글로벌시장맞춤형 시스템반도체기술개발	9. 해외시장진출을위한수출연계형시스템반도체기술개발('24~'28)
		1. 글로벌수요연계시스템반도체기술개발('17~'23)
	차세대수직적층형메모리반도체 공정·장비기술개발	8. 차세대하이브리드PCB기술개발('19~'23)
		4. 차세대시스템반도체설계소자공정기술개발('20~'24)
	지능형측정분석융합공정·장비 초격차기술개발	7. 첨단전략산업초격차기술개발('24~'26)

출처 : 기획보고서(p.7)

2. 사업내용

가. 사업목표

- 반도체 첨단산업의 국가전략 이행 및 생태계 지원으로 글로벌 시장 경쟁력 제고(반도체 수출액 30% 확대에 기여)를 사업목적으로 설정
- 부처 고유임무(반도체 글로벌시장 경쟁력 확대에 기여)를 근거로 사업목적을 설정하고, SMART 점수, 사업화 성공률, 사업화 매출액을 성과목표로 제시



[그림 1-2] 반도체첨단산업기술개발사업의 비전체계도

출처 : 3차 추가 제출자료, 4차 추가 제출자료, 기획보고서(pp.265~266) 재가공

나. 세부내용

□ 동 사업은 2개 내역사업으로 구성

○ (1내역) 시스템반도체 기술개발, 5개 내내역사업

사업 개요	
정의	○ 수요일업-모달업-팩리스 연계 기반 R&D를 통해 시스템반도체 생태계 고도화 및 공급망 안정화를 위한 주력산업 맞춤형 시스템반도체 기술개발 및 실증 지원
목표	○ 시스템반도체 산업 G3 도약(세계시장 10% 석권)

개발방향	
현 행	개 선
① 수요일업의 요구사항을 제대로 반영하지 못한 시스템반도체(칩) 개발 위주	① 시스템반도체 상용화 가능성 및 경쟁력 제고를 위해 칩 위주에서 칩, SW, SDK, 모듈 및 시스템 등 고도화 기술개발로 전략 변화 ② 국내외 수요산업 맞춤 수요연계형 사업

세부사업 구성안			
세부임무	사업구성		
	내내역사업	지원 내용	예상 성과
중점산업별 수요 대응	1.1. 수요연계 시스템반도체 기술개발	○ 상용화 가능성 높은 7대 주력 산업*의 민간 대형 수요, 공기업 수요, 첨단센서산업 수요 등에 대응한 전력반도체, AI반도체, 센서 등 개발 * 자동차, 가전·IoT, 기계·장비, 로봇, 에너지, 바이오·의료, 방산	자율주행 등 특화 초고성능 스마트반도체 기술, 안전, SOC, 인프라, 국방 등 공공수요 기반 트랙레코드
	1.2. 파운드리 경쟁력강화 기술개발	○ 국내 파운드리 공정 안정화, 고객 확대 등을 통한 경쟁력 강화를 위해 미래시장 핵심 어플리케이션 타게팅 파운드리용 기반기술(IP) 및 Time-to-Market을 위한 SoC 설계 검증 오픈 플랫폼 개발	국내 파운드리향 첨단공정 Analog, Digital IP 포트폴리오 5종 이상, 첨단공정 디자인플랫폼 확보
	1.5. 글로벌시장 맞춤형 시스템반도체 기술개발	○ 미국, 유럽, 일본 등 주요국 첨단 수요* 연계 High-End급 제품개발(R&D) 지원 및 이를 위한 R&BD 거점과 마케팅 지원 * 데이터센터, 자동차, 로봇 등 ○ 중국, 동남아, 인도 시장 중저가 시장* 수요 연계 보급형 반도체 품목 개발(R&D) 및 이를 위한 R&BD 거점과 마케팅 지원 * 가전, IoT, IT기기용 반도체 등	국내 시스템반도체 기업 글로벌 시장 진출 20건 달성
전략영역 현안 대응	1.3. 차세대 시스템반도체 기술개발	○ 차세대 AI반도체, 전력반도체 등 시스템반도체 국가 전략분야 이행 및 기술고도화를 위한 기술개발 지원	모빌리티·에너지·가전 용 화합물전력반도체 초격차 달성 AI 연산 IP 국산화 확보
	1.4. 팩리스 경쟁력강화 기술개발	○ 창업 초기 미래 유망 팩리스 대상 맞춤형 상용화 R&D 지원 ○ 중소·중견 팩리스 대상 차세대 반도체 시장 선도 제품개발 지원	팩리스 검증 기반기술, 설계 자동화 및 공정변환 IP

출처 : 기획보고서 (p.281), 3차 추가 제출자료

○ (2내역) 반도체 공정·장비 기술개발, 2개 내내역사업

사업 개요	
정의	○ 차세대 반도체 수요 대응 및 초격차 기술 우위 확보를 위한 차세대 수직적층 메모리 반도체용 공정·장비 및 지능형 측정분석 융합공정·장비 기술개발
목표	○ 고성능 메모리 수요 증가 및 미세화 경향에 따라 차세대 수직적층 메모리 반도체의 공정·장비 수요 확대를 선제적으로 대응 ○ 첨단 반도체 제조를 위한 전후공정의 복잡도가 높아짐에 따른 다양한 불량 요소를 공정·장비와 계측장비 융합 및 관련 데이터 분석이 가능한 지능형 공정·장비로 고도화시켜 글로벌 초격차 장비 개발기술 확보

개발방향	
현 행	개 선
① 첨단산업(통신, 자율주행차 등) 적용을 위한 차세대 PCB 및 대학 중심의 차세대 소자·공정 기술개발 ② 첨단패키징 초격차 전략기술 확보를 위한 선도기관과 국제공동 협력연구	① 미래 차세대 수직적층형 메모리 반도체 등 첨단 미래 산업의 높은 수요의 선제적 대응이 가능한 공정·장비 기술개발 ② 글로벌 시장 진출을 위한 고정밀 고수율 지능형 공정·장비 핵심기술개발

세부사업 구성안		
내역사업	세부임무1	세부임무2
	중점산업별 수요 대응	글로벌 시장 맞춤형
공정·장비 기술개발	2.1 차세대수직적층메모리반도체 공정·장비기술개발 ※ 6개 품목, 9개 과제로 구성	2.2 지능형측정분석융합 공정·장비초격차기술개발 ※ 4개 품목, 5개 과제로 구성

출처 : 기획보고서 (p.424), 3차 추가 제출자료

<표 1-5> 2개 내역사업, 7개 내내역사업 및 20개 전략과제(품목) 현황

내역사업	내내역사업	전략과제
1. 시스템 반도체 기술개발	1.1. 수요연계 시스템 반도체 기술개발	1.1.1. 민간수요 대응 시스템반도체 개발 - (자동차) 고신뢰성 데이터 저장장치를 위한 메모리 제어 SoC 개발 - 제조로봇용 핵심부품 고장진단 및 수명 예측 SoC 기술개발 1.1.2. 공공수요 대응 시스템반도체 개발 - 가스관 내외관 복합정보 모니터링 지능형 센서 SoC - 환경 유해물질 및 인체 유해성 실시간 모니터링을 위한 센서 시스템 개발
	1.2. 파운드리 경쟁력 강화 기술개발	1.2.1. 오픈소스기반 SoC플랫폼 기술개발 1.2.2. 첨단 파운드리 공정 기반 아날로그 IP 포트폴리오 구축
	1.3. 차세대 시스템 반도체 기술개발	1.3.1. 차세대 전력반도체 기술개발 - 가전용 고속충전 GaN 전력반도체 기술개발 - 에너지용 UHV SiC 전력반도체 기술 - 모빌리티용 xEV 800V 배터리 준급속 충전기용 SiC 전력반도체 기술개발 1.3.2. 차세대 AI반도체 기술개발 - 고성능, 저전력 소모 AI 반도체 기술개발
	1.4. 팹리스 경쟁력 강화 기술개발	1.4.1. 스타래픽스 전략제품 기술개발 - 다양한 actuator를 구동 가능한 차세대 모바일 카메라용 4채널 고성능 저전력 Zoom/OIS/AF 통합 controller IC 기술개발 - 스마트가전용 고감도 의류분석 광센서기반 AI-SoC 및 SW 기술개발 - 웨어러블 디바이스용 지능형 생체신호처리를 위한 바이오 프로세싱 SoC 개발 - 첨단유도무기체계용 탑재가능한 초소형, 고속 탐지 센서반도체 개발 1.4.2. 팹리스 기반기술 플랫폼 - 시스템반도체 설계검증 및 자동화 평가를 위한 오픈소스 검증 플랫폼 기술개발
	1.5. 글로벌시장 맞춤형 시스템 반도체 기술개발	1.5.1. 글로벌시장 수요맞춤형 연구개발 - 자율주행자동차용 AI반도체 개발 (미국/유럽 수요맞춤/품목지정형) - IoT 기기용 시스템반도체 개발 (중국/동남아 수요맞춤/품목지정형) 1.5.2. 팹리스 해외진출 R&BD 플랫폼 구축 및 운영
2. 반도체 공장·장비 기술개발	2.1. 차세대 수직적층 메모리반도체 공정·장비 기술개발	2.1.1. 3D 메모리용 초미세 EUV Photoresist 건식 공정 장비 개발 - EUV Photoresist 고균일 건식 코팅 장비 개발 - EUV Photoresist 패턴 안정성 확보를 위한 건식 현상 장비 개발 2.1.2. 차세대 3D 반도체용 고선택비 및 고종횡비 식각 기술개발 - 차세대 3D 메모리용 F-free 및 Damage-free High-k Dielectric 원자층 식각 (ALE) 공정 및 장비 개발 - 고단자 식각공정실현 테일러드 펄스전원장비 2.1.3. 3D-Memory 적용을 위한 산화물 및 금속 박막용 ALD 장비 개발 - 3D-Memory 반도체 제조를 위한 고성능 in-situ ALD 및 ALE 장비 개발 - 3D-Memory 고단차피복 산화물/금속 박막 AS-ALD 전용 장비 개발 2.1.4. 고성능 메모리 반도체를 위한 차세대 CMP 공정 및 후 세정 기술개발 - 차세대 메모리용 Cu/Dielectric CMP 슬러리 공급 기술 및 장비 개발 2.1.5. 적층형 메모리 제조를 위한 고성능 열처리 및 레이저 어닐링 기술개발 - 적층형 메모리 제품을 위한 스캔형 고속 레이저 어닐링 장비 기술개발 2.1.6. 적층형 메모리 제조를 위한 고선택비 SiGe 식각·세정 기술개발 - BSPDN向 가압 세정 장비 및 공정 기술 개발
	2.2. 지능형 측정분석 융합공정·장비 초격차기술개발	2.2.1. 전자빔 기반 실시간 구조 및 성분분석 IM 모듈 기술개발 - 반도체 포토, 증착 및 식각 공정 최적화를 위한 저진공 소형 SEM 경통 모듈 및 고신뢰 지능형 분석 기술개발 - 인라인 공정에서의 이미징 및 분광 분석을 위한 초고속 검출기 개발 2.2.2. X-ray 기반 3D 구조 결합 분석 IM 모듈 기술개발 2.2.3. 식각 공정 성능 진단을 위한 IM 장비 기술 개발 2.2.4. Scanning Probe 기반 초미세패턴 결합 분석 IM 기술개발

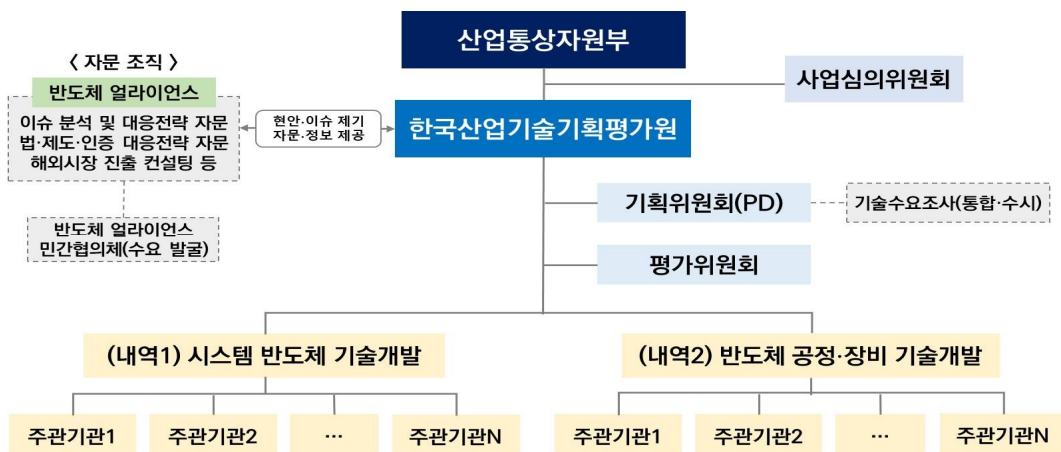
주) 기획평가관리비, 반도체 클라이언트 운영비 등은 미제시

출처 : 기획보고서 재구성

다. 사업 추진체계

□ 사업 추진체계

- (산업통상자원부) 시행계획 수립, 연구개발비 확보, 사업예산 배분·조정, 성과창출 및 활용 등 총괄 관리
- (사업심의위원회) 사업 기획, 평가, 관리, 예산 조정 등의 심의·조정 및 의결
- (한국산업기술기획평가원) 사업공고, 기획위원회 및 평가위원회 구성·운영 등을 통한 신규과제 기획, 연구개발기관 선정·협약·연구개발비 지급, 성과조사·분석 등 동 사업 제반사항 전담 관리
- (기획위원회) PD주도 관련 민간전문가로 구성된 기획위원회를 통해 신규지원 대상품목 수요검토, 신규지원 과제(품목) 기획
- (평가위원회) 신규지원 과제 연구개발기관 선정, 계속과제 중간점검, 최종평가 등 과제별 지원내용 및 규모 심의·조정
- (반도체 얼라이언스) 사업추진 과정에서 발생할 수 있는 위험 요소와 이슈에 대한 예측, 분석, 대응전략 수립 및 반도체 산업에 대한 다각도의 정보제공 역할 수행
- (민간협의체) 반도체 얼라이언스 내 반도체 주력산업 분야 기업 관계자로 구성된 하위 조직으로, 국내외 기술·산업 동향 파악, 산업계 수요 분석 등을 위한 자문역할 수행 및 산업계 수요 발굴(기획위원회에 수요 제안 등) 역할 수행



[그림 1-3] 사업 추진체계

출처 : 3차 추가 제출자료

라. 예산계획

- 사업기간 : 2026~2030년(총 5년)
- 총사업비 : 3,497.3억 원 (국고: 2,623.0억 원, 민자: 874.3억 원)
- 연차별 예산

<표 1-6> 동 사업의 소요예산

(단위 : 억 원)

중점분야	내내역(핵심기술)	구분	연도별					계
			2026	2027	2028	2029	2030	
	1-1. 수요연계시스템 반도체 기술개발	소계	114.1	116.0	119.7	124.4	124.4	598.7
		국고	85.6	87.0	89.8	93.3	93.3	449.0
		민자	28.5	29.0	29.9	31.1	31.1	149.7
	1-2. 파운드리경쟁력강화 기술개발	소계	123.7	123.7	123.7	123.7	123.7	618.7
		국고	92.8	92.8	92.8	92.8	92.8	464.0
		민자	30.9	30.9	30.9	30.9	30.9	154.7
	1-3. 차세대시스템반도체 기술개발	소계	59.6	85.3	118.3	118.4	118.4	500.0
		국고	44.7	64.0	88.7	88.8	88.8	375.0
		민자	14.9	21.3	29.6	29.6	29.6	125.0
	1-4. 패키징경쟁력강화 기술개발	소계	77.3	78.7	81.3	84.0	85.3	406.7
		국고	58.0	59.0	61.0	63.0	64.0	305.0
		민자	19.3	19.7	20.3	21.0	21.3	101.7
	1-5. 글로벌시장맞춤형 시스템반도체기술개발	소계	86.7	86.7	86.7	86.7	86.7	433.3
		국고	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	325.0
		민자	21.7	21.7	21.7	21.7	21.7	108.3
	1. 시스템반도체 기술개발	소계	461.5	490.4	529.7	537.2	538.5	2,557.3
		국고	346.1	367.8	397.3	402.9	403.9	1,918.0
		민자	115.4	122.6	132.4	134.3	134.6	639.3
	2-1. 차세대수직 적층형메모리반도체 공정·장비기술개발	소계	60.0	120.0	180.0	120.0	60.0	540.0
		국고	45.0	90.0	135.0	90.0	45.0	405.0
		민자	15.0	30.0	45.0	30.0	15.0	135.0
	2-2. 지능형측정분석 융합공정·장비초격차기술 개발	소계	53.3	80.0	133.3	80.0	53.3	400.0
		국고	40.0	60.0	100.0	60.0	40.0	300.0
		민자	13.3	20.0	33.3	20.0	13.3	100.0
	2. 반도체 공정·장비 기술개발	소계	113.3	200.0	313.3	200.0	113.3	940.0
		국고	85.0	150.0	235.0	150.0	85.0	705.0
		민자	28.3	50.0	78.3	50.0	28.3	235.0
	총 계 (연구개발비)	소계	574.8	690.4	843.1	737.2	651.9	3,497.3
		국고	431.1	517.8	632.3	552.9	488.9	2,623.0
		민자	143.7	172.6	210.8	184.3	163.0	874.3

출처 : 기획보고서(p.559)

제 2 절 조사방법

1. 항목별 조사방법

가. 과학기술적 타당성 분석

- 과학기술적 타당성에서는 주관부처가 제출한 기획보고서 내용을 기초로 문제/이슈 도출의 적절성, 사업목표의 적절성, 세부활동 및 추진전략의 적절성을 종합적으로 판단함
- 문제/이슈 도출의 적절성에서는 사전 기획 활동 등을 통해 식별(또는 발굴)된 문제/이슈가 적절한지를 검토하고, 식별된 문제/이슈를 해결하기 위해 국가적 차원에서 연구개발사업 추진 필요성을 검토함
- 사업목표의 적절성에서는 사업목표와 해결할 문제와의 연관관계가 존재하는지와 사업목표는 달성하고자 하는 효과를 구체적으로 제시하고 있는지를 검토함
 - 또한 사업목표의 효과성을 측정하기 위한 성과지표가 적절하게 제시되었는지 여부와 동 사업의 수혜자 표적화가 적절히 이루어졌는지 여부도 검토함
- 세부활동 및 추진전략의 적절성에서는 세부활동이 사업목표와 논리적으로 연계되는지, 적절한 수준의 세부활동을 도출하였는지, 세부활동의 효과성을 측정하기 위한 성과지표를 적절히 제시하고 있는지 여부 등을 검토함
 - 또한 세부활동의 기간 추정과 시간적 선후관계가 논리적인지를 검토하고, 연구개발 특성 및 유관부처의 협조체계 등을 고려한 추진전략을 적절히 제시하였는지를 주요하게 검토함

나. 정책적 타당성 분석

- 정책의 일관성 및 추진체제에서는 과학기술 분야의 유관 상위계획과 동 사업의 부합성, 유관사업들과의 차별성, 사업 추진의지 등에 대하여 조사함
- 상위계획과의 부합성은 과학기술 분야의 최상위 법정계획인 과학기술기본계획과 동 사업 유관 상위계획을 대상으로 사업 내용과의 부합 여부를 조사함
- 사업 추진체제 및 추진의지에서는 관련 정부 연구개발사업과의 차별성, 주관부처의 사업 추진의지 및 선호도 등을 조사함

- 사업 추진상의 위험요인에서는 재원조달 가능성과 법·제도적 위험요인을 조사함
 - 재원조달 가능성은 동 사업의 재원을 부담하고자 하는 주관부처의 연구개발사업 투자 경향을 토대로 동 사업 추진 시 자금조달 계획을 분석함
 - 법·제도적 위험요인에서는 동 사업의 연구내용이나 체계와 관련하여 유의하여야 하는 규정 및 현행 법률, 국제통상 마찰 가능성과 그 외 동 사업 관련 위험요인에 대해 조사함

다. 경제적 타당성 분석

- 비용 추정에서는 주관부처가 제시한 총사업비 산정 근거를 검토하여 결과를 제시하고, 관련 자료를 바탕으로 동 사업의 세부비용이 적정 범위 내에 있는지를 조사함
- 편익 추정에서는 주관부처가 제시한 편익 추정 방법의 적절성을 검토한 후, 동 예비타당성조사에서 적용하고자 하는 편익 추정의 방향을 제시함

제 2 장 기초자료 분석

제 1 절 반도체 시장·산업·기술 현황

1. 반도체 시장 현황

- 시장분석 전문기관에 따르면 '24년부터 세계 반도체 시장 규모는 지속해서 성장할 것으로 전망
- IT 분야의 수요 감소와 메모리 가격 하락으로 역성장한 세계 반도체 시장 규모는 전자기기 기술의 발달과 함께 점차 증가하여 '25년 이후 꾸준한 성장을 예상¹⁾
- '25년 세계 반도체 시장 규모는 전년 대비 13.8% 성장한 7,167억 달러로 전망되었으며, '28년은 7,970억 달러에 도달하여 연평균 4.8% 증가할 전망
 - 메모리 시장 규모는 '25~'26년 각기 전년 대비 20.5%, 8.0% 성장하며 시장 규모는 2,000억 달러(약 270조 원)를 돌파될 전망
 - 비메모리 시장 규모는 '25년 전년 대비 11.5% 성장 후, 지속적인 증가로 '28년까지 연평균 성장률 7.5%를 보이며 6,300억 달러(약 850조 원)에 근접할 것을 예상

<표 2-1> 반도체 시장 전망('22~'28년)

(단위 : 백만 달러, %)

구분/연도	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	CAGR ²⁾
메모리	143,027	91,891	162,921	196,297	211,909	187,239	167,874	2.7
(YoY ³⁾)	-	-35.8	77.3	20.5	8.0	-11.6	-10.3	
비메모리	457,353	438,073	466,875	520,426	558,870	591,881	629,126	5.5
(YoY)	-	-4.2	6.6	11.5	7.4	5.9	6.3	
전체	600,380	529,964	629,796	716,723	770,779	779,120	797,000	4.8
(YoY)	-	-11.7	18.8	13.8	7.5	1.1	2.3	

출처 : Gartner, '24. (미래전략산업 브리프, KIET 산업연구원, 제39호, '24.10. 재인용)

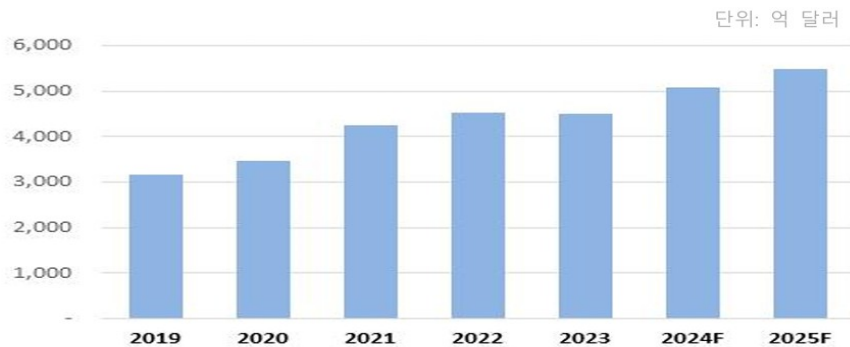
1) 「글로벌 패권전쟁의 중심에 선 반도체 산업」, 삼일PwC경영연구원, ('24.7.)

2) CAGR: 연평균 성장률

3) YoY: 전년 동기 대비 증감율

가. 시스템반도체 시장 현황

- 시스템반도체의 수요는 AI, IoT 과학기술의 발달과 함께 전년 대비 약 8% 성장을 전망
 - '25년 시스템반도체 시장은 '24년 대비 느린 성장률 보이지만 지속적인 성장세를 예측
 - 시스템반도체 시장 규모의 큰 품목은 로직 IC(Integrated Circuit), 마이크로컴포넌트, 아날로그 IC 순으로 전망⁴⁾
 - 로직 IC는 스마트폰의 두뇌를 담당하는 AP(Application Processor), 디스플레이 구동칩(Display Driver IC, DDI) 등을 포함
 - 마이크로컴포넌트는 가전 등 전자제품의 두뇌를 담당하는 마이크로컨트롤러(MCU) 등을 포함
 - 아날로그 IC는 아날로그 신호(빛·소리 등)를 디지털 신호로, 디지털 신호를 아날로그 신호로 변환해 주며 전력관리반도체(Power Management IC, PMIC) 등을 포함



[그림 2-1] 시스템반도체 시장 규모 전망

출처 : 옴디아 ('25년 반도체 산업 수출 전망, 이슈보고서, '24.12. 재인용)

4) 2025년 반도체 산업 수출 전망, 이슈보고서, ('24.12.)

□ 고성능 반도체 칩과 첨단 반도체 소자의 사용이 증가함에 따라 파운드리와 팹리스 시장에 대한 수요가 지속해서 증가함

○ 파운드리 시장은 '25년 1500억 달러 이상으로, 연평균 19.8%의 성장률을 보일 것이며 '28년에는 2000억 달러를 넘을 것으로 예상

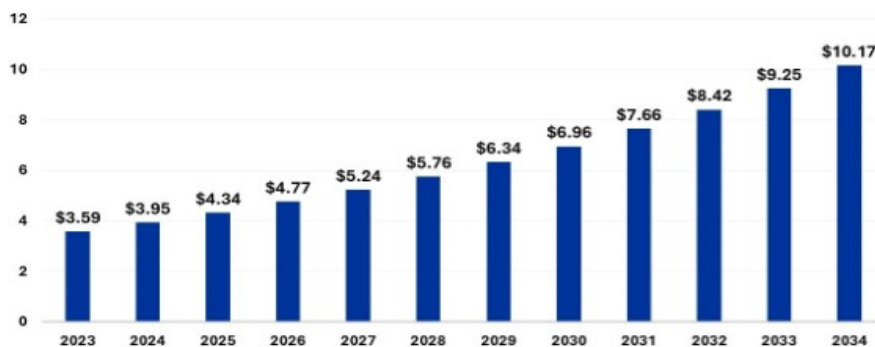
- '25년, 반도체 파운드리의 2 nm 공정이 본격적으로 대량 생산에 돌입하며 비메모리 반도체 시장은 상승세를 유지할 것으로 예측⁵⁾

○ 팹리스 시장은 '24년 39억 5천만 달러로 추산되며, '34년에는 약 101억 7천만 달러를 예상하여 '24년~'34년까지 연평균 9.93%의 성장률을 보일 것으로 전망



[그림 2-2] 파운드리 시장 전망

출처 : IDC ('25년 글로벌 반도체 시장 15% 성장... IDC, 8가지 관련 동향 제시, CIO, '24.12. 재인용)



[그림 2-3] 팹리스 시장 전망

출처: Semiconductor Fabless Market Size, Share and Trends '24 to '34, Precedence Research, ('24.11.)

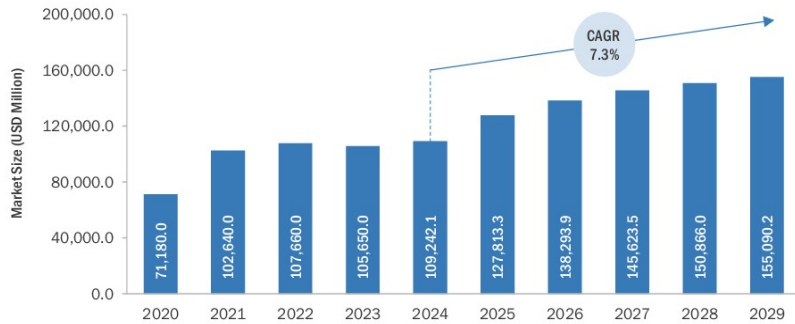
5) '25년 글로벌 반도체 시장 15% 성장... IDC, 8가지 관련 동향 제시, CIO ('24.12)

나. 반도체 제조 장비 시장 현황

□ 첨단반도체 제조시설에 대한 투자가 증가함에 따라 반도체 제조 장비 시장 규모도 계속해서 증가할 것으로 전망

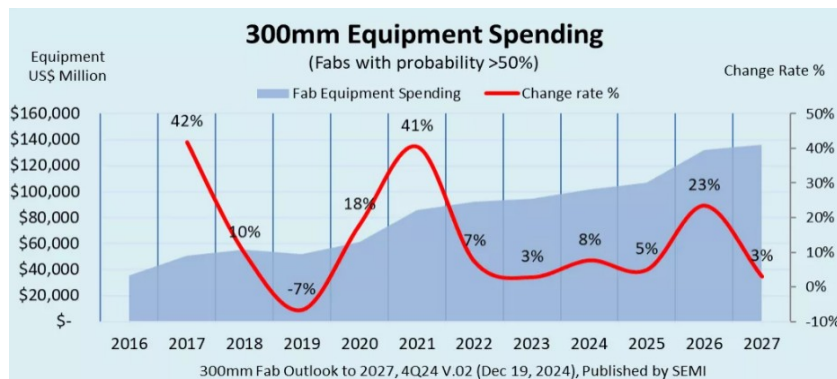
○ 세계의 경기 침체로 반도체 장비 투자 규모 또한 위기를 맞이했지만, '25~'27년 세계 반도체 제조업체들이 총 4,000억 달러(약 553조 원)의 자금을 투자할 것으로 전망됨⁶⁾

- 중국, 한국, 타이완 순으로 반도체 제조시설인 팹 건설 및 확장에 대량 지출을 예측
- 우리나라, 삼성과 SK하이닉스는 '25~'27년에 걸쳐 북미, 유럽, 남미 등지에서 반도체 생산 설비 구축에 810억 달러(약 108조 원)를 투자할 계획



[그림 2-4] 반도체 제조 장비 시장 전망

출처 : Semiconductor manufacturing equipment market-global forecast to '29, MARKETANDMARKETS™ ('24.9.)



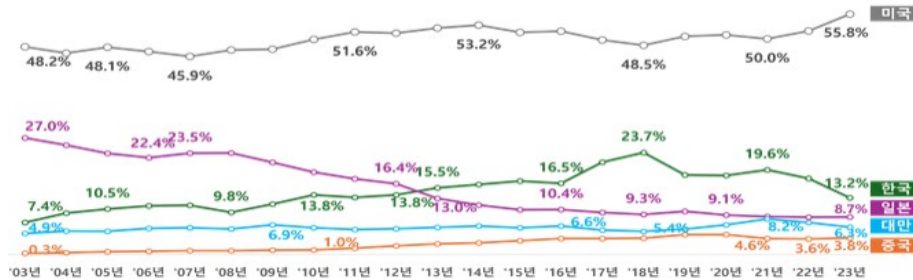
[그림 2-5] 장비 투자 규모

출처 : SEMI, ([글로벌반도체업계] '25~'27년, 한국 반도체 팹 역량 세계 2위로 우뚝, 녹색경제신문, '24.9. 재인용)

6) '25~'27년, 한국 반도체 팹 역량 세계 2위로 우뚝, 녹색경제신문 ('24.9.)

2. 반도체 산업 현황

- 전 세계 반도체 시장은 현재까지 지속적인 성장을 보이지만 우리나라는 감소하는 경향을 보임
- 우리나라의 반도체 시장 점유율은 '13년 이후 세계 2위로 머물러 있었지만 최근 '23년부터 급격히 감소함
- '23년 기준 국가별로 미국 55.8%, 한국 13.2%, 일본 8.7%, 대만 6.3%, 중국 3.8%의 시장 점유율을 차지



[그림 2-6] 국가별 반도체 시장 점유율('03~'23)

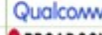
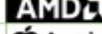
출처 : Omdia (기획보고서 재인용)

가. 시스템 반도체 산업 현황

- 우리나라는 메모리 반도체 분야에서 최상위 수준을 유지하지만, 비메모리 시장 점유율은 주요 생산국 중 최하위 수준⁷⁾
- 한국의 메모리 반도체 시장 점유율은 '23년 작년 대비 0.2%로 상승
 - 한국의 삼성전자와 SK하이닉스는 기업별 세계 메모리 반도체 점유율이 최고 수준이며 고대역폭메모리(HBM) 시장 점유율에서 '22년 90%를 차지하여 1위를 기록
- 비메모리 반도체 분야는 미국 주도의 시장이 형성되었으며 우리나라의 비메모리 반도체 시장 점유율은 '23년 작년 대비 0.7%로 하락
 - '23년 세계 파운드리 시장 점유율은 대만의 TSMC가 약 60%의 점유율로 독보적 1위를 고수

7) 「미래전략산업브리프_제36호」, 산업연구원 ('24.4.)

단위: 매출액(백만 달러), 점유율(%)

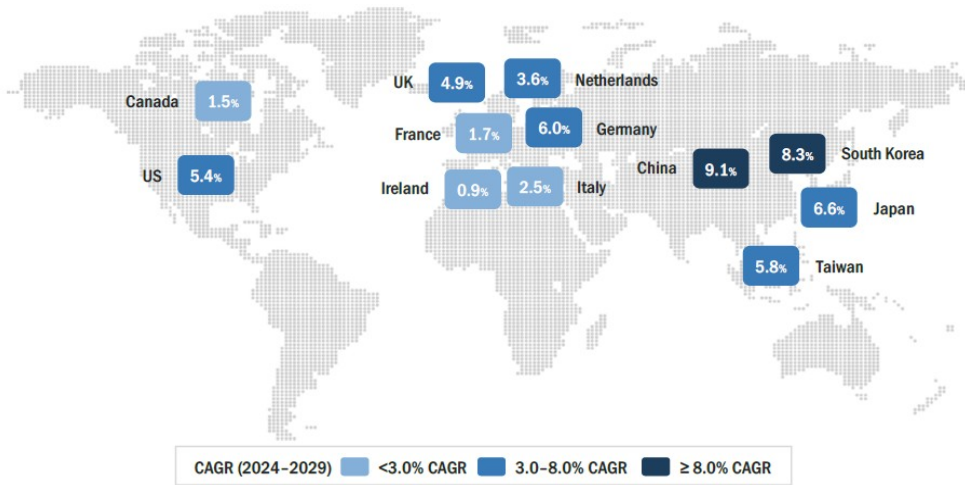
메모리(국가별)						비메모리(국가별)					
순위	국가	2022		2023		순위	국가	2022		2023	
		매출	점유율	매출	점유율			매출	점유율	매출	점유율
1		85,130	59.5	54,848	59.7	1		262,129	57.3	252,873	57.7
2		35,219	24.6	21,899	23.8	2		55,891	12.2	58,351	13.3
3		10,298	7.2	6,052	6.6	3		43,634	9.5	43,004	9.8
4		5,540	3.9	3,351	3.6	4		38,391	8.4	31,433	7.2
5		4,039	2.8	3,620	3.9	5		29,425	6.4	28,231	6.4
6		1,334	0.9	1,084	1.2	6		14,860	3.3	11,540	2.6
메모리(2023년, 기업별)						비메모리(2023년, 기업별)					
순위	기업명	국가	매출	점유율		순위	기업명	국가	매출	점유율	
1			32,691	35.6		1			48,960	11.2	
2			22,157	24.1		2			29,225	6.7	
3			16,099	17.5		3			25,575	5.8	
4			5,767	6.3		4			25,053	5.7	
5			5,191	5.6		5			22,307	5.1	
6			2,180	2.4		6			18,052	4.1	
상위 6개 기업 합계			84,085	91.5		상위 6개 기업 합계			169,172	38.6	

[그림 2-7] '23년 주요국 메모리/비메모리 시장 점유율

출처 : Gartner, '24. (미래전략산업 브리프_제36호, 산업연구원, '24.4. 재인용)

나. 반도체 제조 장비 산업 현황

- 향후 '24~'29년, 동아시아 국가는 반도체 제조 장비 점유율이 높을 것으로 전망되며 그중 우리나라(한국)는 2번째로 큰 반도체 제조 장비 점유율의 비중을 예측
- 중국, 대만, 한국, 일본 등의 동아시아 국가는 세계 반도체 제조의 대부분을 담당하며 전반적으로 고르게 제조 장비 점유율이 분포됨
 - '24~'29년 전망으로 중국 9.1%, 대만 5.8%, 한국 8.3%, 일본 6.6% 비중을 차지
 - '24~'29년 장비 점유율 전망으로 중국과 한국이 높은 점유율 차지



[그림 2-8] '24~'29년 국가별 반도체 제조 장비 점유율 전망

출처 : Semiconductor manufacturing equipment market-global forecast to '29, MARKETSANDMARKETS™ ('24.9.)

- '23년 국가별 반도체 제조 장비의 수입과 수출은 '22년에 비해 감소했으며 한국의 반도체 제조 장비 시장은 수출보다 수입이 높음
- '23년 세계 반도체 제조 장비 수입은 '22년에 비해 약 4% 감소
- 중국과 대만은 반도체 제조 장비의 최대 수입국으로 1, 2위를 경쟁 중이며 한국은 3번째로 높은 비중을 차지

<표 2-2> '19~'23년 상위 6개 국가별 반도체 제조 장비 수입국 비교

국가명	2019	2020	2021	2022	2023
한국	5,096.2	10,271.2	16,354.9	13,455.1	12,495.9
미국	6,652.9	3,711.9	4,375.1	6,541.8	5,917.0
독일	412.4	572.8	1,033.0	1,044.9	872.5
중국	10,416.6	10,416.6	21,169.4	18,693.0	27,396.7
대만	12,659.9	11,121.8	1,033.0	27,441.7	16,862.1
일본	1,917.7	2,735.5	2,385.9	3,147.4	2,804.7

출처 : Semiconductor manufacturing equipment market-global forecast to '29, MARKETSANDMARKETS™ ('24.9.) 재구성

- '23년 세계 반도체 제조 장비 수출은 '22년에 비해 약 6% 감소
- 반도체 제조 장비 최대 수출국으로 네덜란드, 일본, 미국이 상대적으로 높음

<표 2-3> '19~'23년 상위 6개 국가별 반도체 제조 장비 수출국 비교

국가명	2019	2020	2021	2022	2023
한국	2,020.7	1,877.0	2,936.7	2,446.5	1,613.7
미국	9,956.6	12,973.6	18,094.0	17,600.6	12,444.0
네덜란드	10,574.8	11,707.4	16,336.7	17,442.8	19,889.1
중국	534.4	528.9	518.6	773.1	1,342.1
대만	1,068.7	1,106.6	1,998.1	2,141.5	1,977.8
일본	11,601.0	12,020.1	18,388.1	19,025.5	15,601.3

출처 : Semiconductor manufacturing equipment market-global forecast to '29, MARKETSANDMARKETS™ ('24.9.) 재구성

3. 반도체 기술 현황

가. 반도체 기술 동향⁸⁾

- 반도체 소자는 'More Moore⁹⁾' 및 'Beyond CMOS¹⁰⁾' 기술개발 가속화 진행
 - 지난 수십 년 동안 반도체 소자의 고집적·저전력 반도체 생산을 위한 회로 선평의 미세화 경쟁 진행
 - 삼성전자와 TSMC는 반도체 소자 미세화 경쟁에 3 nm 단위까지 구현
 - Intel은 극자외선(EUV) 노광장비 도입이 늦어져 10 nm 공정 성숙기에 진입
 - CMOS의 성능 한계를 대체하기 위한 신개념 반도체 소자 개발 진행, 하지만 신소자의 내구성 및 재현성 구현 난제
 - 1 nm 이하는 원자 크기 레벨로 기술·공정 난이도 급증, DRAM의 휘발성 및 높은 전력 소모, NAND의 느린 속도 등의 물리적 한계 발생
- 반도체 설계는 인공지능(AI) 및 PIM¹¹⁾ 반도체로 부상

8) 「반도체 미래기술 로드맵」, 관계부처 합동 ('23.4.)에서 발채

9) 무어의 법칙 : Intel 설립자인 고든 무어가 제창한, 2년마다 칩 집적도가 2배씩 증가한다는 법칙

10) 상보성 금속산화물 반도체(Complementary Metal-Oxide Semiconductor)

- 빅데이터 및 딥러닝의 활용도 증가로 병렬처리에 특화된 AI 반도체가 부상 중,
1세대: GPU → 2세대: NPU → 3세대: 뉴로모픽 순으로 발전 전망

<표 2-4> CPU와 AI 반도체

CPU	AI 반도체
데이터를 프로그램에 따라 순차 처리	대량의 데이터를 병렬(동시) 처리
범용 목적(운영체제, 일반SW)	특정 기능(추론, 판단, 생성 등)에 특화

출처 : 반도체 미래기술 로드맵, 관계부처 합동, ('23.4.)

- 데이터·연산 규모의 폭증에 따라 기존 폰노이만 구조가 한계에 직면하며 연산과 저장 기능을 통합한 PIM 반도체 개발 진행
 - 프로세서와 메모리가 서로 분리된 구조로 병목현상, 전력 소모 및 발열 등의 기존 폰노이만 구조 한계의 문제 발생
- 반도체 공정의 초미세화 한계에 따라 후공정 중요도 증가
 - 반도체 초미세화 기술 수준 상승으로 전공정 기술을 통한 칩 성능향상이 둔화하면서 후공정을 통한 한계 돌파 연구 활성화 진행
 - 후공정은 전공정에서 회로가 새겨진 웨이퍼를 개별 칩으로 잘라서(dicing) 밀봉(molding)하는 공정임
 - 기존의 후공정은 저부가가치 영역으로 간주하며 중소·중견기업들이 외주 형태로 담당
 - 차세대 패러다임이 적용된 첨단패키징이 칩 성능 고도화를 좌우하는 새로운 고부가가치 기술이자, 반도체 기업의 핵심 경쟁력으로 부상
 - 차세대 패러다임은 크게 ① 2차원 배열(SoC) → 3차원 적층, ② 웨이퍼 공정 이후 → 웨이퍼 공정 중 패키징, ③ 복수의 다양한 칩을 단일 시스템으로 연결하는 이종접합(칩렛) 등으로 나뉨
 - 이종접합 기술력은 TSMC가 Apple, NVIDIA 등 글로벌 IT 기업을 거래처로 확보할 수 있었던 가장 큰 배경임

나. 반도체 기술별 수준

□ 반도체 산업은 고도의 기술이 요구되어 일부 국가가 산업기술을 장악함

○ 기초역량 및 사업화 관점에서의 설문조사 결과, 반도체 첨단패키징 기술의 사업화는 대만이 1위, 그 외의 기술은 기초역량 및 사업화 관점에서 모두 미국이 1위로 나타남

※ '24년 설문조사는 '22년 기술수준평가에 참여한 반도체 분야 국내 전문가 39명을 대상으로 실시

○ 기초역량 및 사업화 관점에서의 한국은 고집적·저항기반 메모리 부문에서 높은 기술 수준을 보유하고 있지만, 전력반도체 기술수준은 상대적으로 최하위의 순위를 보임

<표 2-5> '24년 주요 국가별 기초역량 관점에 따른 기술수준

기술명	구분 (종류)	구분 (단계)	한국		중국		일본		EU		미국		대만	
			%	순위	%	순위	%	순위	%	순위	%	순위	%	순위
고집적·저항기반 메모리 기술	메모리	설계 / 전공정	90.9	3	94.1	2	79.5	6	83.6	4	98.2	1	81.8	5
반도체 첨단 패키징 기술	메모리·시스템	후공정	74.2	4	74.2	4	78.8	3	69.2	5	96.3	1	87.9	2
고성능·저전력 인공지능 반도체 기술	시스템	설계	84.1	3	88.3	2	77.8	6	82.2	5	100	1	83.9	4
전력 반도체 기술	시스템	설계 / 공정 / 소재	67.5	6	79.8	4	88.5	3	91.0	2	96.5	1	69.0	5
차세대 고성능 센싱 기술	장비	설계 / 공정	81.3	5	83.9	4	87.5	3	90.4	2	98.8	1	74.6	6

출처 : 3대 게임체인저 분야 기술수준 심층분석 ①, 정의진·신동평 ('25.2.)

<표 2-6> '24년 주요 국가별 산업화 관점에 따른 기술수준

기술명	구분 (종류)	구분 (단계)	한국		중국		일본		EU		미국		대만	
			%	순위	%	순위	%	순위	%	순위	%	순위	%	순위
고집적·저항기반 메모리 기술	메모리	설계 / 전공정	93.2	2	92.7	3	76.4	6	79.5	5	95.5	1	87.7	4
반도체 첨단 패키징 기술	메모리 · 시스템	후공정	77.5	4	75.4	5	77.9	3	65.8	6	94.2	2	98.3	1
고성능·저전력 인공지능 반도체 기술	시스템	설계	81.9	3	84.4	4	76.1	6	78.3	5	100	1	85.6	2
전력 반도체 기술	시스템	설계 / 공정 / 소재	67.5	6	89.3	2	83.0	4	88.0	3	96.0	1	71.5	5
차세대 고성능 센싱기술	장비	설계 / 공정	82.5	5	86.7	4	88.3	3	89.6	2	97.1	1	75.4	6

출처 : 3대 게임체인저 분야 기술수준 심층분석 ①, 정의진·신동평 ('25.2.)

제 2 절 반도체 산업 정책 동향

1. 주요국 정책 동향

<표 2-7> 해외 주요국 정책 동향

구분 (국가)	정책 목표	주요 동향
미국	반도체 공급망 탄력성 확보	▪ ‘반도체 및 과학법(CHIPS and Science Act)’을 제정하고, 반도체 분야 투자세 공제 및 보조금 지급 등 추진 - 반도체 및 과학법 주요 내용은 ① 기초과학·R&D·인력 개발, ② 반도체 생산 세액공제, ③ 미국 반도체 산업 생태계 지원 - 美 상무부는 경제·국가 안보, 미래 기술 혁신을 목표로 국내 반도체 산업 인프라 고도화, 산·학 공동연구 활성화, 전문 교육 및 훈련 등 지원 추진
중국	‘25년까지 자금률 70% 달성	▪ 1·2기 반도체 투자기금에 이어 ‘24년 투자 규모를 대폭 확대하여 3기 반도체 투자기금을 조성, 1조 5천억 위안의 자금 유입 예상 ▪ 국산화/내재화를 통해 대외 의존도를 줄이고 자금자족이 가능한 첨단 반도체 산업 생태계 구축
EU	‘30년까지 글로벌 점유율 20% 확보	▪ ‘유럽 반도체법’ 및 ‘유럽 반도체 이니셔티브’를 통한 최첨단 반도체·차세대 반도체 제조 역량 강화 추진 - ‘23년 유럽 내 반도체 공급망 및 기술력 강화를 위한 ‘유럽 반도체법’ 시행을 통해 보조금 및 세금 공제 등 혜택 제공 - 유럽 반도체 이니셔티브를 통한 EU 전역 역량센터와 반도체 기금 운영으로 반도체 가치사슬 전반 역량 제고
일본	‘30년까지 매출 15조 엔 이상 달성	▪ ‘23년 6월 ‘반도체·디지털 산업 전략’을 개정함으로 디지털 전환(DX), 녹색 전환(GX), 경제 안보 실현에 필수적인 반도체 산업 기반을 강화하고자 함 - 국내 반도체 산업 기반 강화를 위한 3단계별 전략 수립을 제시
대만	‘30년까지 반도체 밸류체인 완성 ¹²⁾	▪ 혁신기업 대상 세액 공제 등 금융 우대혜택을 통해 인프라 구축 및 R&D를 지원하여 글로벌 반도체 공급망 내 선도적 위치 확보 추진 ▪ ‘18년 대만 기업 본국 회귀 지원 정책 ‘대만 기업의 리쇼어링 투자 장려 행동방안’ 제정 ▪ ‘23년 ‘산업혁신조례 개정안’을 통해 반도체 R&D 투자액 25%를 공제하는 등 연구개발 및 설비구축을 적극 지원 ▪ 웅스트롬(0.1 nm) 세대 반도체 첨단기술 계획

12) 「대만의 반도체 산업 생태계 구조 및 시사점」, 정보통신기획평가원 (‘23.3.)

가. 미국

- '21년 6월 미국은 중국의 안보 위협 견제와 산업 경쟁력을 강화하기 위해 '미국 혁신 및 경쟁 법안(U.S. Innovation And Competition Act of 2021, USICA)' 가결¹³⁾
 - 미국은 100일 공급망 검토 보고서 발표에서 핵심 산업의 공급망 취약성 검토 및 강화 방안을 제시하여 반도체의 국내 제조 및 R&D 강화를 강조
 - '미국 혁신 및 경쟁 법안'은 대중 지정학 전략 실행을 위해 5년 동안 2,500억 달러의 투자 계획을 발표
- '22년 미국은 반도체 공급 차질과 중국 간의 첨단기술 경쟁으로 반도체 R&D 및 기술혁신을 강화하고자 '반도체 및 과학법(CHIPS and Science Act)'¹⁴⁾을 제정함
 - 지원내용은 크게 ① 반도체 제조, ② 국가 안보 보호 및 동맹국 협력 강화, ③ 일자리와 인력 파이프라인 창출, ④ 혁신 투자, ⑤ 지역 경제 개발로 분류
 - 반도체 혁신 분야를 위해 상무부는 국방부, 에너지부, 국가과학재단과 협력하여 국가반도체기술센터(NSTC)를 설립

<표 2-8> 미국의 반도체 지원법 예산 계획('22년)

구분	지원 분야	지원부처	예산(달러)	세부 내역
CHIPS for America Fund	반도체 생산시설 설립 지원	상무부	390억	'22년 190억 달러 지원 '23~'26년까지 매년 50억 달러 지원
	반도체 R&D 투자	상무부	110억	'22년 50억, '23년 20억, '24년 13억, '25년 11억, '26년 16억 달러 지원
CHIPS for America Defense Fund	국방 반도체 기술 투자	국방부	20억	'23~'27년까지 매년 4억 달러 지원
CHIPS for America International Technology Security & Innovation Fund	국제 정보통신기술 보안 및 반도체 공급망	국무부, 상무부, 국제개발처 등	5억	'23~'27년까지 연 1억 달러 지원
CHIPS for America Workforce & Education Fund	반도체 인력 개발 및 교육기금	국립과학재단	2억	'23~'24년 연 0.25억 달러 '25~'27년까지 연 0.5억 달러 지원

출처 : 반도체 및 과학법 주요 내용 및 시사점, KISTEP, '22. (기획보고서 재인용)

13) 「경제안보 기술동맹 시대 한국의 공급망 재편 전략」, KIET 산업연구원 ('23.6.)

14) 「FACT SHEET: One Year after the CHIPS and Science Act, Biden-Harris Administration Marks Historic Progress in Bringing Semiconductor Supply Chains Home, Supporting Innovation, and Protecting National Security」, The White House ('23.9.)

나. 중국

- ☐ 첨단산업 발전에 필요한 반도체 국산화 목표를 위해 제조역량 향상과 산업 경쟁력 제고를 3기에 걸친 반도체 산업기금의 운영과 혁신기업 대상 금융 지원 추진
- ☐ 중국 국가 반도체 산업투자기금은 '25년까지 반도체 자급률 70%를 목표로 1기에는 제조 분야, 2기에는 반도체 소재·부품·장비 분야의 국산화를 중점적으로 지원
 - 반도체 산업기금 1기('14~'19년, 자본금 1,387억 위안)에는 반도체 생산능력 확대에 중점을 둬
 - 총 23개 기업의 70개 프로젝트에 투자하였으며, 그중 67%는 제조 분야에 집중 투자
 - 67%의 제조 분야를 기준으로 후공정 10%, 장비/재료 6%, 설계 17% 투자
 - 반도체 산업기금 2기('19~'24년, 자본금 2,041억 5,000만 위안)에는 '23년 말까지 제조 분야와 14.5 규획¹⁵⁾ 방향 맞춰 65개 프로젝트의 투자를 늘림
 - 제2기 반도체 투자기금 투자 분야는 제조 분야의 75%를 기준으로 후공정 3%, 장비/재료 10%, 설계 10%, 기타 2%
 - 중국 정부는 미국의 대중 반도체 규제에 대응하기 위해 '24년 5월 3기('24~'32년)의 투자기금을 3,440억 위안으로 대폭 늘리며 중국 내 반도체 수요시장을 확대
 - '22년 이후 미국 등에서 첨단반도체 제조 관련 장비의 대중 수출 통제 조치를 시행
 - 이를 대비하고자 중국은 핵심기술과 장비의 국산화를 추진하며 기술기업에 대한 투자 강화 차원에서 반도체 투자기금 규모를 확대

15) 14.5 규획: 「14차 5개년 규획」으로, '21년 중국에서 반도체를 국가 안보 및 발전의 핵심 영역으로 규정하고 공급망의 병목지점에 해당하는 EDA, 재료, 첨단 메모리 등의 발전을 강조하면서 반도체 공급망 전반의 투자를 확대하는 정책

<표 2-9> 중국 반도체 투자 변화

	1기 펀드	2기 펀드	3기 펀드(예정)
투자방향	집성회로 제조 47.8%, 설계 19.7%, 패키징 11%, 사업 조성 19% 등	산업 전반적 발전, 기술 격차 축소, 국산화 향상 외 5G, AI, IoT 응용집성회로산업	장비 업체 국산화 및 고도화, 미국의 대중국 수출규제 반도체 분야(내부 추정)
출범시기	'14년	'19년	'23~'24년 예상
출자기관	재정부, 국개금융, 중국담배, 차이나모바일, 자광통신 등	중앙정부, 지방정부 및 주요 기업산하 투자회사들로 구성	(로이터) 총 3,000억 위안 중 중국 재정부 600억 위안

출처 : 경제안보 기술동맹 시대 한국의 공급망 재편 전략, KIET 산업연구원 ('23.6.)

다. EU

□ EU 집행위원회는 '23년 글로벌 반도체 부족 사태를 해결하고자 반도체의 외부 의존을 낮추고 EU의 기술 주권을 강화하기 위해 '유럽 반도체법'을 발표¹⁶⁾

○ '유럽 반도체법'은 반도체 생산시장 점유율을 10%('23년 기준)에서 '30년까지 글로벌 20% 달성을 목표

- 반도체 자체 밸류체인 구축 및 강화, 공급 안정성 및 복원력 확보, 모니터링 및 위기 대응 시스템 구축을 목적으로 함

○ 유럽 공동 관심 프로젝트에서 56개의 반도체 기업과 68개 프로젝트 진행 중이며 유럽 반도체 공급망에 총 220억 유로를 투자유치

<표 2-10> 유럽 반도체법 3대 주요 내용('23년)

구분	주요 내용
유럽 반도체 이니셔티브 시행	- 연구실에서 펩으로 지식 이전 가속화, 연구와 산업 활동 간의 격차 해소, 역내 기업 혁신기술 산업화 촉진을 통한 유럽의 기술 리더십 강화 목표 33억 유로 규모의 EU 기금을 투입하며, '반도체 공동사업'이 운영 담당
칩 제조 시설에 대한 공공·민간 투자 장려	- 반도체 제조 역량 강화 및 투자 유치를 통한 공급 안정화 확립 프레임워크 구축 - 통합 생산 설비(IPF) 및 개방형 EU 파운드리(OEF)를 새롭게 정의하고, 공급 안정화 확보를 위한 체계 마련 - 회원국 내 건설·운영 패스트트랙 허가 신청 가능, 유럽 반도체 이니셔티브를 통해 구축된 파일럿 라인 우선 활용 가능 등
집행위-회원국 간 협력 메커니즘 구축	- 집행위와 회원국 간의 조정 메커니즘 구축을 통한 반도체 공급 모니터링, 반도체 수요 및 부족 예측, 협력 강화, 필요시 위기 단계 발동 등 시행 - 첫 번째 단계로 반도체 공급망 중단이 발생하는 경우 모든 관계자가 보고할 수 있도록 반도체 경보 시스템 수립

출처 : 역내 반도체 공급망 강화를 위한 유럽 반도체법 시행, KIAT. (기획보고서 재인용)

16) 'EU 산업별 관련 법규 동향 (2)', KOTRA ('24.)

- '24년 EU는 글로벌 반도체 시장 경쟁력 강화를 목표로 극자외선(XUV) 광원을 활용한 새로운 검사 기술개발을 통해 기존 반도체 검사 장비 한계의 극복을 노력¹⁷⁾
- XUV 광원을 이용한 현미경 기술과 관련하여 반도체 산업의 혁신을 촉진하며 첨단 반도체 제조와 나노기술 분야의 관련 R&D 지원을 지속적 확대
- 최근 유럽 반도체 전략(EU Chips Act)과 Horizon Europe 프로그램을 중심으로 XUV 기술 연구 지원강화

라. 일본

- 일본 정부는 글로벌 반도체 부족 상황에 대응하기 위해 '21년 6월 경제산업성에서 '반도체 디지털 산업 전략'을 발표¹⁸⁾
- '00년 초반 일본은 반도체 산업 정책 실패 이후 관련 정책의 별도 발표하지 않음
- 경제산업성에는 ① 첨단 반도체 양산 체제 구축, ② 차세대 첨단 반도체의 설계·개발 강화, ③ 반도체 기술의 그린이노베이션, ④ 국내 반도체 제조 기반 재생, ⑤ 경제 안전보장 관점에서의 반도체 국제전략 추진 전략 발표
- 일본은 첨단 반도체 양산 체제 구축을 위해 외국 기업인 TSMC(대만 기업) 유치 하여 국내 반도체 제조 기반 재생에 성공
 - '22년 TSMC 제1공장 착공, '24년 제2공장 착공, 일본은 추경예산을 편성하여 TSMC의 설비투자 금액의 약 50%까지 지원을 합의
- 일본은 세계정세가 변화함에 따라 디지털 전환(DX), 녹색 전환(GX), 경제 안보 실현에 필수적인 반도체 산업 기반을 강화하고자 '23년 '반도체·디지털 산업 전략'을 개정
- '30년 국내 총 반도체 매출액 목표를 '22년에 3배인 15조 엔으로 설정
- '30년 대의 국내 반도체 실용화 도모를 위해 첨단 로직·메모리반도체, 산업용 특수 용도 반도체, 첨단 패키지, 제조 장치와 부품 소재별 등에 단계별 전략 수립을 제시
 - 첨단 로직 반도체 분야 제조 기반 확보와 기술개발을 목표로 설정

17) 「'24 상반기 유럽 반도체 연구 및 정책 동향」, KERC

18) 「일본 반도체 산업 부침과 부흥 노력 및 시사점」, KIET ('24.8.)

<표 2-11> 일본 정부의 반도체 전략 개요

구분	(1단계) 국내 생산기반 강화	(2단계) 차세대 설계기술 확보	(3단계) 미래 기술의 연구개발
첨단 로직	국내 제조거점의 장비	2 nm 세대 로직 반도체 개발 Beyond 2 nm 연구개발(LSTC)	광융합 등 게임체인저 미래 기술개발
첨단 메모리	미국과 연계해 국내 설계· 제조거점의 장비	NAND, DRAM의 고성능화, 혁신 메모리 개발	혼재 메모리 개발
산업용 특화반도체	종례형 반도체의 안정적 공급체제 구축	SiC 파워 반도체 등의 성능 향상, 저비용화	GaN/Ga ₂ O ₃ 파워 반도체 실용화를 위한 개발
첨단 패키징	첨단 패키지 개발거점 설립	칩렛 기술의 확립	광칩렛, 아날로그·디지털 혼재SoC 실현
제조장비· 부소재	제조장비·부소재의 안정적 공급체제 구축	Beyond 2 nm의 차세대 재료 실용화 기술 개발	미래 기술 시용화를 향한 기술개발

출처 : 「반도체·디지털산업 전략(개정안)」, 경제산업성, '23.5. (일본 반도체 산업 부침과 부흥 노력 및 시사점, KIET, '24.8. 재인용)

마. 대만

- 대만은 반도체 산업의 지속적인 지원으로 반도체 산업 내 팹리스, 파운드리, 후공정이 유기적으로 작용하면서 중소기업도 함께 성장하여 생태계가 안정적인
- '70년대 대만 정부는 공업기술연구원을 설립하여 반도체 산업 육성을 지원
 - 정부 지원으로 UMC와 TSMC 등의 반도체 유망기업을 설립했고, 현재까지 정부는 상당한 지분 보유 중¹⁹⁾
- 대만은 전자 사업 육성에 정부의 자원 대부분을 집중하였으며 여전히 반도체 제조 기술 발달과 산업 보호 및 육성에 적극적인 정책을 전개

19) 「대만 반도체 산업 분석 및 정책적 시사점」, KIET ('24.3.)

<표 2-12> 대만의 반도체 산업 정책 계획('80~'25년)

구분	기간	예산 (대만 달러)	주요내용 ²⁰⁾
집적회로 계획	'74~'79년	4억 8,900만	○ 기술 도입 수단으로 전자시계용 집적회로를 선택하고 미국에서 설계, 제조기술을 도입 - IC 모델 실증공장을 설립하여 대만 역대 산업혁신을 추진하고 하이테크 산업 육성 - 설비조달, 공장건설을 제외한 대부분 RCA(미국 반도체 기업)의 반도체 기술 및 생산 관리에 예산 사용
초대규모 집적회로 (VLSI) 기술개발 계획	'83~'88년	29억 8,000만	○ 대만 반도체 산업의 발전을 가속화하기 위해 집적회로(Very Large Scale Integration, VLSI) 기술개발 계획을 수립 - 미국 Vitelic에서 CMOS 1. 25미크론 프로세스 기술 도입 - D램 기술개발과 대만 기업의 규모와 능력에 적합한 설계집약형 제품을 선정해 국내에서 VLSI 기술을 개발할 계획을 수립 - '87년 이 계획의 실행을 위해 당국 주도하에 TSMC, MOSEL, HUALON, Winbond 등 기업 설립
정부 주도형 나노기술 계획	'03~'08년	151억	○ 정부 주도의 나노기술계획 실시팀을 결성하고 나노 계획을 추진 - 산업발전 지원과 인력양성을 통해 대만의 나노기술 발전을 촉진
반도체 기반 산업발전 계획	'10~'20년		○ 대만 정부는 반도체를 기반으로 한 산업발전 계획을 수립 - '16년 '5+2 산업혁신계획'추진을 기반으로 2020년 '6대 핵심전략산업' 정책 발표
옹스트롬 (Angstrom) 반도체 계획	'21~'25년	56억	○ 차세대 반도체 기술개발을 위해 대만 경제부와 과기부에서 보조금 지원 - 과기부가 주도하는 보조금 프로그램은 선행기술 연구 개발을 대상으로 하며 새로운 제조 프로세스 솔루션에 관한 연구를 통해 기술적 문제해결을 목표 - 경제부는 옹스트롬(0.1 nm) 세대 반도체-첨단기술과 산업 기술 자주발전계획을 담당

□ '23년 대만의 반도체 법인 '산업혁신조례 개정안'을 발표하여 반도체 기술 혁신 및 글로벌 공급망 핵심 기업을 대상으로 세제 혜택을 제공하여 R&D 투자를 장려

○ '산업혁신조례 개정안'은 대만 기업 대상 R&D 투자 및 설비 투자 관련 역대 최대 규모의 세제 혜택을 제공하며 반도체 산업 전반에서 경쟁력 강화를 기대

20) 「대만 반도체 산업 분석 및 정책적 시사점」, KIET ('24.3.)

<표 2-13> 대만의 산업혁신조례 개정안 주요 내용('23년)

구분	주요내용
적용 대상	▪ 대만 내 기술 혁신 수행 및 글로벌 공급망에서 핵심적 지위를 보유한 기업
자격 요건	▪ R&D 투자 비용 60억 대만 달러 ▪ 순매출액 대비 R&D 투자 비율 6% ▪ 첨단 공정용 설비 투자 100억 대만 달러 이상
제공 혜택	▪ 당해 연도 반도체 R&D 투자액 25% 공제 ▪ 당해 연도 첨단 공정용 설비 구입 투자액의 5% 공제 ▪ 위의 두 가지 공제세액은 기업의 당해 연도 영업소득세의 50% 초과 불가

출처 : 산업기술 동향 위치, KIAT, '23. (기획보고서 재구성)

2. 우리나라 정책 동향

- 정부는 120대 국정과제 내 국가 핵심 전략 산업인 반도체 관련 산업과 기술 육성을 통한 경쟁력 제고 및 초격차 확보를 목표

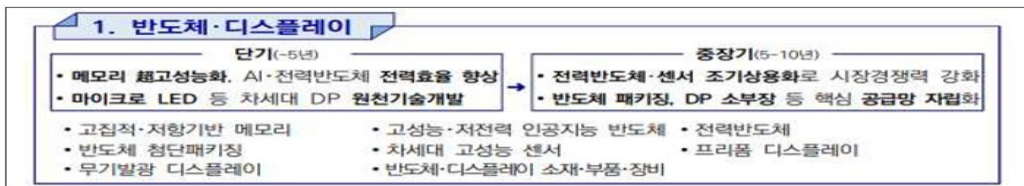
<표 2-14> 국내 반도체 관련 정책동향

구분	주요 동향
120대 국정과제('22)	▪ 국가 핵심전략산업인 반도체 관련 산업과 기술 육성을 통한 경쟁력 제고 및 초격차 확보 목표를 국정과제 24번, 75번 등 포함
제5차 과학기술 기본계획('23~'27)	▪ 고집적·저항기반 메모리, 고성능·저전력 AI 반도체, 전력반도체, 반도체 첨단 패키징 등 초격차 기술개발을 통한 시장 주도권 강화 ▪ 반도체 산업 육성을 위한 임무중심 R&D, 실무 지향적 인력 양성, 규제 완화, 사업화 지원, 국제 협력 등을 추진
초격차 프로젝트('24)	▪ 반도체 분야의 주요 3개 미션에 대하여 파급력 있는 성과 창출을 위한 5개 기술개발 프로젝트 선정 ▪ 첨단 시스템반도체 강국 도약, 차세대 첨단패키징 선도기술 확보, 초격차 경쟁력 유지를 위한 반도체 공급망 강건화
AI 반도체 산업 성장 지원대책('22)	▪ 4대 전략 목표를 통해 AI 반도체 기술력을 확보하여 시스템반도체 전반의 경쟁력 강화 추진 ▪ 초격차 기술력 확보, 초기 시장수요 창출, 산학연 협력 생태계 조성, 전문 인력 양성
반도체 관련 인재양성 방안('22)	▪ 정원 확대, 질적 제고, 기반 구축 지원을 통해 양질의 고급인력 육성 생태계를 조성하여 10년간 반도체 관련 인재 15만 명 양성 추진
반도체 초강대국 달성전략('22)	▪ 반도체 산업 전반에 걸친 4대 지원전략을 통해 반도체 생태계 강화 목표 ▪ 인프라·인허가 등 기업 투자 지원, 민관 협력 기반 인력양성, 3대 차세대 시스템반도체 선도기술 개발, 견고한 소부장 생태계 구축
시스템반도체 생태계 강화 이행전략('23)	▪ 반도체 산업 생태계의 취약 부분을 보완 및 수출 기여도가 높은 시스템 반도체 생태계 강화 ▪ 반도체 클러스터 구축, 생태계 경쟁력 제고, 기술개발 지원, 성장기반 강화, 해외 협력 지원
반도체 미래기술 로드맵('23)	▪ 메모리·파운드리 초격차 달성 및 시스템반도체 신격차 창출을 위한 소자·설계·공정 3개 분야 미래기술 개발 로드맵 제시

구분	주요 동향
반도체 메가 클러스터 조성 방안('24)	■ 세계 최대 규모의 반도체 클러스터를 구축하여 첨단 제조업과 전후방 밸류체인 연계, 기술 및 인재 집약 필요성 대응 ■ 클러스터 구축 지원, 공급망 안정화, 초격차 기술 확보, 인재 양성 및 유치 지원으로 글로벌 시장 점유율과 공급망 자립률 제고 목표
AI-반도체 이니셔티브('24)	■ AI-반도체 가치사슬 전반에 대한 9대 기술혁신 과제 선정 및 중점 추진 과제를 통해 기술혁신 과제 지원 ■ AI 모델, 반도체, HW·SW·서비스의 가치사슬에 대해 각 3개의 기술혁신 과제 추진
반도체 생태계 종합 지원 추진방안('24)	■ 반도체 생태계 전반의 균형있는 경쟁력 강화를 위한 금융, 세제, 재정, 인프라 관련 4대 지원 제공 ■ 반도체 생태계 펀드 확대, 신속한 대규모 R&D 예타 완료, 국산 AI 반도체 실증 및 상용화 지원, 전문인력 집중 양성, 클러스터 조성 가속화 지원

출처 : 기획보고서

- 과학기술 정보통신부는 반도체·디스플레이 등 12대 '국가전략기술('23~'27)'과 '임무 중심 R&D 혁신체계'를 통해 초격차 기술 확보를 목표로 정부와 민간 역량 결집
 - '국가전략기술'에서 반도체는 고집적·저항기반 메모리, 고성능·저전력 AI 반도체, 전력반도체, 반도체 첨단패키징 등을 선정
 - 초격차 기술개발을 통한 시장주도권 강화 및 핵심 소재·부품 의존 완화 필요
- 산업부는 반도체·디스플레이 등 11개 핵심 투자 분야의 성과 창출을 위해 분야별 초격차 프로젝트 로드맵 수립 및 추진하여 매년 신규 R&D 예산의 70% 투입
 - 반도체 분야는 3개의 주요 미션인 모빌리티·에너지·가전용 화합물 전력반도체, 자율주행·차량용 반도체, 온디바이스 AI 반도체 기술개발에 대하여 총 5개의 프로젝트 선정



[그림 2-9] 12대 국가전략기술 분야별 세부 중점기술

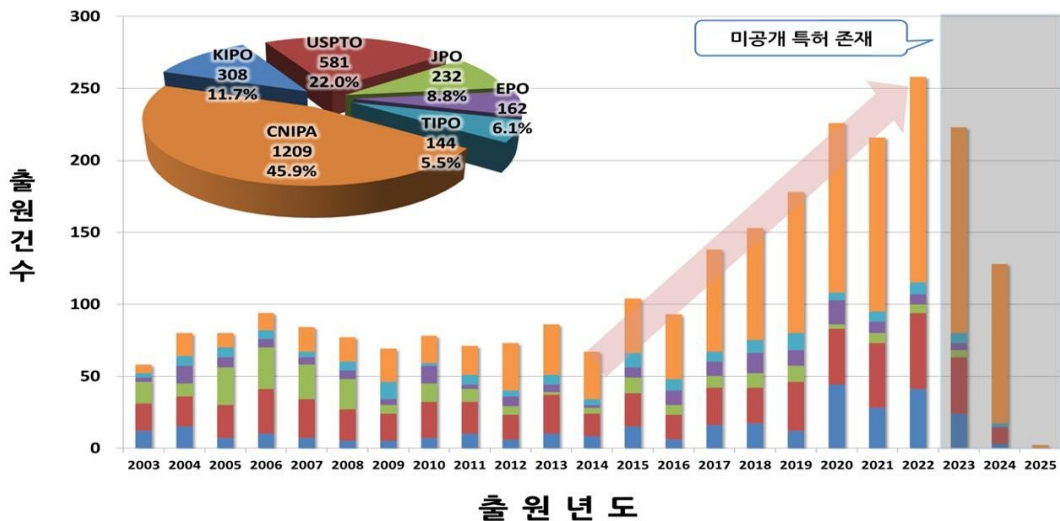
출처 : 기획보고서

제 3 절 특허 동향

1. 국가별 특허 동향

가. 주요 국가 연도별 출원 동향

- 반도체첨단산업기술의 전체 특허 동향을 살펴보면, 특허 출원건수의 분석구간 초기에는 비슷한 규모의 출원이 이어졌으나, '17년 이후 급격히 증가하는 추세를 보임
- 동 사업과 관련 특허는 '15년을 시작으로 '17년 이후 급격히 증가하였으며 '22년에 258건으로 최다 출원건수를 기록
- 국가별 특허 점유 현황은 한국(KIPO) 308건(11.7%), 미국(USPTO) 581건(22.0%), 일본(JPO) 232건(8.8%), 유럽(EPO) 162건(6.1%), 대만(TIPO) 144건(5.5%) 중국(CNIPA) 1,209건(45.9%)이며, 동 사업과 관련하여 중국이 가장 많은 특허기술을 점유함
- 한국은 '18년 이후 출원건수가 급격히 증가하였으며 특히, '20년에는 현대모비스 주식회사에서 전력반도체 관련 특허가 출원 증감 흐름에 영향을 준 것으로 보임



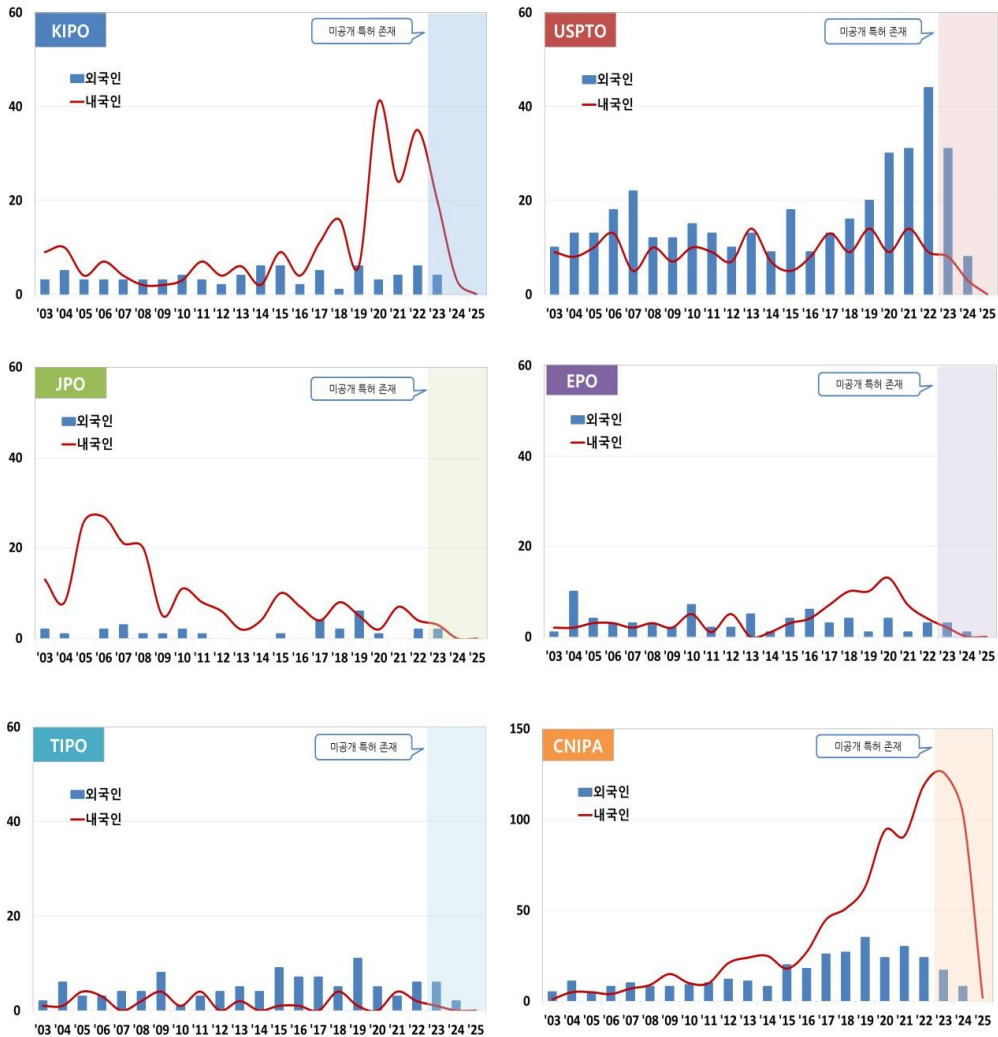
[그림 2-10] 주요 출원국 연도별 특허출원 및 등록현황 전체('03~'25)

나. 주요 국가별 내·외국인 출원 동향

- 반도체첨단산업기술에 대한 내·외국인의 특허출원 비율 및 현황은 국가별로 상이하며

한국, 일본, 유럽, 중국은 내국인의 비율이 높지만, 미국과 대만은 외국인의 비율이 높음

- 한국(KIPO)의 반도체첨단산업기술 내·외국인 특허출원 비율에서 내국인이 외국인보다 많은 것을 통해 해당 기술은 자국 중심 연구·개발 특성이 강함을 보임
- 한국(KIPO)의 내·외국인 특허출원 비율 및 현황은 내국인 74%(229건), 외국인 26%(79건)의 비율이 나타남
- 한국에 출원한 외국인의 국적은 미국 국적의 출원인이 가장 많으며 일본, 독일, 중국 등 국적의 출원인이 한국 내 특허를 출원함



[그림 2-11] 연도별 주요 출원국 내·외국인 특허출원 현황

다. 특허기술 성장단계

- 특허기술의 성장단계는 태동기, 성장기, 성숙기, 쇠퇴기, 회복기로 구분되며 분석 대상이 전체 출원 기간을 일정한 구간으로 나눠 구간별 출원건수와 출원인수의 증감변화를 토대로 해당 기술분야의 특허기술 성장단계를 파악



[그림 2-12] 특허기술 성장단계별 의미

- 전체 분석구간 20년을 5년 단위 4개 구간으로 구분하여, 1구간('03~'07년), 2구간('08~'12년), 3구간('13~'17년), 4구간('18~'22년)으로 설정
- 주요 국가별 특허기술 성장단계를 살펴본 결과, 한국, 미국, 유럽, 중국은 성장기 단계이며 일본은 회복기, 대만은 성숙기 단계의 형태를 보임
- 한국, 미국, 유럽은 최근 구간에 출원인수와 출원건수가 함께 증가하는 형태로 나타나 최근 추이가 유사함
 - 중국의 특허 규모는 타 국가 대비 큰 것으로 나타나 전체 기술 시장을 주도하고 있는 것으로 분석됨
 - 일본은 출원건수와 출원인수가 감소하는 형태를 보이며 대만은 증가하다가 감소한 후, 다시 증가하는 형태로 두 국가 모두 타 국가의 특허기술 성장단계와 상이한 형태를 보임

2. 기술순환주기 및 기술수준 분석

- 기술순환주기(TCT)는 기술발전 속도에 대한 정보를 의미하며, 최근 반도체첨단산업 기술의 전체 기술순환주기가 증가하면서 기술의 발전 속도는 느려짐
- 시스템반도체의 TCT는 전체 평균보다 높고 최근으로 올수록 미세하게 증가하여 기술의 발전 속도가 느려지고 있음을 나타냄
- 반도체 공정·장비의 TCT는 전체 평균보다 낮고 1구간에서 3구간까지 값이 증가하지만, 4구간에서 소폭 떨어져 기술의 발전 속도가 빨라지는 것으로 보임

<표 2-15> 반도체첨단산업기술의 중분류 기술별 기술순환주기(TCT)

기술 전체 및 중분류	1구간 (2003~2007)	2구간 (2008~2012)	3구간 (2013~2017)	4구간 (2018~2022)	전체평균
전체	6.90	7.70	8.20	8.50	7.90
시스템반도체(AA)	7.60	7.90	8.10	8.70	8.30
반도체 공정·장비(AB)	6.30	7.40	8.40	7.90	7.30

- 기술수준분석은 각 기술분야별 미국 등록특허를 대상으로 특허영향력지수(PII), 기술력 지수(TS), 시장확보지수(PFS), 시장진입 경쟁수준 분석(HHI), 시장점유율 분석(CR4)의 지수분석을 통해 국가별 기술경쟁력, 시장진입 경쟁수준 및 용이성을 파악
- 특허영향력지수(PII), 기술력 지수(TS), 시장확보지수(PFS)의 값이 클수록 해당 기술에 대하여 양적 및 질적으로 높은 특허 활동을 하는 것으로 판단
 - 시스템반도체의 특허영향지수(PII)와 기술력지수(TS)는 미국이 가장 높은 수준을 나타내며 시장확보지수(PFS)는 영국이 가장 높은 것으로 나타남
 - 반도체 공정·장비의 특허영향지수(PII)와 시장확보지수(PFS)는 호주에서 가장 높은 수준을 나타내며 기술력지수(TS)는 일본이 가장 높은 것으로 나타남
- 시장진입 경쟁수준 분석(HHI)과 시장점유율 분석(CR4)의 결과, 두 분류 다 시장 진입 용이성이 높으며 시스템반도체는 시장의 독과점 수준이 낮고 반도체 공정·장비는 중국을 제외하고 최적의 시장경쟁 상태로 판단
 - 시장진입 경쟁수준 분석(HHI)는 두 분야 모두 시장 집중화 정도가 낮아 시장진입 용이성이 높음²¹⁾

- 시장점유율 분석(CR4)에서 시스템반도체는 시장의 독과점 수준이 낮고 반도체 공정·장비는 중국을 제외하고 상대적으로 독과점 수준이 높은 것으로 나타남²²⁾

<표 2-16> 반도체첨단산업기술 중분류별 기술수준지수별 결과

분류	등록 특허수 (미국)	특허영향지수 (PII) ⁽¹⁾	기술력지수 (TS) ⁽²⁾	시장확보 지수 (PFS) ⁽³⁾	시장진입 경쟁수준 (HHI) ⁽⁴⁾	시장점유율 (CR4) ⁽⁵⁾
시스템 반도체 (AA)	238	1위: 미국 (1.4) 2위: 일본 (1.1) 3위: 한국 (1.0)	1위 미국 (153.0) 2위 일본 (49.3) 3위 한국 (24.1)	1위 영국 (1.4) 2위 일본 (1.2) 3위 미국, 스위스 (1.1)	KIPO(735.2) USPTO(189.1) JPO(410.2) EPO(250.0) TIPO(242.1) CNIPA(197.8)	KIPO(38.0%) USPTO(19.5%) JPO(31.0%) EPO(23.4%) TIPO(17.8) CNIPA(19.8%)
반도체 공정· 장비 (AB)	138	1위: 호주 (1.7) 2위 싱가포르 (1.5) 3위: 일본 (1.2)	1위 일본 (65.4) 2위 미국 (55.0) 3위 대만 (13.1)	1위 호주 (2.2) 2위 뉴질랜드 (1.7) 3위 일본 (1.1)	KIPO(890.0) USPTO(622.3) JPO(1383.4) EPO(1020.4) TIPO(702.4) CNIPA(173.0)	KIPO(56.2%) USPTO(43.8%) JPO(61.4%) EPO(50.0%) TIPO(40.3%) CNIPA(19.1%)

(1) 특허영향지수 (PII, Patent Impact Index) = 분석대상 주체의 CPP* / 전체 CPP

* CPP (Cite Per Patent, 인용도지수) = 등록특허의 피인용횟수 / 등록특허 건수

(2) 기술력지수 (TS, Technology Strength) = 특허건수 × 영향력지수(PII)

(3) 시장확보지수 (PFS, Patent Family Size)

= 해당출원인(소유권자) 평균 Patent Family 수 / 전체평균 Patent Family 수

(4) 시장진입 경쟁수준 분석 (HHI, Herfindal-Herschman Index)

$$= \sum_{i=1}^n S_i^2 \quad [S_i = \frac{(n\text{번째 출원인의 출원수})}{(A\text{기술분야의 전체출원수})}]$$

(4) 시장점유율 분석 (CR, Concentration Ratio) 지표는 상위 몇 기업의 시장점유율의 합으로, CRn은 상위 n개 기업 시장점유율의 합계이며 CR1~4로 표시함

21) HHI는 0~4000 이상 수치의 범위로 나타내며, 지수가 클수록 독점적 시장으로 평가함(100~1000 수준: 집중화 정도가 거의 없는 시장, 시장진입 용이성 높음, 1000~1800 사이: 경쟁적 시장, 시장진입 용이성 보통으로 해석됨)

22) CR4 지수는 0에 가까울수록 시장의 독과점 수준이 낮으며, 100에 가까울수록 시장의 독과점 수준이 높음. 40 또는 45부터 60 사이는 새로운 기술의 적용을 유발시키는 최적의 시장경쟁 상태로 평가함

제 3 장 과학기술적 타당성 분석

제 1 절 문제 및 이슈 도출의 적절성

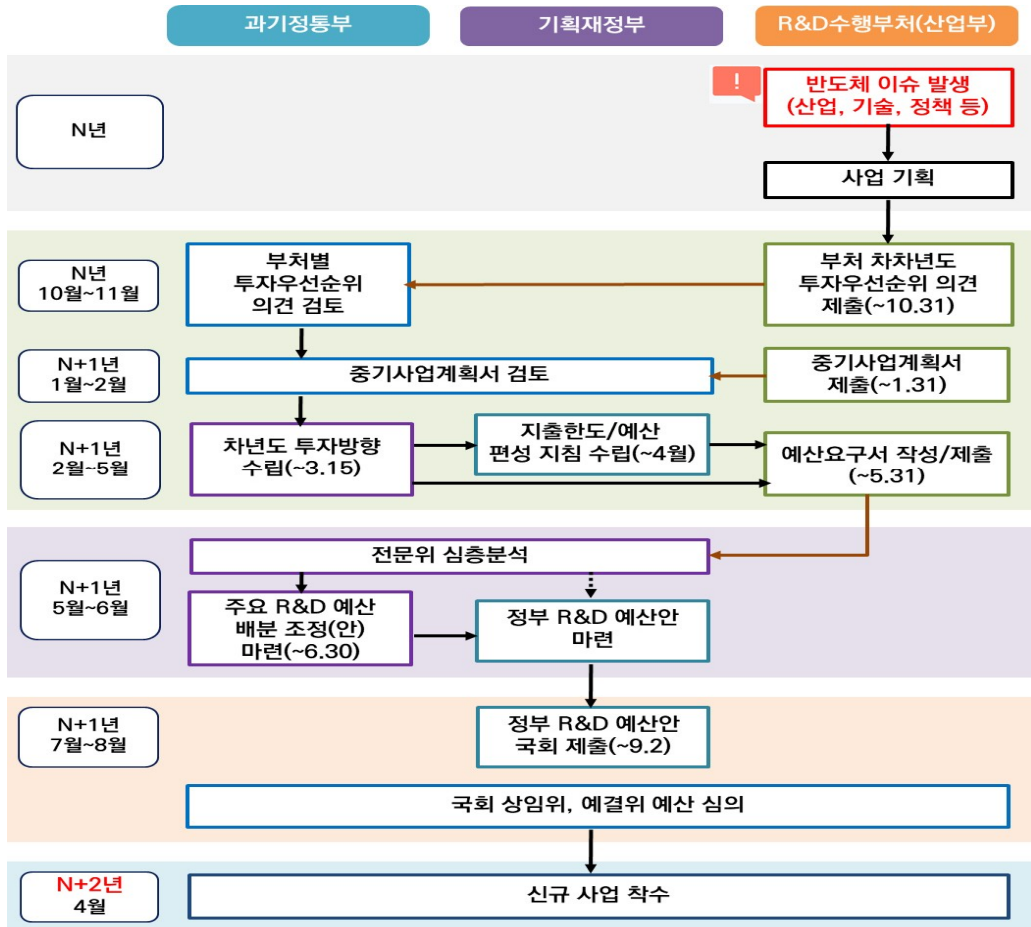
1. 문제 및 이슈 정의의 적절성

□ 주관부처는 동 사업을 통해 해결하고자 하는 문제/이슈를 4가지로 제시

이슈 / 문제
• (이슈 1) 반도체 분야 R&D 효율성·효과성 제고를 위한 프로그램형 계속사업 마련 필요 - 반도체 산업의 대외환경 리스크에 유동적으로 대응하고 정부 전략을 적시에 담아낼 수 있는 R&D 지원체계 부재 - 그간 반도체 R&D는 이슈 및 현안에 소규모·단기 사업을 신설하여 대응하는 방식으로 추진, 신규사업 기획에서 비용과 기간 등 비효율 초래 • (이슈 2) 반도체 글로벌 경쟁 승리를 위한 주요국 간 치열한 각축전 - 글로벌 안보 자산이자 전략기술인 반도체 핵심기술 확보를 통한 글로벌 시장 선점을 위해 주요국 총력 지원 • (문제 1) 급변·다변화 중인 반도체 부문별·분야별 수요 대응 시급 - 반도체에 대한 주요 산업의 수요 다변화로 글로벌 시장 경쟁력 제고를 위한 수요 맞춤형 기술 확보 필요 - 반면 국내 반도체 산업은 시스템 분야 및 국내외 산업과 시장에서 수요하는 차세대 반도체 제조를 위한 공정·장비 분야 모두에서 글로벌 경쟁력이 취약하고 해외시장 수출 비중 미미 • (문제 2) 국가 반도체 정책 현안 및 전략 분야 이행의 계속 수단 부재 - 반도체 글로벌 경쟁 승리를 위해 정부는 R&D 플랜을 계속 발표 중임에도 불구하고, 이를 적시에 뒷받침하는 기술개발 지원체계 부재 - 특히, 반도체가 기술패권시대 주요 전략제품으로 부상함에 따라 반도체산업 전주기 기술 자립은 선택이 아닌 필수이며 경제안보와 직결되나, 국내 팹리스 및 장비사 등 반도체 기업 해외시장 기술경쟁력은 열위

출처 : 3차 추가 제출자료

- 반도체 산업의 대외 환경 리스크 대응, 신규사업 기획 기간, 프로그램형 추진방식 등을 고려할 때, 프로그램형 계속사업 필요성 관련 문제/이슈는 적절히 발굴됨
- 주관부처는 신규사업 착수까지 2~3년의 시차 발생으로, 대내·외 이슈 적기 대응 어려움을 이슈로 제시



* 그림 원본 : 2023년 정부연구개발예산 현황분석(KISTEP)을 활용
출처 : 기획보고서(p.13)

[그림 3-1] 정부 연구개발예산 편성과정 흐름과 시차 (주관부처 제시)

- 미·중 반도체 패권 경쟁 등에 따른 불확실성 대응 필요, 신규사업 착수까지의 소요 기간 등을 고려할 때 프로그램형 계속사업의 필요성은 인정됨
- '17년 트럼프 취임 후 미·중 반도체 공급망 재편, 글로벌 패권 경쟁이 시작되면서

우리나라 반도체 산업도 수출 및 기술 등에서 다양한 영향을 받고 있으며, 특히 트럼프 2기('25.1.~'29.1.) 첨단산업 전략 분야의 정책 변화²³⁾에 따른 대응 필요

- 신규사업 시작은 기획 후 2~3년의 시차가 발생하며, 예타 규모 국책사업 중, 4년 이상 소요*된 경우도 발생

* '민관공동투자반도체고급인력양성사업'은 예타대상사업으로 '19년 4차, '20년 2~3차, '21년 3차 사업으로 신청되어, '23년에 예산이 투입되기 시작

- 프로그램형 사업이 프로젝트형 사업 대비 유연한 대응이 가능하다는 점이 인정됨

<표 3-1> 프로젝트형과 프로그램형 추진방식의 장·단점 (주관부처 제시)

구분	프로젝트형 사업	프로그램형 사업(동 사업)
장점	• 명확한 개발 내용이 사전 기획되어 있어, 각 사업별 기술·성능적 목표달성 가능	• 기술비정형 유연한 사업으로 산업분야에 지속가능한 R&D지원이 가능하고, 안정적인 정책 추진 가능 • 사업 운영 과정에서 발생한 새로운 문제·이슈 또는 지적사항에 신속하고 유연한 대응 가능
단점	• 사업 운영 과정에서 대내외적인 환경 요소로 인한 변동이 필요한 경우 대응 불가 • 후속 지원 또는 대응이 필요할 경우 새로운 사업 기획에 따른 시간과 비용 소요	• 특정 분야 이슈 발생 시 지원분야가 다소 편중될 우려

출처 : 1차 추가 제출자료

- 다만 통합·재기획을 통한 프로그램형 사업 추진하더라도 기존 사업에 대한 지적 사항 일부는 세부활동 및 추진전략 등의 종합적 검토 후 판단하는 것이 적절함

- 품목 발굴은 통합·재기획 대상 사업도 수요조사를 수행*하므로 환경변화 대응력 부족 해소는 설득력이 낮으나, 하나의 프로그램형 사업으로 통합되어 필요할 경우 유연한 대응이 가능할 것으로 보임

* 2023년 전자부품(반도체, 디스플레이, IT융합) 분야 R&D사업 기술수요조사 공고('22.9.1.) : '민관공동투자반도체고급인력양성사업' 등 6개 사업에 대한 통합 수요조사

- 또한 개발내용이 정해진 여러 개의 소규모 프로젝트형 사업을 하나의 프로그램 사업으로 통합하여 운영, 관리, 추진전략 등에서 효율화가 가능하다고 판단됨
- 다만 기존 통합·재기획 대상 사업의 지적사항인 성과연계 미흡, 성과지표 설정 부적절 등은 세부활동 및 추진전략 등을 통해 성과지표, 성과관리계획 등을 종합적으로 검토를 통해 판단하는 것이 적절함

23) KDB 이슈브리프, “트럼프 2기 정부의 첨단전략산업정책 동향”, 한국산업은행 미래전략연구소('25.2.3.)

<표 3-2> 통합·재기회를 통한 기존 사업 지적사항 해소방안 (주관부처 제시)

기존 사업 지적사항		해소 방안
대내외 환경변화 대응력 부족	⇒	매년 수요조사 기반 신규지원 품목 발굴
짧은 연구개발 기간	⇒	계속지원 및 성과 연계 필요시 신규지원 품목에 반영 (타 사업 종료 과제 포함)
성과 연계 미흡	⇒	부처 고유임무 및 세부임무 설정으로 추진전략 효율화
비효율적 사업 운영	⇒	사업목적 및 임무에 부합하는 성과지표 재설계
성과지표 설정 부적절	⇒	

출처 : 1차 추가 제출자료

- 주요국 경쟁 등에 대응하기 위한 연구개발 지원 관련 문제/이슈는 대체로 인정되나, 사업내용이 포괄적으로 제시되어 동 사업으로 통한 문제/이슈 해소는 제한적임
- 주관부처는 미국, 중국, EU, 대만 등 주요국이 R&D, 보조금, 세제 혜택 등 반도체 산업정책 지원 추진, 시스템반도체 중심의 수요·품목 다변화, 국내 반도체 기술 경쟁력 저하 등에 대응한 글로벌 우위 확대를 위한 대응을 이슈로 제시
 - 특히 산업의 디지털·그린화로 시스템반도체 중심으로 수요와 품목이 다변화되고, 공정·장비의 대용량·고수율 수요가 증대하고 있다고 제시
 - 현재 주요국은 IoT, 인공지능과 관련된 첨단반도체 개발에 주력하면서, 제조 역량 확보와 공급망 구축을 위해 세제 혜택, 펀드 조성 등의 정책을 시행 중

<표 3-3> 반도체 분야 주요 경쟁국 특징 및 관련 정책

구분	미국	유럽	중국	일본	한국	대만
목표	●안정적인 반도체 공급망 구축	●2030까지 글로벌 점유율 20%	●자급자족률 70%	●2030까지 시장 선도, 2027까지 2 nm 양산	●로직에서 입지 확보, 패키징 강화	●2030까지 첨단 공정 1 nm대 돌파
정책	●CHIPS Act 시행(527억\$) ●중국 견제를 위한 수출 통제 ●미국 위주 동맹 형성	●2030 Digital Compass ●Chips Act 추진(430억€)	●반도체 투자자금 3기 조성, 빅펀드 운영 (1500억\$)	●특정 반도체법 제정 (5조 엔 규모) ●반도체·디지털 산업 전략	●K-칩스법 ●대규모 세제 혜택	●웅스트롬 세대(0.1 nm) 반도체 계획 ●대규모 세제 혜택
강점	●민간 연구투자 비중이 높고 전세계 핵심 인재가 몰림	●ASML의 최첨단 노광장비 제조기술 보유	●세계 최대 시장 보유 및 수요 확보	●반도체 분야 소부장 경쟁력	●메모리 분야	●첨단 공정을 포함한 대부분의 반도체 생산

출처 : 3대 게임체인저 분야 기술수준 심층분석① 반도체 강국으로 재도약을 위한 미래이슈, KISTEP 브리프 170 ('25.2.19.)

- 특히 우리나라가 강점인 메모리 시장은 축소되고, 약점인 시스템반도체 시장의 확대가 예측됨에 따라²⁴⁾, 시스템반도체 등에 대한 연구개발 지원은 타당함
 - 우리나라는 시스템반도체 시장의 확대로 글로벌 시장 점유율이 낮아졌으며*, 향후 IoT, 인공지능의 확대로 시스템반도체 시장이 더욱 확대될 것으로 예상
 - * '21년 21.0%에서 '23년 13.8%로 축소된 바, 이는 한국의 강점인 메모리 시장이 '21년 대비 40% 작아진 반면, 시스템 시장이 15.4% 확대된 것에 기인(SIA Factbook 2021, 2023)
 - 특히 메모리 시장은 중국이 레거시 메모리 중심으로 점유율 상승 중
 - 반도체 공정은 대만이 파운드리, 후공정 부문에서 독보적이며, 미국은 설계에서 선도적 위치인 동시에 디자인 및 설계에 필요한 EDA와 핵심 지적권에 특화
 - ※ 한국은 메모리, 첨단패키징 기술은 세계 2위 수준이나, AI반도체, 전력반도체, 센서 분야는 4, 5위 수준으로 조사됨('22년 기술수준평가)
 - 다만 우리나라 반도체 산업의 문제·이슈는 반도체 관련 기술개발이 대기업 중심으로 진행되고 있고 동 사업의 내용이 포괄적으로 제시되어 문제/이슈 해소는 제한적
- 급변·다변화 중인 반도체 부문별·분야별 수요 대응 시급성 관련 문제/이슈는 타당함
- 주관부처의 연구개발사업은 기술확보, 생태계 조성, 글로벌 진출, 인력양성 등을 목적으로 수행 중이나, 반도체와 관련한 긴급 환경변화 등에 유연한 대응이 가능할 것으로 판단됨

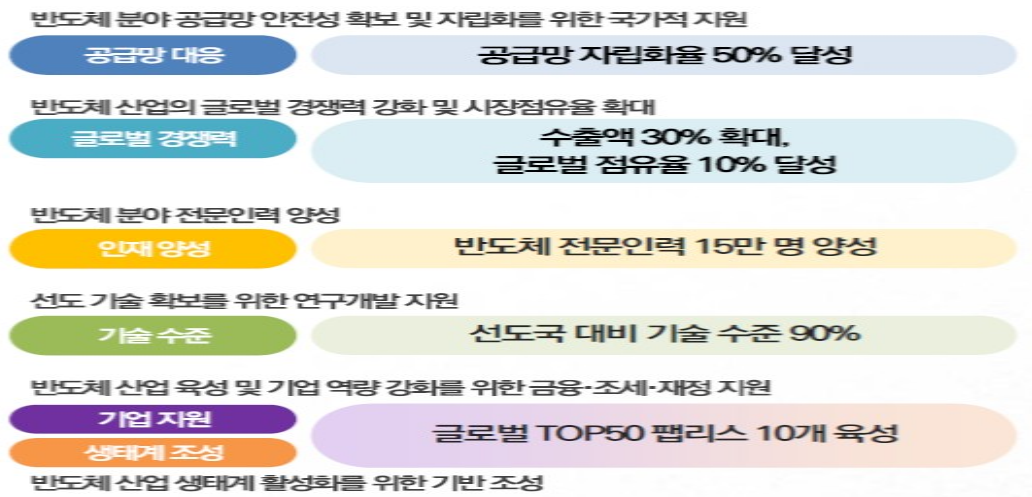


[그림 3-2] 주관부처의 지원 분야별 연구개발사업 현황

출처 : 1차 추가 제출자료 재가공

24) '3대 게임체이저 분야 기술수준 심층분석①-반도체 강국으로 재도약을 위한 미래이슈-', KISTEP 브리프 170 ('25.2.19.)

- 주관부처의 임무를 고려할 때, 국가 반도체 정책 현안 및 전략 분야 이행의 계속 수단 부재 관련 문제/이슈는 적절히 발굴되었다고 판단함
- 주관부처는 R&D 계획을 적시에 뒷받침하는 지원체계 부재를 문제로 제시하고, 반도체 분야의 지속적인 정부 지원 필요성과 주관부처의 고유임무 영역을 제시
- 주관부처는 국정과제 등을 근거로 반도체 분야 키워드 도출 후, 지원분야를 제시



[그림 3-3] 산업통상자원부가 지원해야 하는 반도체 분야 (주관부처 제시)

출처 : 1차 추가 제출자료

- 주관부처의 지원분야는 부처 임무와 대체로 대응되며, 임무에 포함되지 않는 ‘인재 양성’은 산업통상자원부 직제에 관한 법*에 포함되어 지원분야는 적절하게 도출
- * 산업통상자원부와 그 소속기관 직제 시행규칙 제8조제18항

[산업통상자원부 임무 중, 동 사업 관련 임무]

- 목표지향형·성과창출형 산업기술 R&D를 통해 혁신에 앞장섬
 - 대규모 R&D 프로젝트 도입 등 선도형 기술혁신체계 정립
 - R&D 전주기 사업화 지원을 통해 혁신성과 보상 강화
- 新통상정책을 강화하여, 산업경쟁력 강화를 위한 첨병이 됨
 - 글로벌 공급망 안정화 및 인도-태평양 지역 신통상질서 주도

출처 : 주관부처 홈페이지(<https://www.motie.go.kr/kor/contents/124>)

- 프로그램형 사업을 통한 국가 반도체 정책 현안에 대한 전략을 비교적 적시에 반영할 수 있는 연구개발지원 체계 마련은 타당함

2. 과학기술기반 문제/이슈 해결의 중요성 및 필요성

- 주관부처는 동 사업의 문제·이슈를 해소하기 위해 국가적 차원에서 별도의 R&D 사업을 추진해야 하는 근거로, 반도체 산업의 글로벌 우위 확대를 위한 정책적 대응 시급성, 정부 전략을 적시에 담아낼 수 있는 맞춤형 계속 지원체계 등을 제시함

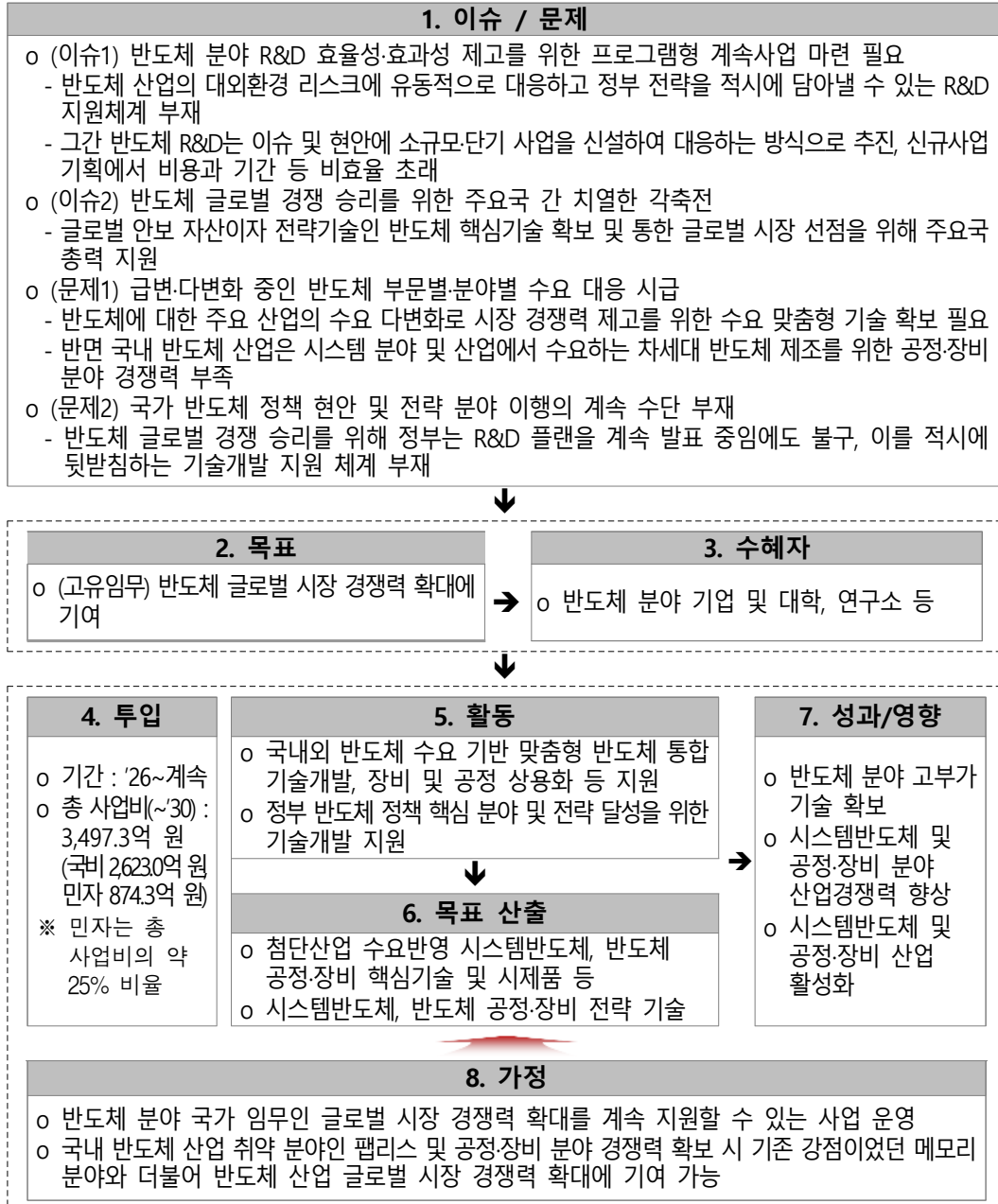
<표 3-4> 주관부처가 제시한 동 사업에 대한 정부 지원의 당위성

- (국가적 중요성) 반도체는 국가 경제의 근간이자 미래 국익을 좌우할 기둥 산업으로, 글로벌 우위 확대를 위한 정책적 대응 시급
 - 반도체산업은 11년 연속 국내 수출 1위 산업으로 그간 국가 경제성장을 견인해왔으며, 향후 국가적 성장 담보를 위한 산업경쟁력 유지·확대 필요
 - 세계 산업구조가 첨단 IT 중심으로 이동해감에 따라 반도체 기술경쟁력의 중요성은 빠르게 증가 추세이며, 경제 안보를 위해 필수 불가결한 요소로 격상
- (맞춤형 지원체계 절실) 반도체산업의 대외환경 리스크에 유동적으로 대응하고, 정부 전략을 적시에 담아낼 수 있는 맞춤형 계속 지원체계 절실
 - 오늘날 경제 체제가 디지털·첨단 IT산업 중심으로 이동함에 따라 반도체산업 역시 극심한 기술·산업 및 정책적 대외환경 리스크에 노출
 - 하지만 그간 국가 차원의 반도체 지원은 모두 단편·과편적으로, 급격한 대외환경 변동 및 국가의 최신 정책 현안을 담아내기에는 역부족

출처 : 기획보고서

- 반도체 기술경쟁력에 대한 국가 차원의 정책적 대응 필요성, 정부 전략을 적시에 담아내는 계속 지원체계 마련은 인정되나, 동 사업으로 인한 해결은 제한적임
- 산업기술 R&D를 지원하는 주무 부처로서 반도체 산업의 기술개발 지원을 통한 과학기술 기반의 문제 해결방안 마련은 타당한 접근법임
 - 또한 대외환경 리스크에 대응하기 위한 정부 전략을 적시에 담아내는 계속 지원체계 마련은 문제/이슈 해결을 위한 유용한 수단일 수 있음
 - 다만 반도체 산업의 문제/이슈는 기술개발, 제조 역량 확보, 공급망 구축 등이 대기업 중심으로 진행되기 때문에 정부 차원의 대응과 지원은 효과가 제한적임

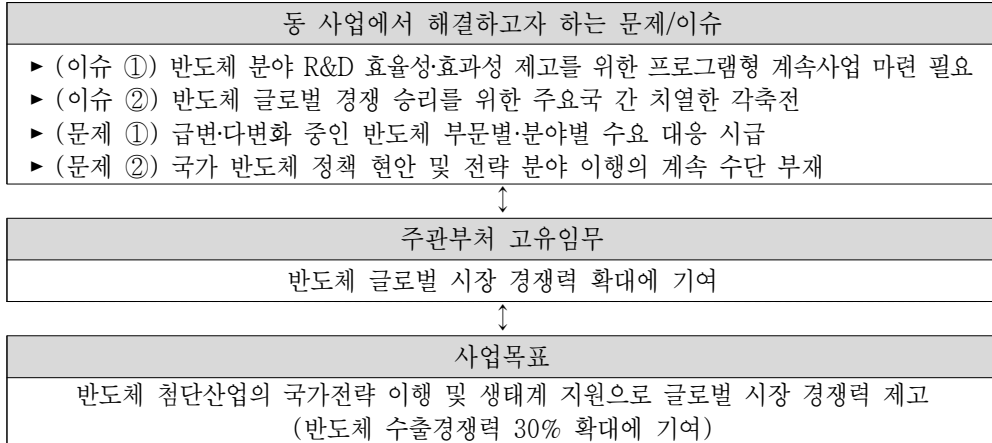
제 2 절 사업목표의 적절성



[그림 3-4] 주관부처가 제시한 동 사업의 논리모형

출처 : 3차 추가 제출자료

1. 사업목표와 해결할 문제/이슈와의 연관성



[그림 3-5] 문제/이슈와 사업목표

출처 : 3차 추가 제출자료

- 해결하고자 하는 문제/이슈와 사업목표는 포괄적 관점에서 관련성이 인정되나, 동 사업 추진을 통해 문제/이슈가 온전하게 해소된다고 보기는 어려움
- 이슈 ①은 반도체 패권 경쟁, 글로벌 제조 역량, 공급망 이슈 등의 불확실성 대응 필요, 신규사업 착수까지의 소요기간 등을 고려할 때, 사업목표와 연관성은 존재
 - 다만 사업목표 해결을 위해서는 계속사업 취지에 부합하는 안정적 정책 추진과 새롭게 발생하는 이슈 등에 신속·유연한 대응이 필요
 - 이슈 ②는 반도체 산업의 특성상 글로벌 시장 선점을 동 사업을 통해 해결하기에는 문제/이슈가 포괄적으로 제시되어 문제/이슈 해결에 한계가 있음
 - 다만 우리나라 반도체 산업이 특정 기술에 편중된 점을 고려할 때 정부 지원이 필요한 특정 기술과 분야에 대해서는 사업목표와 연관될 수 있을 것으로 보임
 - 문제 ①은 주관부처가 현재 반도체 분야 수요에 대응하여 기술확보, 생태계 조성, 글로벌 진출, 인력양성 등을 목적으로 연구개발사업을 수행 중이기는 하나, 반도체와 관련한 긴급 환경 변화 등에 유연한 대응이 필요할 수 있다는 점에서 사업목표와 직·간접적으로 개연성이 있음
 - 문제 ②는 국가 반도체 정책 현안과 전략 분야 이행이 프로그램형 사업으로 추진 가능하다는 점에서 사업목표와 직·간접적으로 개연성이 있음

2. 사업목표 설정의 적절성

- 동 사업은 ‘반도체 글로벌 시장 경쟁력 확대에 기여’를 사업목표로 제시하고, 달성하고자 하는 3개의 성과목표를 제시함
- 주관부처는 사업목표 달성을 위한 성과목표로 ‘반도체 고부가 기술개발’, ‘반도체 산업경쟁력 향상’, ‘반도체 산업 활성화’를 제시

<표 3-5> 주관부처에서 제시한 사업목표 및 성과목표

사업목표	성과목표
반도체 글로벌 시장 경쟁력 확대에 기여	(기술 경쟁력 제고) 반도체 고부가 기술개발 ⇨ ① 우수특허 비중 : 6.4% → 7.3%('30년)
	(기업 사업화 확대) 반도체 산업경쟁력 향상 ⇨ ② 사업화 성공률 : 21.1% → 31.8%('30년)
	(기업 매출 확대) 반도체 산업 활성화 ⇨ ③ 사업화 매출액 : 2.04억 원 → 3.07억 원('30년)

출처 : 소명자료

- 주관부처가 제시한 성과목표는 포괄적 관점에서 문제/이슈와 사업목표 간 연관성이 있는 것으로 판단됨
- ‘반도체 고부가 기술개발’에 해당하는 ‘우수특허 비중’은 임무형 계속사업인 동 사업 문제/이슈와 사업목표 간 연관성이 있다고 판단됨
- ‘우수특허 비중’은 연구개발 활동의 결과물로, 문제/이슈와 사업목표 간의 인과관계가 있으나, 목표치 적절 여부는 성과지표의 적절성을 통해 판단 필요
- ‘반도체 산업경쟁력 향상’에 해당하는 ‘사업화 성공률’은 연구개발 제품을 판매하여 매출액이나 기술 이전액이 발생한 과제로, 문제/이슈와 사업목표 간의 연관성이 있다고 판단됨
- 다만, 목표치 설정방법, 근거, 목표치 등은 성과지표의 적절성을 통해 판단 필요
- ‘반도체 산업 활성화’에 해당하는 ‘사업화 매출액’은 기술개발 사업을 통해 개발된 기술을 적용하여 발생한 제품 매출액 중 기술기여도를 반영하여 산출한 것으로, 문제/이슈와 사업목표 간 연관성이 있는 것으로 판단됨
- 다만, 목표치 설정방법, 근거, 목표치 등은 성과지표의 적절성을 통해 판단 필요

3. 성과지표의 적절성

□ 주관부처는 사업 지원 논리모형, 통합·재기획사업, 예타사업 등을 통해 지표 풀(Pool)을 구성하고, 전문가 검토를 거쳐 성과지표를 설정하였다고 제시함

○ 주관부처는 사업목적을 반영한 논리 모형 작성 후, 항목 간 논리적 연관성을 제시한 후, 산출지표(Output)와 결과지표(Outcome)를 중심으로 성과지표를 도출

구분	투입	과정	산출	결과	
				단기성과	중장기성과
사업 논리	인적자원 물적자원 (총사업비 3,497.3억 국고 2,623.0억 민자 874.3억)	▶시스템 반도체 기술개발 ▶반도체 공장·장비 기술개발	▶시스템반도체 고도화기술 (칩, SW, SDK, 모듈 및 시스템 등) ▶미래수요반영 차세대 공장·장비	▶시스템반도체 풀스택, 모듈, 시스템 기술확보로 시스템반도체 맞춤형 제품수준 개선 ▶미세화, 첨단화 공장·장비 수요 대응으로 반도체 지능화 수준 제고	글로벌 반도체 시장 경쟁력 확보
성과 목표/ 지표			기술이전 특허	특허 SMART 지수 기술성능(검증/테스트) 인정, 사업화 매출액	글로벌 시장 점유율 30%

[그림 3-6] 사업 지원 논리모형

출처 : 기획보고서

○ 통합·재기획 대상사업별 성과지표를 제시

<표 3-6> 통합·재기획 대상사업별 성과지표 현황

구분	전자부품산업 기술개발내 7개 내역 사업	차세대 하이브리드 PCB기술개발	시스템반도체 핵심IP 개발	전략제품창출 글로벌 K팹리스 육성기술개발	화합물소재 기반차세대 전력반도체 기술개발	신시장창출을 위한 수요연계 시스템반도체 기술개발
성과 지표	▶ SMART 특허 ▶ 사업화 매출액 ▶ 신규고용	▶ mrnIF(점) ▶ 신규고용 ▶ SMART 특허 ▶ 사업화 매출액	▶ SMART 특허 ▶ IP 개발 수 ▶ IP 적용 사업화 ▶ 매출액 ▶ 순고용 창출	▶ SMART 특허 ▶ 시제품 제작 ▶ 제품 매출액 ▶ 제품 수출액	▶ mrnIF ▶ 신규고용 ▶ SMART 특허 ▶ 사업화 매출액	▶ 시스템반도체 설계자산확보 ▶ 시스템반도체 시제품 제조건 ▶ 고용 순증

출처 : 기획보고서

○ 또한 예타시행 반도체 분야 연구개발사업별 성과지표를 제시

<표 3-7> 예타 시행 반도체 분야 R&D사업 성과지표

사업명	성과지표
반도체 첨단패키징 선도기술개발	삼극특허, 기술수준 향상률, 사업화 매출액, 사업화 성공률, 기술성능인정
화합물 전력반도체 고도화 기술개발사업	SMART 특허, 인증 획득, 사업화 매출액, 고용, 수요처 납품 건수
차세대 지능형반도체 기술개발	설계 IP, 특허, 기술이전 등 사업화 성공률, 사업화 매출, 신규고용

출처 : 기획보고서

□ (최초 및 추가 제출) 주관부처는 통합·재기획사업, 예타 시행 반도체 분야 연구개발 사업의 성과지표 등을 바탕으로 동 사업 성과지표를 제시하였으나, 일부 지표는 목표치 적절성이 미흡함

○ 주관부처는 사업목표와 부처 고유 임무를 고려하여 4개의 성과지표를 제시

- ‘반도체 고부가 기술개발’과 대응하여 ‘우수특허 비중’과 ‘기술수준 향상 정도’를 제시
- ‘반도체 산업 경쟁력 향상’에 대응하여 ‘사업화 성공률’ 제시
- ‘반도체 산업 활성화’에 대응하여 ‘사업화 매출액’을 제시

<표 3-8> 동 사업 성과지표 (주관부처 제시)

사업목표	반도체 첨단산업의 국가전략 이행 및 생태계지원으로 글로벌 시장 경쟁력 제고						
고유임무	반도체 글로벌 시장 경쟁력 확대에 기여						
성과목표	① (기술 경쟁력 제고) 반도체 고부가 기술개발 ② (기업 사업화 확대) 반도체 산업경쟁력 향상 ③ (기업 매출 확대) 반도체 산업 활성화						
성과지표	지표명	연도별 목표					가중치
		2026	2027	2028	2029	2030	
	우수특허 비중	—	6.6%	6.8%	7.0%	7.3%	0.2
	기술수준 향상 정도	—	’25년 기술수준 대비 +5%p.	’25년 기술수준 대비 +5%p.	’25년 기술수준 대비 +5%p.	’25년 기술수준 대비 +5%p.	0.1
	사업화 성공률	—	27.4%	28.8%	30.2%	31.8%	0.4
	사업화 매출액	—	2.65	2.78	2.92	3.07	0.3
합 계		—	—	—	—	—	1.0

출처 : 기획보고서, 4차 추가 제출자료 재구성

- 특허는 연구개발 활동의 결과물로, 주관부처가 제시한 BBB등급 이상을 우수특허로 보기는 타당성이 부족하나, 목표치 설정근거를 고려할 때 제시한 목표치는 적절함
- 출원에서 등록까지의 기간을 고려할 때, 차년도부터 설정한 것은 적절하나, '우수특허'는 일반적으로 SMART A등급 이상으로 주관부처가 '우수특허'로 제시한 BBB등급 이상은 상위 40%에 해당하여 우수하다고 보기는 타당성이 부족

<표 3-9> SMART 특허등급 및 등급별 누적 비율

점수배점		9	8	7	6	5	4	3	2	1
SMART 값	등급	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC	CC	C
	누적비율	4.0%	11.0%	23.0%	40.0%	60.0%	77.0%	89.0%	96.0%	100.0%

- 다만 목표치 설정 근거인 통합·재기획 대상 사업의 최근 5년('20~'24) 특허 실적²⁵⁾을 고려할 때, 목표치는 적절하다고 판단됨
- 성과지표명과 측정방법, 목표치가 일치하지 않으므로 이에 대한 수정이 필요

<표 3-10> 성과지표 : 우수특허 비중

측정방법	■ 측정방법 및 산식 $\frac{\sum(\text{SMART 등급 BBB 이상 특허 수})}{\text{당해 연도 창출 특허 수}} \times 100 (\%)$ *당해 연도 창출 특허 수는 질적분석(SMART)이 가능한 국내 등록 특허 수로 한정				
근거	■ 지난 5년('20~'24년)간 통합·재기획 대상사업의 특허등록 건수는 국내 146건, 해외 14건으로 총 160건이며, 이 중 질적 분석(SMART) 가능한 등록특허는 140건으로 SMART 점수 평균은 3.44점, 우수특허(BBB등급 이상) 비중은 6.4% 수준 ■ 기술개발 성과 창출 시점을 고려하여 '27년부터 성과 창출 가정 및 기준 시점으로 설정하고, 매년 5% 상향 목표 설정				
연도별 목표치	2026	2027	2028	2029	2030
	—	6.6%	6.8%	7.0%	7.3%

출처 : 4차 추가 제출자료

25)

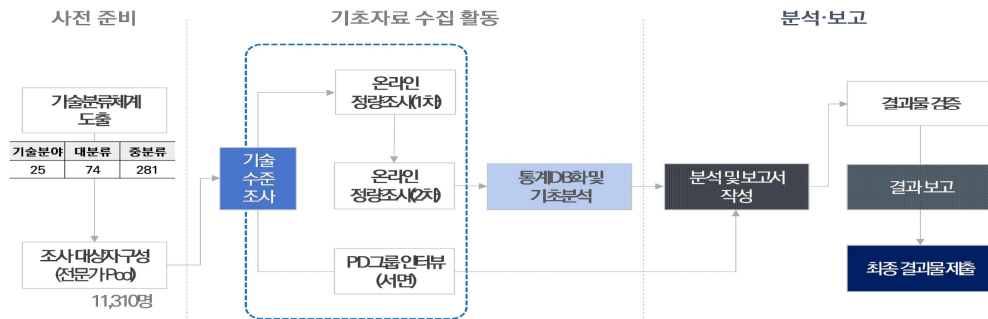
등급	점수	개수	비중
A	7점	1	0.71%
BBB	6점	8	5.71%
BB	5점	21	15.0%
B	4점	45	32.14%
CCC	3점	17	12.14%
CC	2점	43	30.71%
C	1점	5	3.57%
계		140	100%

- 주관부처는 ‘산업기술수준조사’ 중 ‘차세대반도체’의 조사결과 활용을 제시하였으나, 동 사업만의 효과를 분리할 수 없고 격년으로 수행되는 조사 특성상 활용이 부적절함

[산업기술수준조사 개요]

(조사목적) 산업기술의 현 발전 수준을 진단, 낙후된 기술 분야를 파악하여, 기획대상 과제 발굴 및 정부의 선제적 지원분야 파악에 목적, 이를 통해 기술개발과제 및 정책 수립 방향 도출을 위한 기초자료로 활용

(조사수행 구성도)

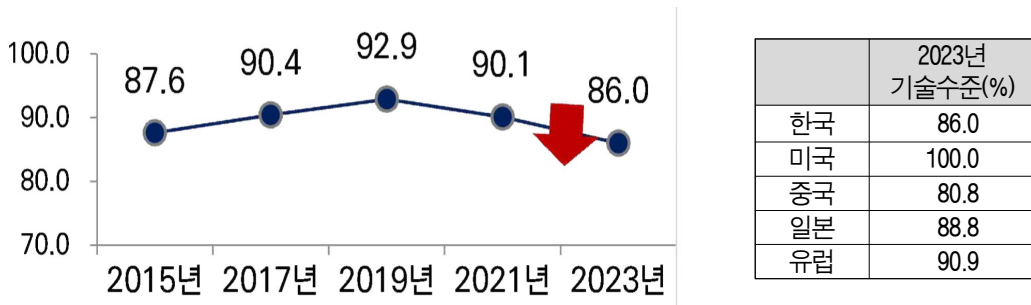


출처 : 2023년 산업기술수준조사 결과보고서 ('24.5.)

<표 3-11> 성과지표 : 기술수준 향상 정도

측정방법	■ 측정산식 및 방법 2년 주기로 발간되는 산업기술수준조사 결과보고서를 활용하여 ‘차세대반도체’ 대분류의 최고 기술 보유국 대비 우리나라 기술수준(%)을 측정, 직전 기술수준조사 결과를 기준으로 동등 수준 80점을 부여하고 1%p. 상승 또는 하락에 따라 4점 가점 또는 감점 적용* * [80점 + (당해 조사 기술수준 - 직전 조사 기술수준)×4점] → 직전 조사 대비 기술수준 5%p. 이상 상승 시 만점 부여 의미				
근거	■ ‘21, ‘23년 산업기술수준조사 결과 ‘차세대반도체’ 분야 기술수준(90.1%→86.0%, 4.1%p. 하락)을 고려하여 직전 결과 대비 유지 시 80점을 기준 점수로 설정하여 1%p. 당 4점 합산 또는 감산하여 100점 만점 환산 ■ 단, 기술수준 향상 한계를 고려하여 기술수준 95% 이상 최초 달성 시 직전 결과 대비 동등 이상 유지하는 경우 100점 부여(1%p. 당 4점 감점 적용) ■ 이후, 기술수준 100%(세계 1위)를 달성하는 경우 100% 유지에 한하여 100점 부여 (1%p. 당 4점 감점 적용)				
연도별 목표치	2026	2027	2028	2029	2030
	-	‘25년 기술수준 대비 +5%p.	‘25년 기술수준 대비 +5%p.	‘25년 기술수준 대비 +5%p.	‘25년 기술수준 대비 +5%p.

출처 : 4차 추가 제출자료



[그림 3-7] 우리나라 차세대반도체의 최고기술국 대비 기술력 수준

출처 : 2023년 산업기술수준조사 결과보고서 ('24.5.) 재구성

- 연구개발 활동과 관련된 제품의 매출액, 기술 이전액이 발생한 과제 비율인 사업화 성공률을 성과지표로 제시
- 목표치 설정 근거인 통합·재기획 대상 사업의 최근 5년('19~'23) 사업화 성공률 실적을 기준으로 상향하여 제시하고 연평균 증가율도 반영

<표 3-12> 성과지표 : 사업화 성공률

측정방법	■ 측정산식 및 방법 당해 연도 신규/계속 과제를 대상으로 연말 기준성과 실적보고서를 활용하여 사업화 성공률 측정* (해당연도 매출 발생 과제수/총지원된 과제수) × 100 * 신규 R&D 관련 제품을 판매하여 제품 매출액, 기술이전액이 발생한 과제				
근거	■ 지난 5년간('19~'23) 통합·재기획 대상사업의 사업화 성공률 약 21.1%를 기준으로 30% 상향한 27.4%를 기준으로 설정 및 매년 5% 성과 상향을 목표로 설정 * 사업을 통한 매출, 기술이전 등 사업화 발생 시점을 고려하여 '27년부터 성과가 발생함을 가정				
연도별 목표치	2026	2027	2028	2029	2030
	-	27.4%	28.8%	30.2%	31.8%

출처 : 4차 추가 제출자료

- 연구개발 활동의 결과가 최종적으로 매출로 발생한다는 점에서 사업화 매출액을 성과지표로 제시
- 목표치 설정 근거인 통합·재기획 대상 사업의 최근 5년('19~'23) 사업화 매출액 실적을 기준으로 상향하여 제시하고 연평균 증가율도 반영

<표 3-13> 성과지표 : 사업화 매출액

측정방법	■ 당해 연도 신규/계속과제를 대상으로 연말 기준성과 실적보고서를 활용 ■ 기술개발 사업을 통하여 개발된 기술을 적용하여 발생된 제품 매출액 중 기술 기여도를 반영하여 산출 * [제품별 개발기술 적용 매출액×R&D기여도]/정부투자액 10억 원당				
근거	■ 지난 5년간('19~'23) 통합·재기획 대상 사업의 사업화 매출액(정부지원금 10억 원당) 2.04억 원* 대비 30% 상향한 목표치인 2.65를 기준으로 설정 ■ 도전적 목표치 설정에 따라 매년 5%씩 증가하는 수준으로 설정하되, 사업을 통한 매출 발생 시점을 고려하여 '27년부터 성과목표를 설정				
연도별 목표치	2026	2027	2028	2029	2030
	-	2.65억 원	2.78억 원	2.92억 원	3.07억 원

출처 : 4차 추가 제출자료

- 주관부처는 사업 시작 첫해에는 성과지표를 제시하지 않았으나, 내역사업은 성과가 첫해부터 발생하는 것으로 제시하여 일관성이 부족함
- 내역사업별 제시한 성과지표 중, 논문, 특허출원, IP 등록, 신규고용, 시제품개발 등은 사업 시작 첫해부터 제시

- ☐ (소명자료) 성과목표·지표 수정하고 착수년도 목표치는 제시하였으나, 성과관리 측면의 성과지표 일관성은 부족
- 성과목표·지표는 부적절한 성과목표·지표 삭제, 지표명 수정, 지표별 가중치 조정, 착수년도 목표치 제시 등을 제시
 - 사업관리 측면의 성과지표와 내역사업별 성과지표가 일치하지 않아 성과관리 측면의 일관성은 부족

<표 3-14> 동 사업 성과지표 (주관부처 수정 제시)

사업목표	반도체 첨단산업의 국가전략 이행 및 생태계지원으로 글로벌 시장 경쟁력 제고						
고유임무	반도체 글로벌 시장 경쟁력 확대에 기여						
성과목표	① (기술 경쟁력 제고) 반도체 고부가 기술개발 ② (기업 사업화 확대) 반도체 산업경쟁력 향상 ③ (기업 매출 확대) 반도체 산업 활성화						
성과지표	지표명	연도별 목표					가중치
		2026	2027	2028	2029	2030	
	SMART BBB 이상 비중	6.4%	6.6%	6.8%	7.0%	7.3%	0.3
	사업화 성공률	21.1%	27.4%	28.8%	30.2%	31.8%	0.4
	사업화 매출액	2.04%	2.65	2.78	2.92	3.07	0.3

출처 : 소명자료 재구성

4. 수혜자 표적화의 적절성

- ☐ 동 사업의 목표 및 추진범위를 고려할 때 반도체기업이 직접적인 수혜자로 판단됨
- 주관부처는 동 사업의 수혜자로 반도체 분야 기업 및 대학, 연구소를 제시함
 - 예비타당성조사에서 수혜자는 사업 수행의 결과, 직접적인 경제적 편익을 얻는 주체를 의미함
 - 따라서 동 사업을 통해 경제적 편익을 얻는 직접적인 주체는 반도체 분야 기업이 동 사업의 직접적인 수혜자가 될 것으로 판단됨

제 3 절 세부활동 및 추진전략의 적절성

1. 세부활동과 사업목표의 연계성

- 동 사업 목표는 ‘반도체 첨단산업의 국가전략 이행 및 생태계지원으로 글로벌 시장 경쟁력 제고’로, ‘시스템반도체 기술개발’, ‘반도체 공정·장비 기술개발’ 등 2개 내역 사업을 제시
 - 첫 번째 내역사업인 시스템반도체 기술개발은 5개 내내역사업으로 세분화하고, 두 번째 내역사업인 반도체 공정·장비 기술개발사업은 2개 내내역사업으로 세분화
- 동 사업 세부활동은 사업목표인 반도체 첨단산업의 국가전략 이행 및 생태계 지원으로 글로벌 시장 경쟁력 제고와 포괄적으로 연관성이 있다고 판단됨
 - 시스템반도체산업 G3 도약을 위한 ‘시스템반도체 기술개발’은 시스템반도체 초격차 핵심기술 확보, 국내 팹리스 글로벌 경쟁력 강화가 고부가 기술을 개발하고 산업 경쟁력을 강화한다는 측면에서 사업목표와 연관성이 있다고 판단함
 - 차세대 반도체 시장의 선제 대응, 초격차 확보를 위한 기술개발 지원, 첨단 반도체 공정·장비 점유율 확대를 위한 ‘반도체 공정·장비 기술개발’은 차세대 수직적층형 메모리 반도체 공정·장비 핵심기술 확보, 지능형 측정·분석의 글로벌 초격차 독자 기술 확보가 반도체 고부가 기술을 개발하고 반도체 산업 경쟁력을 향상한다는 측면에서 사업목표와 연관성이 있다고 판단함

사업목표	반도체 첨단산업의 국가전략 이행 및 생태계 지원으로 글로벌 시장 경쟁력 제고
성과목표	▶ 반도체 고부가 기술개발 : 우수특허 비중, 기술수준향상 정도 ▶ 반도체산업 경쟁력 향상 : 사업화성공률 ▶ 반도체산업 활성화 : 사업화매출액

세부임무	▶ 중점산업별 수요 대응 ▶ 전략영역 수요 대응
------	---

내역사업	내역사업 목표
[1내역] 시스템반도체 기술개발 1.1. 수요연계 시스템 반도체 기술개발 1.2. 파운드리 경쟁력 강화 기술개발 1.3. 차세대 시스템 반도체 기술개발 1.4. 팹리스 경쟁력 강화 기술개발 1.5. 글로벌시장 맞춤형 시스템반도체 기술개발	·시스템반도체산업 G3 도약(세계시장 10% 석권) ▶ 정성적 성과목표 - 시스템반도체 초격차 핵심기술 확보 및 국내 팹리스의 글로벌 경쟁력 강화 ▶ 정량적 목표 - 7대 주력산업 수요 맞춤형 제품 상용화 7건 - 팹리스 글로벌 시장 매출 1천억 원 달성
[2내역] 반도체 공정·장비 기술개발 2.1. 차세대 수직적층 메모리반도체 공정·장비 기술개발 2.2. 지능형 측정분석 융합공정·장비 초격차 기술개발	·차세대 반도체 시장의 선제적 대응 및 초격차 확보를 위한 기술개발 지원 ·첨단 반도체 공정·장비 세계시장 점유율 확대 ▶ 정성적 성과목표 - 차세대 수직적층형(VS) 메모리 반도체 공정·장비 핵심기술 확보로 차세대 반도체 미래 수요를 선제적으로 대응할 수 있도록 공정·장비 공급 - 초미세 반도체 제조공정의 정밀도 향상 및 불량률 감소를 위해 공정 및 계측 기술의 융합 및 대량의 데이터 기반 지능형 측정·분석의 글로벌 초격차 독자기술 확보 ▶ 정량적 성과목표 - 고성능 적층형 메모리 반도체 장비기술 개발을 통한 사업화 성과 및 지식재산권 창출 - 미세화·첨단화 경향 공정·장비의 지능화 기술 관련 지식재산권 및 국제협력 성과 창출

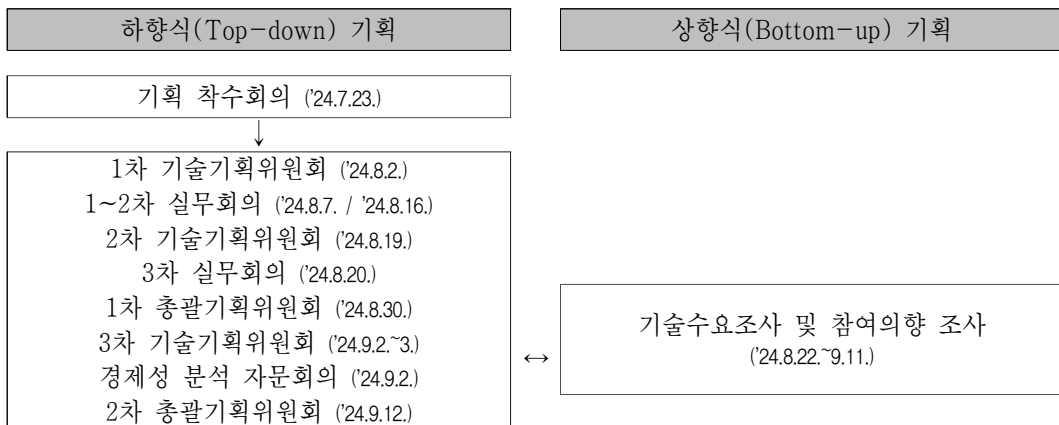
[그림 3-8] 세부활동과 사업목표와의 연계

2. 세부활동 도출의 적절성

가. 수요조사 및 우선순위 설정의 적절성

- ☐ 주관부처는 기획 착수회의, 기술기획위원회, 실무회의, 총괄기획위원회 등을 거쳐 최종적으로 반도체 분야 고유임무형 계속사업을 도출함
- 고유임무형 계속사업으로 주관부처인 산업통상자원부가 기본방향 등을 제시하고, 전문기관인 한국산업기술기획평가원과 세부기획 방향 협의를 통해 기획을 추진
- 기획점검 및 조정 자문은 기술기획위원회와 총괄기획위원회를 통해 수행
- 시스템반도체, 반도체 공정·장비에 대한 기술수요조사 및 참여의향 조사를 실시

<표 3-15> 기획추진 경과



※ 회의일자, 수요조사 기간 등은 기획보고서 기준으로 정리
출처 : 기획보고서 재구성

- 다만 기술수요조사 결과는 기술기획위원회와 총괄기획위원회 종료*된 후에 취합되어 동 사업에 반영하기 어려웠을 것으로 보임
 - * 기술기획위원회의 최종회의는 '24.9.3에 개최되고, 총괄기획위원회의 최종회의는 9.12에 개최되었으나, 기술수요조사는 9.1.까지 진행됨
- ☐ (최초 및 추가 제출) 주관부처는 기술수요조사를 실시하였으나, 기술수요조사 결과는 동 사업 20개 전략과제(품목, RFP)에는 반영되지 않음
- 주관부처는 신규사업에 대한 기술수요조사와 참여의향 조사를 실시

<표 3-16> 동 사업의 기술수요조사 개요

구 분	내 용
조사기간	2024.8.22.(목) ~ 2024.9.11.(수)
배경 및 목적	(사업 배경) 산업통상자원부 고유 임무에 해당하는 반도체 분야의 혁신기술 개발을 위하여 관련한 기존 계속사업(또는 과제) 및 신규사업(또는 과제)을 통합하여 계속사업*으로 재기획 * 사업기간의 정함(종료시점)이 없이 계속해서 추진되는 국가연구개발사업 (사업목적) 국가전략기술이자 첨단전략산업인 반도체 분야 핵심기술 개발 및 생태계 지원으로 국가 반도체 산업의 글로벌 경쟁력 제고
조사대상 및 응답건수	(조사대상) 한국산업기술기획평가원 뉴스레터 구독자, 국내 반도체 분야 산업체, 대학, 연구기관 등 (조사방식) 표준화된 설문지를 이용한 자기 기입식 온라인 조사 (응답건수) 224개
내용	(기술 수요조사 대상분야) 시스템반도체, 반도체 공정·장비 (기술 수요조사 내용) 1. 제안 과제명 2. 국내·외 기술동향 3. 개념 및 범위(기술개발 개념, 최종목표, 연구개발 내용, 핵심 목표성능) 4. 활용방안 및 기대효과 5. 지원기간, 예산, TRL

출처 : 추가 제출자료, 재정리

- 주관부처가 제시한 기획 추진경과와 수요조사 분석 결과로는 반도체 분야 산업계, 대학, 연구기관에 대한 수요조사내용이 동 사업 내용(품목, RFP)에 미반영
- 제시된 수요조사기간은 기획위원회 마지막 개최일(9.12.) 전날까지 조사(8.22.~9.11.) 되었고, 수요조사종료 약 2주 후 예타 대상사업으로 접수(9.23.)되어 조사 결과*가 반영(품목)되지 않음
 - * 응답기관(224 개)의 유형, 기술수요분야(시스템반도체/반도체 공정·장비, 원천기술형/혁신제품형), 연구개발기간, 소요예산 등
- 특히 주관부처는 기획추진 경과를 통해 기술기획위원회가 세부임무(1차), 내역 사업별 내내역 구성안(2차), 내내역별 핵심목표 및 성능지표, 기술로드맵과의 연계성 검토(3차) 등을 결정했다고 제시
- 또한 총괄기획위원회는 사업추진 방향성 및 규모(1차), 내내역사업 지원 내용 점검 및 보완방향, 사업 전반적인 구조(2차) 등을 자문했다고 제시

□ (소명자료) 수요조사 결과를 전략과제(품목)에 반영했다는 근거는 충분하지 않으나,

향후 동 사업의 과제(품목)를 기술수요조사를 통해 반영할 것이라는 점은 인정됨

- 주관부처는 수요조사 결과를 전략과제에 반영하였다고 소명했으나, 관련 회의록 등으로는 내용이 확인되지 않음
 - 총괄기획위원회(9.12.) 회의록은 동 사업의 구조(목표, 고유임무, 내역사업 구성), 추진 방향성의 적절성 및 고도화 방향을 논의했다고 제시
 - 기술기획위원회(9.13.) 회의록은 동 사업 내내역사업별 기획보고서 작성, 과제(품목)별 단가를 산정했다고 제시
- 다만 향후 수요조사 접수내용을 수시 검토하고 기획위·실무위를 통해 전략과제에 반영할 예정이라는 것은 기술비지정형 사업인 동 사업 성격을 고려할 때 타당함

나. 기획위원회 전문가 구성의 적절성

- 동 사업 기획을 위해 산·학·연 전문가로 총괄기획위원회와 기술기획위원회를 구성하여 기획과정의 절차적 타당성, 신뢰성 확보를 위해 회의를 운영한 것으로 판단됨
- 산·학·연·관 전문가 30명이 총괄위원회와 기술기획위원회에 참여했으며, 총 5회의 회의를 진행
 - 총괄기획위원회는 주관부처와 전문기관 담당자를 포함한 16명의 산·학·연 전문가가 참여하여 기획 방향 및 내용 조정, 논리모형, 사업추진 전략을 최종심의·확정
 - 기술기획위원회는 전문기관 PD를 포함한 15명의 산·학·연 전문가가 참여하여 내역사업 설계, 품목 발굴, 중복성 검토 등 기술적 관점의 기획을 추진
 - 특히 위원 1인은 총괄위의 결정사항 및 방향성과 기술위의 기획내용이 연계될 수 있도록 두 개의 기획위원회에 모두 참여

<표 3-17> 동 사업 기획 전문가 구성

구분		소속				합계
		산	학	연	관	
총괄기획 위원회		SK하이닉스(1) ㈜브이엠(1) 유진테크(1) 싸이닉솔루션(1) 라운텍(1) 파워큐브세미(1)	성균관대(1) 명지대(1) 세종대(1)*	한국전자기술연구원(2) 한국표준과학연구원(1) 한국산업기술기획평가원(2)	산업통상자원부 (2)	16
		37.5% (6)	18.8% (3)	31.3% (5)	12.5% (2)	100% (16)
기술 기획	시스템 반도체	한국반도체연구 조합(3)	세종대(1)*	나노종합기술원(1) 한국전자기술연구원(2)	—	8

구분		소속				합계
		산	학	연	관	
위원회	반도체 공정·장비			한국산업기술기획평가원(1)		
		37.5% (3)	12.5% (1)	50.0% (4)	—	100% (8)
		한국반도체연구 조합(2)	명지대(1)	한국기계연구원(1) 한국전자기술연구원(1) 한국표준과학연구원(1) 한국산업기술기획평가원(1)	—	7
		28.6% (2)	14.3% (1)	57.1% (4)	—	100% (7)
합계*		35.5% (11)	16.1% (5)	41.9% (13)	6.5% (2)	100% (31)

※ 위원 1인(학)은 총괄기획위원회와 기술기획위원회에 참여하여 중복 집계

출처 : 기획보고서 재구성

다. 세부활동의 적절성

☐ 주관부처는 부처 고유임무를 두 개의 세부임무로 도출

○ 주관부처는 고유임무를 바탕으로 ‘중점산업 수요 대응’과 ‘전략영역 현안 대응’을 세부임무로 도출

고유임무	반도체 첨단산업의 국가전략 이행 및 생태계 지원으로 글로벌 시장 경쟁력 제고
------	--

세 부 임 무	1. 중점산업 수요 대응	▶ 반도체 수요가 높은 7대 주력산업 등 산업수요 기반 맞춤형 반도체 통합 기술 개발, 장비 및 공정 상용화 등 지원 ▶ 해외시장 진출을 위한 현지 수요 기반 맞춤형 반도체 기술개발
	2. 전략영역 현안 대응	▶ 국가 반도체 산업 관련 최근 핵심정책과 전략 및 글로벌 변동성에 대응하여 신속 추진이 필요한 사안을 지원 ▶ 글로벌 시장 경쟁력 강화를 위한 전략·핵심기술 개발 지원

[그림 3-9] 주관부처의 고유임무 및 세부임무

출처 : 3차 추가 제출자료 재가공

☐ 주관부처는 내역사업(지원 분야)을 ①시스템반도체와 ②반도체 공정·장비로 구분하였으며, 기술비지정(프로그램형) 사업 관점에서는 중복성 요인이 없는 것으로 판단

○ 내역사업(지원분야)은 세부임무별로 지원기술을 구분한 후, 내내역사업으로 구성

○ 기술비지정형 사업 관점에서 세부임무 및 내역사업, 내내역사업의 중복성 요인은 없는 것으로 판단됨

<표 3-18> 세부임무별 내역사업 및 내내역사업 구조

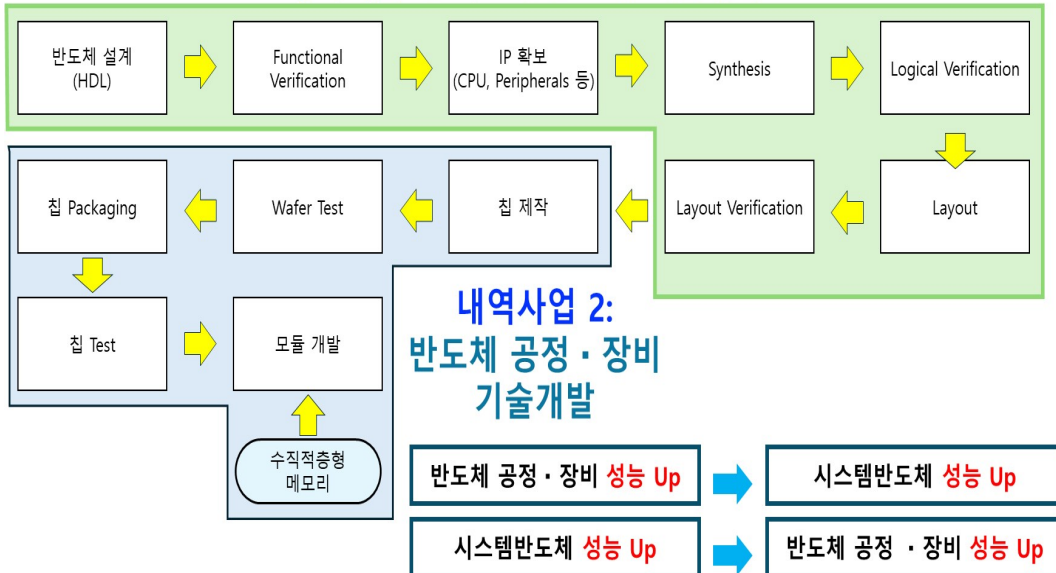
세부임무	세부임무 1	세부임무 2
내역사업	중점산업별 수요 대응	전략영역 현안 대응
시스템반도체 기술개발	- 수요연계시스템반도체기술개발 - 파운드리경쟁력강화기술개발 - 글로벌시장맞춤형시스템반도체기술개발	- 차세대시스템반도체기술개발 - 팹리스경쟁력강화기술개발
반도체 공정·장비 기술개발	차세대수직적층형메모리반도체 공정·장비기술개발	지능형측정분석융합공정·장비초격차기술개발

3차 추가 제출자료

□ (최초 및 추가 제출) 동 사업은 내역사업 간 선순환 구조로, 내역사업 간 연계성을 제시하였으나, 어떤 전략으로 연계할 것인지는 제시하지 않음

- 시스템반도체 제작 과정에서 효율적인 파운드리 공정과 성능이 우수한 파운드리 공정·테스트 장비를 사용할수록 시스템반도체의 성능도 향상되는 선순환 구조로 연계된다는 주관부처의 제시는 타당함

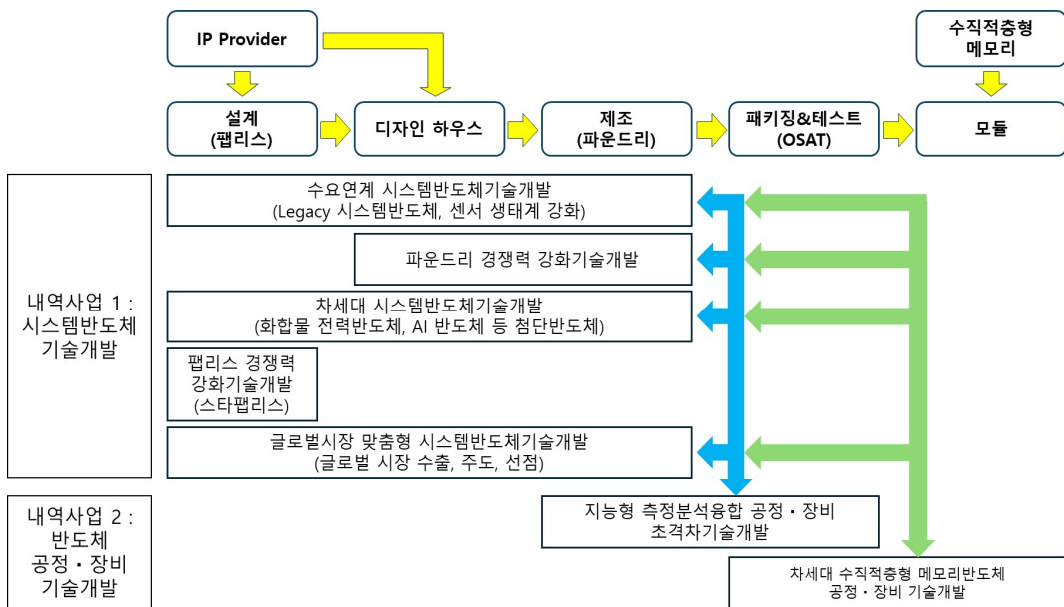
내역사업 1: 시스템반도체 기술개발



[그림 3-10] 내역사업 간 선순환 구조

출처 : 기획보고서

- 주관부처는 내역사업, 내내역사업 간 연계성을 제시하였으나, 어떤 방법으로, 어떻게 연계할 것인지에 대한 구체적 전략은 미제시
- 동 사업은 프로그램형 사업으로 7개 내내역사업이 대내·외 환경 변화에 따라 변경 가능하므로 신규과제 추진, 품목발굴뿐만 아니라 내역사업 간, 내내역사업 간 연계가 성과제고를 위해 중요
 - ※ 품목발굴, 신규과제 추진 등은 추진전략에서 제시
- 주관부처는 시스템반도체 핵심기술 확보와 이를 위한 공정기술 연계를 제시하고, 공정·장비 기술개발 내역사업에서 개발된 노광, 식각, 증착, CMP 등의 장비를 AI반도체, 전력반도체, 센서 및 차량용 반도체 등의 제조에 활용한다고 제시하고 도식을 통해 연계성을 설명하였으나, 내역사업 간, 내내역사업 간 연계방안은 미제시



[그림 3-11] 반도체첨단산업기술개발사업의 내역사업 간 연계성

출처 : 기획보고서

- 20개 전략과제(품목)가 제시되었으나, 동 사업은 기술비지정(프로그램형) 사업으로 착수되면 환경 변화에 따라 유연하게 변경이 가능성이 크므로 이에 대한 검토는 수행하지 않음

※ 주관부처는 설명자료('25.3.5.)를 통해 내내역사업에 구성된 전략과제는 예시라고 제시

<표 3-19> 2개 내역사업, 7개 내내역사업 및 20개 전략과제(품목) 현황

내역사업	내내역사업	전략과제
1. 시스템 반도체 기술개발	1.1. 수요연계 시스템 반도체 기술개발	1.1.1. 민간수요 대응 시스템반도체 개발 - (자동차) 고신뢰성 데이터 저장장치를 위한 메모리 제어 SoC 개발 - 제조로봇용 핵심부품 고장진단 및 수명예측 SoC 기술개발 1.1.2. 공공수요 대응 시스템반도체 개발 - 가스관 내외관 복합정보 모니터링 지능형 센서 SoC - 환경 유해물질 및 인체 유해성 실시간 모니터링을 위한 센서 시스템 개발
	1.2. 파운드리 경쟁력 강화 기술개발	1.2.1. 오픈소스기반 SoC플랫폼 기술개발 1.2.2. 첨단 파운드리 공정 기반 아날로그 IP 포트폴리오 구축
	1.3. 차세대 시스템 반도체 기술개발	1.3.1. 차세대 전력반도체 기술개발 - 가전용 고속충전 GaN 전력반도체 기술 개발 - 에너지용 UHV SiC 전력반도체 기술 - 모빌리티용 xEV 800V 배터리 준급속 충전기용 SiC 전력반도체 기술개발 1.3.2. 차세대 AI반도체 기술개발 - 고성능, 저전력 소모 AI 반도체 기술 개발
	1.4. 팹리스 경쟁력 강화 기술개발	1.4.1. 스타트업리스 전략제품 기술개발 - 다양한 actuator를 구동 가능한 차세대 모바일 카메라용 4채널 고성능 저전력 Zoom/OIS/AF 통합 controller IC 기술 개발 - 스마트가전용 고감도 의류분석 광센서기반 AI-SoC 및 SW 기술개발 - 웨어러블 디바이스용 지능형 생체신호처리를 위한 바이오 프로세싱 SoC 개발 - 첨단유도무기체계에 탑재가능한 초소형, 고속 탐지 센서반도체 개발 1.4.2. 팹리스 기반기술 플랫폼 - 시스템반도체 설계검증 및 자동화 평가를 위한 오픈소스 검증 플랫폼 기술개발
	1.5. 글로벌시장 맞춤형 시스템 반도체 기술개발	1.5.1. 글로벌시장 수요맞춤형 연구개발 - 자율주행자동차용 AI반도체 개발 (미국/유럽 수요맞춤/품목지정형) - IoT 기기용 시스템반도체 개발 (중국/동남아 수요맞춤/품목지정형) 1.5.2. 팹리스 해외진출 R&BD 플랫폼 구축 및 운영
2. 반도체 공정·장비 기술개발	2.1. 차세대 수직적층 메모리반도체 공정·장비 기술개발	2.1.1. 3D 메모리용 초미세 EUV Photoresist 건식 공정 장비 개발 - EUV Photoresist 고균일 건식 코팅 장비 개발 - EUV Photoresist 패턴 안정성 확보를 위한 건식 현상 장비 개발 2.1.2. 차세대 3D 반도체용 고선택비 및 고종횡비 식각기술 개발 - 차세대 3D 메모리용 F-free 및 Damage-free High-k Dielectric 원자층 식각 (ALE) 공정 및 장비 개발 - 고단자 식각공정실현 데일리드 펄스전원장비 2.1.3. 3D-Memory 적용을 위한 산화물 및 금속 박막용 ALD 장비 개발 - 3D-Memory 반도체 제조를 위한 고성능 in-situ ALD 및 ALE 장비 개발 - 3D-Memory 고단차피복 산화물/금속 박막 AS-ALD 전용 장비 개발 2.1.4. 고성능 메모리 반도체를 위한 차세대 CMP 공정 및 후 세정 기술 개발 - 차세대 메모리용 Cu/Dielectric CMP 슬러리 공급 기술 및 장비 개발 2.1.5. 적층형 메모리 제조를 위한 고성능 열처리 및 레이저 어닐링 기술 개발 - 적층형 메모리 제품을 위한 스캔형 고속 레이저 어닐링 장비 기술 개발 2.1.6. 적층형 메모리 제조를 위한 고선택비 SiGe 식각·세정 기술 개발 - BSPDN向 가압 세정 장비 및 공정 기술 개발
	2.2. 지능형 측정분석 융합공정·장비 초격차기술개발	2.2.1. 전자빔 기반 실시간 구조 및 성분분석 IM 모듈기술 개발 - 반도체 포토, 증착 및 식각 공정 최적화를 위한 저진공 소형 SEM 경통 모듈 및 고신뢰 지능형 분석기술 개발 - 인라인 공정에서의 이미징 및 분광 분석을 위한 초고속 검출기 개발 2.2.2. X-ray 기반 3D 구조 결합 분석 IM 모듈 기술개발 2.2.3. 식각 공정 성능 진단을 위한 IM 장비 기술 개발 2.2.4. Scanning Probe 기반 초미세패턴 결합 분석 IM 기술개발

주) 기획평가관리비, 반도체 클라이언트 운영비 등은 미제시
출처 : 기획보고서 재구성

- (소명자료) 주관부처의 내역사업 간 연계는 일반적 국가연구개발사업의 연계방안 제시
 - 주관부처는 내역사업 간 연계, PD 간 협업체계 구축·협력 기획, 성과교류회, 반도체 얼라이언스 운영 등을 통한 연계 등 일반적인 국가연구개발사업의 연계방안을 제시
 - 동 사업은 프로그램형 사업으로, 주관부처는 성과물 연계와 공유, 참여주체(반도체 얼라이언스, PD, 민간협의회 등)와의 지속적 논의·협력 등을 통한 연계 노력 필요
- 프로젝트형에 반영하지 못하는 부분을 동 사업을 통해 반영 가능할 것으로 보이나, 신속 대응 측면의 운영방안 제시가 미흡
 - 주관부처는 기술수요조사를 수행*하고 있어 현재도 환경 변화에 어느 정도 대응하고 있다고 판단되나, 프로젝트형에 반영하지 못했던 부분은 프로그램형인 동 사업에 반영이 가능할 것으로 보임
 - * 2023 년 전자부품(반도체, 디스플레이, IT융합) 분야 R&D사업 기술수요조사 공고('22.9.1.) : '민관공동투자반도체고급인력양성사업' 등 6 개 사업에 대한 통합 수요조사
 - 다만 대내·외 환경에 어떻게 신속 대응할지에 대한 구체적 방안 제시는 미흡
- (최초 및 추가 제출) 품목별 예산, 과제당 지원단가 및 지원기간 등을 제시하였으나, 근거는 미흡
 - 7개 내내역사업의 품목별 예산 배분 과정, 과제별 지원단가와 지원기간을 제시
 - 총사업비는 통합·재기획 대상사업의 최근 5년('20~'24) 정부지원금 기준으로 산출
 - 품목별 예산 배분은 ① 기술기획위원회 규모 제시, ② 유사 반도체사업 단가 비교·조정을 통해 산출하였다고 제시
 - 내역사업 1(시스템반도체기술개발)은 5개 내내역사업, 10개 품목으로 구성하고, 품목당 연간 9~30억 원 내외 편성
 - ※ 내역사업 1(국고) : 과제 평균단가 약 18.27 억 원/년, 지원기간 5년, 과제당 총지원액 91.35 억 원
 - 내역사업 2(반도체 공정·장비 기술개발)은 2개 내내역사업, 10개 품목으로 구성하고, 품목 당 연간 15~20억 원 내외 편성
 - ※ 내역사업 2(국고) : 과제 평균단가 약 16.8 억 원, 지원기간 3년, 과제당 총지원액 50.4 억 원
 - 주관부처 통합·재기획 대상 사업으로 동 사업의 내내역사업 등을 도출하였다고 하나, 해당 사업의 과제와 비교하여 지원단가와 지원기간이 증가한 근거는 미제시
 - 기존 사업 취지를 고려하여 대상 사업간 통합, 지원범위 및 내용의 확대·고도화를

통해 7개 내내역사업을 도출하였다고 제시

- 동 사업과 연관되는 기존 통합·재기획 대상 사업들의 과제당 지원단가, 지원기간 대비 증가한 근거는 미제시

※ 내역사업 1 관련 통합·재기획사업(국고) : 과제 평균단가 약 8.57 억 원/년, 지원기간 3.4 년, 과제당 총지원액 29.1 억 원

※ 내역사업 2 관련 통합·재기획사업(국고) : 과제 평균단가 약 9.67 억 원/년, 지원기간 3.4 년, 과제당 총지원액 33.2 억 원

<표 3-20> 내역별 과제 평균 지원단가, 지원과제 수, 지원기간

구분	국고 지원 내용	총사업비		
		국고	민자	합
시스템반도체기술개발	o 과제 평균단가 약 18.27억 원/년×21개×과제당 5년	1,918.0	639.3	2,557.3
수요연계 시스템반도체 기술개발	o 과제 평균단가 22.5억 원/년×4개×5년 -(민간수요대응) 26.9억 원/년×2개×5년 -(공공수요대응) 18.0억 원/년×2개×5년	449.0	149.7	598.7
파운드리경쟁력강 화기술개발	o 과제 평균단가 30.9억 원/년×3개×5년 -(오픈소스기반SoC플랫폼) 28.1억 원/년×2개×5년 -(첨단파운드리공정기반아날로그IP) 36.6억 원/년×5년	464.0	154.7	618.7
차세대시스템 반도체기술개발	o 과제 평균단가 18.7억 원/년×4개×5년 -(차세대시스템반도체) 18.3억 원/년×3개×5년 -(차세대AI반도체) 20억 원/년×1개×5년	375.0	125.0	500.0
팹리스경쟁력 강화기술개발	o 과제 평균단가 12.2억 원/년×5개 과제×5년 -(스타팹리스) 11.7억 원/년×4개 과제×5년 -(팹리스기반) 14.4억 원/년×1개 과제×5년	305.0	101.7	406.7
글로벌시장 맞춤형시스템 반도체기술개발	o 과제 평균단가 13억 원/년×5개×5년 -(글로벌시장수요맞춤형, 첨단수요) 12.5억 원/년×2개×3+2년 -(글로벌시장수요맞춤형, 중저가수요) 5억 원/년×2개×3+2년 -(팹리스해외진출R&BD플랫폼구축및운영) 30억 원/년×1개×5년	325.0	108.3	433.3
반도체공정·장비기술개발	o 과제 평균단가 약 16.8억 원×14개×과제당 3년	705.0	235.0	940.0
차세대수직적층형 메모리반도체공정 ·장비기술개발	o 과제 평균단가 15억 원×9개×3년 -(초미세 EUV Photoresist) 15억 원/년×2개×3년 -(고선택비 및 고종횡비 식각) 15억 원/년×2개×3년 -(산화물 및 금속 박막용 ALD) 15억 원/년×2개×3년 -(차세대 CMP 공정 및 후 세정) 15억 원/년×1개×3년 -(고속 열처리 및 레이저 어닐링) 15억 원/년×1개×3년 -(고선택비 SiGe 식각·세정) 15억 원/년×1개×3년	405.0	135.0	540.0
지능형측정분석용 합공정·장비 초격차기술개발	o 과제 평균단가 20억 원×5개×3년 -(실시간 구조 및 성분분석 IM 모듈) 20억 원/년×2개×3년 -(3D 구조 결합 분석 IM 모듈) 20억 원/년×1개×3년 -(식각공정 성능진단 IM 장비) 20억 원/년×1개×3년 -(초미세패턴 결합 분석 IM) 20억 원/년×1개×3년	300.0	100.0	400.0
총 계		2,623.0	874.3	3,497.3

출처 : 기획보고서(p.559, p.564) 재구성

<표 3-21> 통합·재기획사업의 과제당 지원기간 및 연구비, 총지원비

(단위 : 년, 억 원)

내역사업	내내역사업	기존 통합·재기획 대상사업 (내내역사업)	2020~2024		
			과제당 지원기간 (A)	과제당 연구비 (B)	총지원비 (A×B)**
(1내역) 시스템 반도체 기술개발	1. 수요연계시스템반도체 기술개발	신시장창출을위한수요연계시스템반도체기 술개발	3	20.5	61.5
		시장선도형차세대센서기술개발*	3	8.1	24.3
	2. 파운드리경쟁력강화 기술개발	시스템반도체핵심IP개발	3	3.9	11.7
		첨단시스템반도체디자인플랫폼기술개발	3.3	9	29.7
	3. 차세대시스템반도체 기술개발	화합물소재기반차세대전력반도체기술개발	4.1	7.2	29.5
		신산업창출형과워반도체상용화기술개발*	5.1	8.7	44.4
	4. 팹리스경쟁력강화 기술개발	글로벌스타팹리스30기술개발지원	3.2	5.4	17.3
		전략제품창출글로벌K-팹리스육성기술개발	3	4.6	13.8
	5. 글로벌시장맞춤형 시스템반도체기술개발	해외시장진출을위한수출연계형시스템반 도체기술개발	3.4	13	44.2
		글로벌수요연계시스템반도체기술개발*	2.8	5.3	14.8
1 내역사업 평균**			3.39	8.57	29.1
(2내역) 반도체 공정장비 기술개발	1. 차세대수직적층메모리 반도체공장·장비기술개발	차세대시스템반도체설계소자공정기술개발	3	1.3	3.9
		첨단전략산업초격차기술개발	3	18	54.0
	2. 지능형측정분석융합공 정·장비초격차기술개발	차세대하이브리드PCB기술개발*	4.3	9.7	41.7
	2 내역사업 평균**			3.43	9.67
사업 (1내역 + 2내역) 평균**			3.40	8.82	30.0

주) 1. *은 종료사업

2. **은 기획보고서를 기준으로 산출

출처 : 기획보고(p.7, p.33) 재구성

- ☐ (소명자료) 과제별 연간 지원액은 반도체 관련 R&D사업과 유사한 수준으로 제시되었으나, 총지원액을 결정하는 지원기간의 적정 여부는 현재 시점에서 판단이 제한적
- 주관부처의 산업별 프로그램형 사업과의 지원단가 비교는 타당성이 미흡하나, 타 부처 반도체 관련 R&D사업의 연간 과제 지원비와는 유사한 수준으로 제시
- 3~5개의 통합형 과제로 구성될 예정으로 과제당 단가 증가 사유는 타당
 - 산업별 프로그램형 사업과의 단가* 비교는 산업별 R&D 특성을 고려하지 않은

것으로 단가 산출의 근거로 활용하기는 타당성이 부족하나, 타 부처 반도체 관련 R&D사업의 연간 과제 지원비**와는 유사한 수준으로 제시

* 산업부 6개 산업 평균 17.52억 원, 기계장비 18.49억 원, 로봇 14.08억 원, 바이오 24.98억 원

** 과기정통부 반도체 4개 사업 평균 19.00억 원

※ 내역사업 1(국고) : 과제 평균단가 약 18.27억 원/년, 지원기간 5년, 과제당 총지원액 91.35억 원

※ 내역사업 2(국고) : 과제 평균단가 약 16.8억 원, 지원기간 3년, 과제당 총지원액 50.4억 원

○ 반도체 R&D사업은 기술에 따라 지원기간이 2년 10개월에서 4년 9개월까지 다양

※ 사업별 과제지원기간

신개념PIM반도체기술개발('24.1.30. 공고) : 2년 10개월

PIM인공지능반도체핵심기술개발(소자)사업('25.2.19. 공고) : 2년 9개월, 3년 9개월

차세대화합물반도체핵심기술개발('22.2.16. 공고) : 4년 9개월(1 단계 33개월, 2 단계 24개월)

○ 동 사업이 지원하고자 하는 전략과제(품목)는 향후 기술수요조사를 통해 변경될 예정이므로, 과제당 지원비, 지원기간 등이 변경될 가능성이 있음

- 또한, 주관부처는 3~5개의 통합형 과제로 구성할 예정이기 때문에 과제당 단가 변동 가능성도 존재

○ 향후 주관부처는 지원과제의 분야 등을 고려하여 적정 지원단가와 기간의 면밀한 결정이 요구됨

라. 세부활동의 과학기술적 유사·중복성

□ 동 사업은 주관부처에서 추진하는 유일한 프로그램형 사업으로, 추진 중인 프로젝트형 사업과 차별성이 있음을 확인

○ 다만 주관부처의 타 사업들이 기술지정형으로 운영되는 만큼 세부과제 등 세부활동의 유사·중복 가능성을 완전히 배제하기는 어려우므로, 주관부처가 세부과제의 기획·선정과정에서 차별성 확보를 위해 지속적이고 면밀한 노력을 경주함을 전제로 함

3. 세부활동별 성과지표의 적절성

- ☐ 주관부처는 내역사업별 성과지표를 제시하였으나, 질적 지표가 아닌 양적 지표로 제시되었고 목표치 설정 근거를 제시하지 않음
- 제시한 성과지표는 양적 목표치를 제시하거나, 투입액 대비 성과로 제시하지 않아 목표 달성 여부를 판단하기 어려움
- 논문, 특허(출원, 등록), IP 등록 등은 질적 지표가 아닌 양적 지표로 제시되었고, 목표치 설정 근거도 미제시
 - 신규고용, 시제품개발, 해외수출액, 해외거점 입주기업 수 등은 투입액 대비 성과로 제시되지 않아 목표치 적절성을 판단하기 어려움
 - SoC 기업지원 회수, 국제 기술교류 활동건수 등은 지표 정의, 목표치 설정근거 등이 미제시

<표 3-22> 1내역(시스템반도체기술개발)의 목표 및 성과지표

내역사업 목표		o 시스템반도체 산업 G3 도약(세계시장 10% 석권)					
정성적 성과목표		o 시스템반도체 초격차 핵심기술 확보 및 국내 팹리스의 글로벌 경쟁력 강화					
정량적 성과목표		o 7대 주력산업 수요 맞춤형 제품 상용화 7건 o 팹리스 글로벌 시장 매출 1천억 원 달성					
성과지표명		2026	2027	2028	2029	2030	계
SCI 논문(편)		3	27	27	27	37	121
특허	출원	12	25.2	25.2	25.2	25.2	112.8
	등록	-	5.6	12	12	12	41.6
IP 등록 (건)		3	10	10	10	10	43
신규고용(명)		27.4	39.4	52.8	43.8	43.8	207.2
시제품개발		10	19.2	26.2	24.2	29.2	108.8
해외수출액(억 원)		50	80	200	300	370	1,000
해외거점 입주기업 수		13	13	13	13	13	65
SoC 기업지원 회수 (건)		3	5	10	15	15	48

출처 : 기획보고서

<표 3-23> 2내역(반도체 공정·장비기술개발)의 목표 및 성과지표

내역사업 목표	○ 차세대 반도체 시장의 선제적 대응 및 초격차 확보를 위한 기술 개발 지원 ○ 첨단 반도체 공정·장비 세계시장 점유율 확대						
정성적 성과목표	○ 차세대 수직적층형(VS) 메모리 반도체 공정·장비 핵심기술 확보로 차세대 반도체 미래 수요를 선제적으로 대응할 수 있도록 공정·장비 공급 ○ 초미세 반도체 제조공정의 정밀도 향상 및 불량률 감소를 위해 공정 및 계측 기술의 융합 및 대량의 데이터 기반 지능형 측정·분석의 글로벌 초격차 독자기술 확보						
정량적 성과목표	○ 고성능 적층형 메모리 반도체 장비 기술개발을 통한 사업화 성과 및 지식재산권 창출 ○ 미세화·첨단화 경향 공정·장비의 지능화 기술 관련 지식재산권 및 국제협력 성과 창출						
성과지표명		26	27	28	29	30	계
V S	SCI 논문(편)	2	4	6	4	2	18
	국내특허 (출원)	6	12	18	12	6	54
	국내특허 (등록)	2	4	6	4	2	18
	해외특허 (출원)	—	1	2	3	2	8
	해외특허 (등록)	—	—	1	1	1	3
	기술료						
I M	SCI 논문(편)	—	4	10	10	6	30
	삼극특허(출원)	—	—	2	4	6	12
	시제품	—	—	2	2	2	6
	국제 기술교류 활동건수	4	8	12	8	4	36

출처 : 기획보고서

4. 기간추정 및 시간적 선후관계의 적절성

- ☐ 동 사업은 2개 내역사업으로 구성되었으나, 프로그램형 계속사업으로 추진되기 때문에 본 항목은 해당되지 않음

5. 추진전략의 적절성

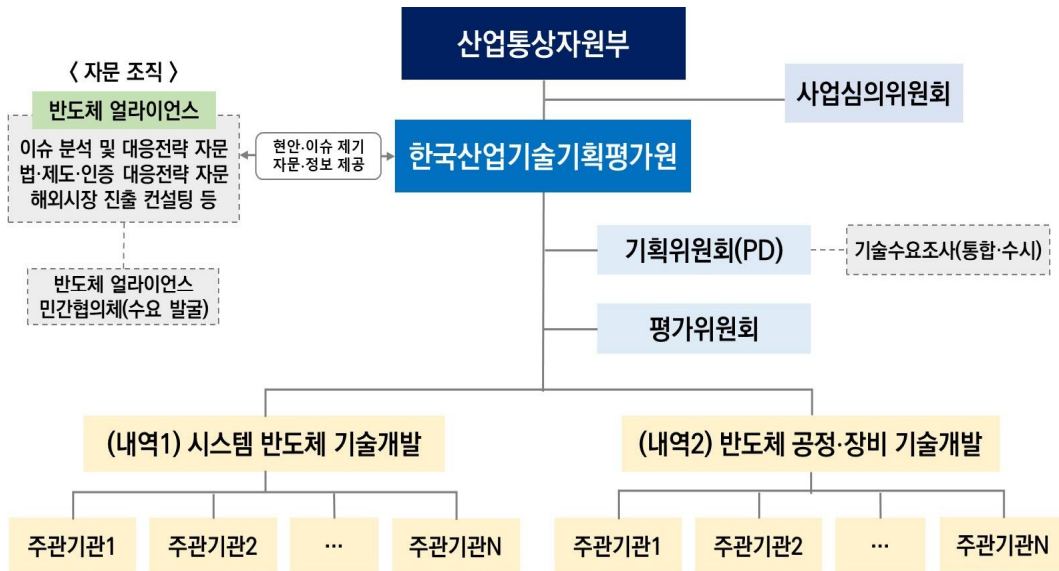
□ 주관부처는 동 사업의 추진체계를 [그림 3-12]와 같이 제시함

- (최초 및 추가 제출) 총괄부처와 전문기관의 역할과 관리·운영방안은 일반적인 국가연구개발사업 추진체계와 유사하게 설계되었으며 자문조직으로 반도체 얼라이언스 구성·운영을 제시
- 다만 반도체 얼라이언스가 전략 수립, 정보제공 등의 주요 역할을 수행할 것으로 예상되나, 객관성·공정성 확보를 위한 위원선정 방안, 위원 참여 시의 제약사항 등에 대한 구체적 운영방안 제시가 미흡

<표 3-24> 추진 주체별 역할과 기능

추진 주체	역할 및 기능
산업통상자원부	○ 시행계획 수립, 연구개발비 확보, 사업예산 배분·조정, 성과창출 및 활용 등 총괄 관리
사업심의위원회	○ 사업 기획, 평가, 관리, 예산 조정 등의 심의·조정 및 의결 ※ 산업통상자원부 담당관을 당연직 위원으로 하며, 관련 분야 민간전문가를 위촉하여 구성·운영
한국산업기술 기획평가원	○ 사업공고, 기획위원회 및 평가위원회 구성·운영 등을 통한 신규과제 기획, 연구개발기관 선정·협약·연구개발비 지급, 성과조사·분석 등 동 사업 제반사항 전담 관리
기획위원회	○ PD 주도 관련 민간전문가로 구성된 기획위원회를 통해 신규지원 대상품목 수요검토, 신규지원 과제(품목) 기획 ※ 신규지원 과제(품목) 기획 규모에 따라 10~15 인 내외로 구성하며, 과제 특성에 따라 기술전문가, 시장전문가, 규제전문가, 변리사 등 다양한 분야의 전문가 참여
평가위원회	○ 신규지원 과제 연구개발기관 선정, 계속과제 중간점검, 최종평가 등 과제별 지원내용 및 규모 심의·조정 ※ 산·학·연 전문가 7 인 내외 구성, 과제별 특성에 따라 표준전문가, IP전문가, 사업화전문가 등 다양한 전문가 참여
반도체 얼라이언스	○ 사업추진 과정에서 발생할 수 있는 위험 요소와 이슈에 대한 예측, 분석, 대응전략 수립 및 반도체 산업에 대한 다각도의 정보제공 역할 수행 ※ 변호사, 변리사, 해외진출 컨설턴트, 반도체 수요기업, 산학연 전문가 등 15 인 내외로 구성할 예정이나, 필요에 따라 구성인원 확대 또는 분과 운영 등을 고려
민간협의회	○ 반도체 얼라이언스 내 반도체 주력산업 분야 기업 관계자로 구성된 하위 조직으로, 국내외 기술·산업 동향 파악, 산업계 수요 분석 등을 위한 자문역할 수행 및 산업계 수요 발굴(기획위원회에 수요 제안 등) 역할 수행 ※ 반도체 얼라이언스에 참여하는 7 대 주력산업별 1~3 개 기업으로 구성하되, 협의체 운영 과정에서는 형평성과 공정성을 고려하여 7 대 주력산업별 기업 수를 동일하게 운영

출처 : 3차 추가제출 자료, 재구성

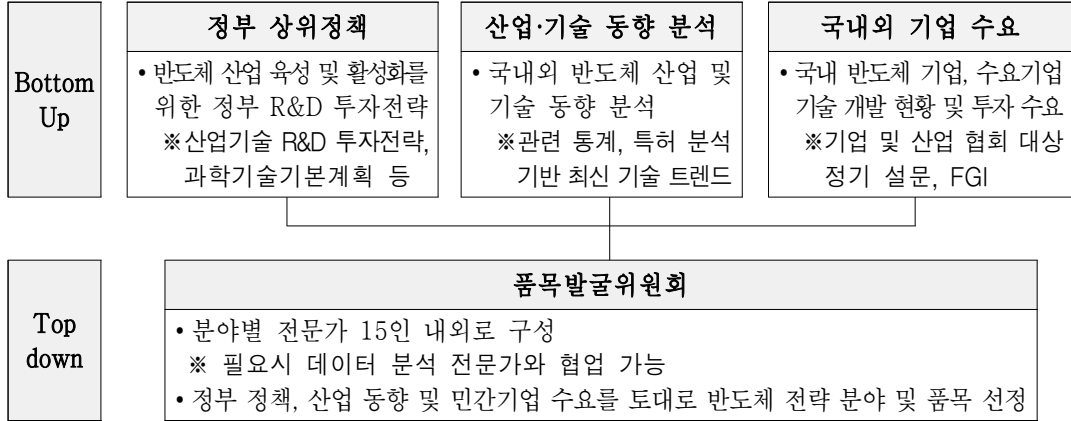


[그림 3-12] 동 사업의 사업 추진체계

출처 : 3차 추가 제출자료

- (소명자료) 주관부처는 반도체 얼라이언스 위원선정 기준·절차와 객관성·공정성 확보 방안을 제시하였으나, 사업추진체계의 작동 이전에 구체화될 필요
 - 반도체 얼라이언스의 주요 역할은 수요발굴, 정책제언 및 자문 등으로 의사결정 권한을 갖지 않으나, 얼라이언스 위원이 과제기획에 실무적으로 참여하는 경우 해당 신규 과제 참여를 제한하는 제도 도입 고려
 - 반도체 얼라이언스 운영 과정에서도 특정 위원의 객관성 및 공정성을 저해하는 행위가 발견될 경우 위원 해촉, 사업참여 제한 등 조치를 검토하는 등 합리적인 제약사항을 제도화하여 객관성 및 공정성을 최대한 확보할 계획
 - 다만, 주관부처가 제시한 방안과 계획 등은 사업추진체계의 본격적 작동 이전에 구체화 필요

○ 매년 전문기관 중심의 Top-down, Bottom-up을 병행한 품목 발굴을 제시



[그림 3-13] 품목 발굴 프로세스

출처 : 기획보고서

○ 또한 산업통상자원부의 일반적인 산업기술 연구개발사업 기획·평가 프로세스를 적용하여 신규과제 및 지원예산을 확정, 공고 등을 진행할 예정이라고 제시

<표 3-25> 산업기술 R&D사업 기획·평가 프로세스

구분	절차	주요내용(예시)	주체
기획	정책수립 (Top-Down)	산업기술R&D 투자전략(3개년), 기술수준조사 등 (반도체, 바이오 등 분야별 핵심기술테마, 투자방향 설정)	산업부/ 전문기관
	과제기획 기본계획 수립	분야별 과제기획 방향설정, 과제유형별 목표설정 등 (표준/특허연계, 통합형, 국제공동, 융합R&D 강화 등)	산업부/ 전문기관
	수요조사 (Bottom-Up)	산·학·연 전문가 및 일반국민 대상 기술수요조사 (목표, 내용, 필요성, 표준, 기대효과 등 조사 및 검토)	연구자→ 전문기관
	후보과제 도출	정부정책 및 수요조사결과 검토를 통한 후보과제 도출 (정책부합성, 기술성, 시장성, 기대효과, 중복성 등)	PD/ 기획위원
	후보과제 의견수렴	후보과제 공청회, 인터넷 공시 등 (지원필요성, 중복성, 목표 및 개발내용 타당성 등)	산·학·연 전문가
	기획대상과제 선정	정책부합성, 기술성, 시장성, 기대효과, 의견수렴 결과 등 종합적 검토를 통한 기획대상과제 선정	산업부/ 전문기관
	상세기획 및 RFP 도출	목표 및 개발내용 구체화, 중복성, 표준연계 등 검토 (지원규모의 약 1.5배수 RFP 도출)	PD 기획위원
	RFP 의견수렴	RFP 공청회, 인터넷 공시 등 (지원필요성, 중복성, 목표 및 개발내용 타당성 등)	산·학·연 전문가
	특허/경제성 분석 및 우선순위 도출	과제별 특허(기술성), 경제성(시장성) 분석 및 정책 부합성, 특허/경제분석 결과를 종합, 우선순위(안) 도출	PD/ 용역기관
	신규과제 확정 (사업심의위원회)	지원대상 신규과제(지원규모 1배수) 및 지원예산 확정 (사업별 사업심의위원회 심의, 의결)	산업부/ 전문기관
평가	신규과제 공고	사업별 지원대상 신규과제 공고(30일 이상)	산업부/ 전문기관
	신규과제 접수 및 사전검토	신청서류, 재무/신용위험, 공고부합성, 중복성 등 검토	전문기관
	선정평가위원회	서면평가, 온라인평가, 대면평가, 토론평가 등 (7인 내외로 구성, 분야별 특성에 따라 기준 상이)	전문기관/ 평가위원
	선정평가 결과통보 및 이의신청 처리	평가결과 산업부 확정 및 통보 (통보일로부터 10일 이내 이의신청 가능)	산업부/ 전문기관
	협약 및 연구비 지급	평가의견 반영 수정연구개발계획서 및 협약서류 접수, 검토 → 전자협약 체결 → 연구비 지급(RCMS)	전문기관/ 연구개발기관
	진도점검 및 연구비 지급	재무/신용위험, 협약 변경 내용, 연구비 사용내역 등 검토 (특이사항 있는 경우 실태조사, 특별평가 등)	전문기관/ 평가위원
	단계평가 및 연구비 지급	연구개발 과정, 결과, 단계별 목표 달성도 등 종합 검토	전문기관/ 평가위원
	최종평가	연구개발 과정, 결과, 최종 목표 달성도 등 종합 검토	전문기관/ 평가위원

출처 : 3차 추가 제출자료

- 선정평가, 사업운영(중간점검, 최종평가), 사후관리 등은 일반적 내용을 제시함
- 제안 과제에 기술성, 연구 역량, 사업화 및 경제성 등을 종합적 점검

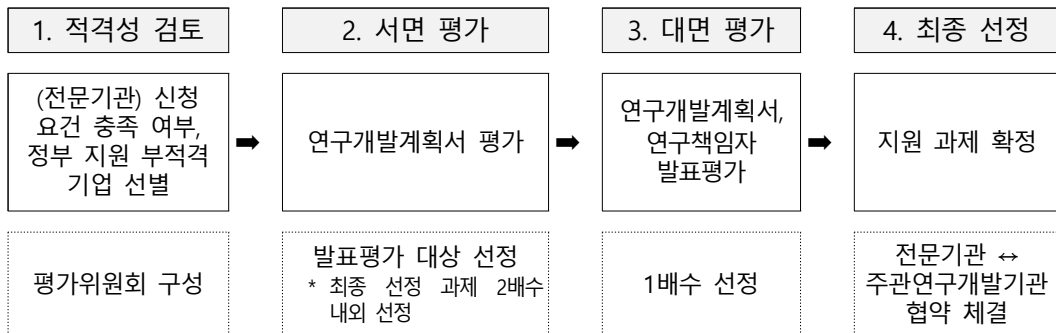
<표 3-26> 선정평가 항목(안)

평가항목	세부 항목	주요 내용
기술성	목표 및 연구개발의 도전성 및 창의성	○ 정부 지원 필요성, 목표의 구체성, 목표의 수준 및 도전성, 연구개발 내용 및 방법의 창의성 등
	연구 방법 및 추진계획의 적절성	○ 개발 내용 및 방법의 적정성, 연구개발비 규모의 적정성 ○ (해당 시) 외부 기술 도입의 적정성
연구 역량	연구책임자 및 연구조직의 역량	○ 연구책임자의 전문성, 연구 윤리 ○ 참여 연구진의 역량/역할 체계 ○ 지식재산권 보유 정도 ○ 연구시설 장비 등 연구인프라 활용계획의 적절성
	권소사업 역량	○ 국내외 협력 기관 구성의 적절성
사업화 및 경제성	사업화 실적	○ 연구 참여진의 과거 사업화 실적 및 성과, 관련 기술이전 성과 등
	사업화 계획 및 의지	○ 기술사업화를 위한 투자계획의 적정성, 시장분석 및 표준화 수준 ○ 인증 대응 등 사업화 추진 전략 및 계획의 타당성
	경제성	○ 기술개발을 통한 추가적인 가치 창출 가능성 (기술이전, 매출, 수익, 수입대체, 수출 효과, 고용 창출 등) ○ 기술개발을 통한 대외 산업 이슈 (공급망 위기, 국내외 수요기업 및 산업계 니즈 등) 대응 가능성 (과제의 적시성)
	파급효과	○ 연구개발과제를 통해 창출되는 잠재적 파급효과의 적정성 (직간접 고용 창출, 생산성 향상 및 매출 증대, 글로벌 경쟁력 제고 등)

출처 : 기획보고서

- 전문기관 중심의 선정평가 프로세스를 제시

<표 3-27> 선정평가 프로세스



출처 : 기획보고서

- 중간점검은 컨설팅 중심으로 R&D과제 수행기관이 시장과 기술을 반영할 수 있도록 지원하고, 최종평가는 최종보고서 제출 후에 대면평가 방식의 진행을 제시
- 성과관리는 국가연구개발사업의 일반적 성과관리 프로세스를 제시



[그림 3-14] 성과관리계획 수립 및 추진 프로세스

출처 : 기획보고서

제 4 장 정책적 타당성 분석

제 1 절 정책의 일관성 및 추진체제

1. 상위계획과의 부합성

가. 개요

- 과학기술 상위 중장기 계획과 동 사업의 추진내용 및 목표 등의 부합성 조사 결과는 ‘적절’한 것으로 판단됨
- 과학기술 분야 최상위 법정계획인 「제5차 과학기술기본계획」을 필수계획으로 하여 반도체 관련 산업 및 R&D 정책을 기타 계획으로 선정하여 부합성을 검토함

<표 4-1> 상위계획과의 부합성 조사 결과

구 분	계획명	부합성		
		낮음	보통	높음
필수 계획	제5차 과학기술기본계획 ('23~'27)			√
선택군 계획	제1차 국가연구개발 중장기 투자전략 ('23~'27)			√
기타	인공지능 반도체 산업 성장 지원대책 ('22)			√
	반도체 초강대국 달성 전략 ('22)			√
	시스템반도체 생태계 강화 이행전략 ('23)			√
	반도체 미래기술 로드맵 ('23)			√
	AI-반도체 이니셔티브 ('24)			√
	반도체 생태계 종합지원 추진방안 ('24)			√

<표 4-2> 상위계획과의 부합성 평점

선택군계획** \ 필수계획*	부합도 낮음	부합도 보통	부합도 높음
부합도 높음	보통	대체로 적절	<u>적절</u>
부합도 보통	대체로 부적절	보통	대체로 적절
부합도 낮음	부적절	대체로 부적절	보통

* 필수계획 : 과학기술기본계획

** 선택군계획 : 국정과제, 나머지 계획 중 사업의 부합성을 판단할 수 있는 계획

나. 제5차 과학기술기본계획('23~'27)

- 동 사업은 「제5차 과학기술기본계획」의 전략 중 3대 전략에 속하며, 6개 세부과제와 부합성이 있음

<표 4-3> 제5차 과학기술기본계획과 동 사업의 부합한 전략 및 과제

주요 전략	세부과제
[전략 1] 질적 성장을 위한 과학기술 체계 고도화	(1-1-2) 전략기술 발굴·육성 (전략기술별 국제 공동연구 강화) - 韓-美 산업기술협력 포럼 개최를 통해, 주요 기술 분야* 양국 산업 기술협력 수요에 대응하는 파트너십 구축 및 공동 R&D 기획 지원 *반도체, 배터리, 바이오, 로봇, 디스플레이, AI·컴퓨팅 및 신형 유망산업 - 반도체 등 첨단산업 분야 주요 협력 국가(미국, 유럽 등) 우수 연구기관 내 협력거점 마련 및 중대형·중장기 공동 R&D 추진
[전략 2] 개방형 생태계 조성	(2-1-1) 민간 R&D 활성화 및 시장선도 기능 강화 - 기술사업화 분야의 출연형 R&D를 대체한 융자형 R&D를 신규 추진하여 첨단전략산업분야 중소·중견기업 대상 저리 융자 지원 - 시장조사·마케팅·인증 등 컨설팅 지원, 공공조달 연계 및 해외 조달시장 진출 지원 등 R&D 결과물의 국내·외 판로 확대 지원
[전략 3] 과학기술 기반 국가적 현안 해결 및 미래 대응	(3-2-1) 디지털 전환 선도를 위한 기반 조성 - PIM 인공지능반도체, 차세대화합물반도체, 차세대 프리폼 디스플레이, 산업체 수요 기반 차세대이차전지(나트륨이온 등) 등 경제·사회 혁신의 근간이 되는 핵심 디지털 기술 육성
	(3-5-1) 전략적 자율성 확보를 위한 공급망 안정성 제고 - 소부장 경쟁력 강화, 공급망 안정화 등을 위해 핵심전략기술 중심으로 수요-공급기업 간 협력모델 지속 발굴·확대
	(3-5-2) 전환적 변화에 대응하는 미래 공급망 예측·선점 역량 확보 - 12대 국가전략기술을 뒷받침하는 미래소재 R&D와 신진연구자 지원 확대를 통해 기술난제를 극복하고 미래를 선점할 차세대 원천기술 확보
	(3-5-3) 안정적 공급망 구축을 위한 국제협력 강화 - 반도체, 청정에너지, 미래모빌리티 등 국제표준 선점이 필요한 분야에 국제표준 개발·제안 등 집중 발굴·지원 - 미국·독일 등 선진국 표준화 기관과 첨단기술 분야 표준정책 공유 및 상호협력 방안 논의를 위한 표준 정례회의 개최 ※ (미국, 6월) ANSI / 양자, 자율차, 인공지능, 반도체, 탄소중립 분야

출처: 과학기술정보통신부, 「제5차 과학기술기본계획」, '22.12.

다. 제1차 국가연구개발 중장기 투자전략 ('23~'27)

- 「제1차 국가연구개발 중장기 투자전략」의 4대 전략과 11대 기술분야별 중장기 투자 전략은 동 사업의 반도체 첨단산업 생태계 지원의 사업목적과 성과목표와 부합함
- 「제1차 국가연구개발 중장기 투자전략」의 4대 전략 중 [전략 1], [전략 2], [전략 3]은 동 사업의 고유 임무인 반도체 글로벌 시장 경쟁력 확대 기여와 연관성이 있음
- 동 사업의 내역사업은 11대 기술분야별 중장기 투자전략에서 ICT·SW, 기계·제조 분야의 속함
- ICT·SW: 반도체 산업 생태계 활성화를 위한 인력양성·인프라 등의 기반을 강화하고 초격차 기술력을 유지하기 위한 차세대 기술선점을 지원
 - 기계·제조: 시스템반도체, 미래차, 바이오, 나노 등 미래 신산업의 高수요 공정·제조 장비 개발을 위해 기술개발 실증 연계 지원을 강화함

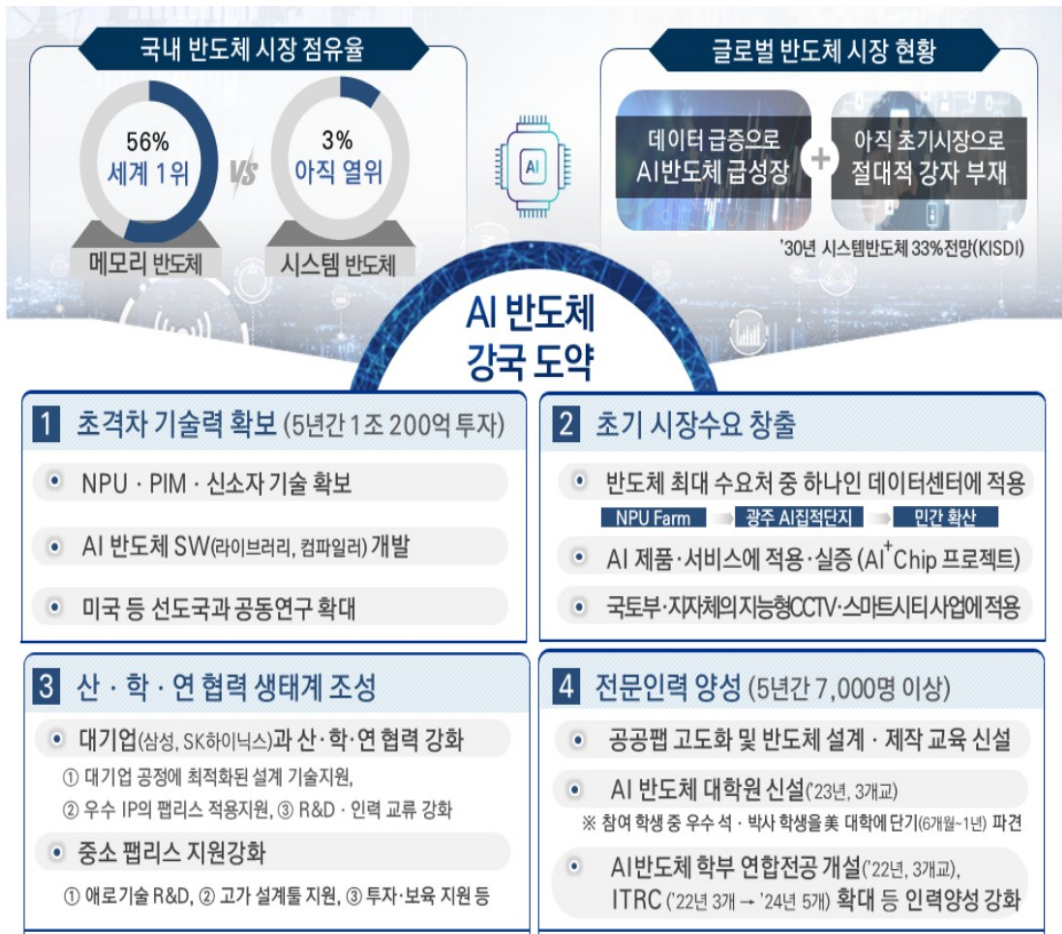
<표 4-4> 제1차 국가연구개발 중장기 투자전략과 동 사업의 부합한 전략 및 과제

전략	전략과제
[전략 1] 민관협업 기반 임무중심 투자 강화	(1-1-2) 민관협업 기반 맞춤형 투자 - (1. 반도체·디스플레이) 산업 생태계 활성화를 위한 인력양성·인프라 등의 기반을 강화하고 초격차 기술력을 유지하기 위한 차세대 기술선점 지원 (1-1-3) 임무지향 전략로드맵 수립 - 같은 분야 내에서도 중점기술 단위로 우리 기술수준 및 시장경쟁력이 상이하므로, 중점기술별 민·관 역할분담 및 전략 차별화 ※(예시) 민간주도 초격차 기술(메모리반도체, 리튬이온전지 등)은 민간 투자와 합치되도록 연계·보완 - 민관협업과 부처 역할분담이 시급한 분야를 우선으로 순차적 수립 ※반도체·디스플레이, 이차전지 등 글로벌 기술패권·공급망 경쟁이 치열한 분야부터 우선 추진
[전략 2] 선택과 집중으로 혁신역량 강화	(2-1-4) 디지털 소재·부품·장비 기술경쟁력 강화 - 차세대 디지털 소재·부품(AI 반도체, 화합물 반도체 등)의 원천기술* 확보와 국산화율 및 기술경쟁력 제고를 위한 R&D 지원 강화 * 고성능·저전력 AI 반도체, 차세대 고성능 센서, 고집적·저항기반 메모리, 플렉서블 및 무기발광 디스플레이, 전력반도체
[전략 3] 미래대응 과학기술 기반 확충	(3-1-2) 기초연구 생태계 선진화를 위한 투자 강화 - CERN 등 해외 대형 기초연구 기관과의 협력연구를 지속 지원하고, 국가 간 협력이 필수적인 분야*에 대한 국제 공동연구 지원 확대 * 美·EU 등 선도국과 우주, 양자, 반도체·디스플레이, 초강력레이저 등 전략기술 분야의 협력 강화

출처 : 과학기술정보통신부, KISTEP, 「제1차 국가연구개발 중장기 투자전략」, '23.3.

라. 인공지능 반도체 산업 성장 지원대책 ('22)

- 「인공지능 반도체 산업 성장 지원대책」에서 [대책 1], [대책 2], [대책 3] 주요 내용은 동 사업의 내역사업과 부합함
- [대책 1] 인공지능 반도체 첨단기술 연구개발과 선도국과의 공동연구, [대책 2] 국산 인공지능 반도체 구축 사업, [대책 3] PIM 반도체 설계 연구센터 및 중소팹리스 지원강화의 내용은 동 사업의 세부임무인 차세대 시스템반도체 기술개발과 연계성이 있음



[그림 4-1] 인공지능 반도체 산업 성장 지원대책 인포그래픽

출처: 인공지능 반도체 산업 성장 지원대책, 과학기술정보통신부 (정보통신방송기술정책과), '22.6.

마. 반도체 초강대국 달성 전략 ('22)

- 「반도체 초강대국 달성 전략」의 4대 달성 전략의 대부분 세부내용은 동 사업의 내역사업인 시스템반도체와 반도체 공정·장비를 지원하는 세부임무와 부합함

<표 4-5> 반도체 초강대국 달성 전략 및 동 사업 부합한 세부내용 검토

달성 전략	세부내용
달성 전략 ①: [투자지원] 기업 투자를 총력 지원 5년간 340조원 이상의 투자 달성	- 반도체 설비 및 R&D 투자에 대한 세제지원 확대 검토 - 테스트 장비, IP 설계·검증기술 등도 국가전략기술에 새로이 포함하는 등 세제지원 대상도 확대하는 방안을 검토
달성 전략 ③: [시스템반도체 선도기술 확보] '30년 시장점유율 10%	3대 차세대 시스템반도체를 중심으로 R&D를 집중 지원 - 전력반도체, 차량용 반도체, AI 반도체 지원 - 국내 팹리스가 글로벌 기업으로 성장할 수 있도록 '스타 팹리스' 30社를 선정하고, 기술개발, 시제품 제작, 해외 판로 등 관련 예산 - 파운드리 생태계를 위해 IP설계, 디자인하우스, 후공정 등에 대한 지원을 확대하고, 특히 첨단 패키징 분야는 칩렛 등 핵심기술 개발, 인프라 구축, 인력양성 등 대규모 예타사업 추진 예정
달성 전략 ④: [견고한 소부장 생태계 구축] '30년 자립화율 50%	- 소부장 R&D를 '추격형 국산화'에서 '시장 선도형'으로 대폭 전환 - 미래 공급망 변화의 선제 대응에 중요한 분야 중심으로 '소부장 핵심 전략기술'도 늘려나갈 예정

출처: 산업통상자원부, 관계부처 합동 「반도체 초강대국 달성 전략」, '22.7.

바. 시스템반도체 생태계 강화 이행전략 ('23)

- 「시스템반도체 생태계 강화 이행전략」의 지원전략은 동 사업의 사업목적을 비롯하여 시스템반도체 및 반도체 공정·장비 내역사업의 세부임무와 부합함
- 지원전략 ①, ②, ⑤의 세부내용은 동 사업의 반도체 첨단산업 국가전략 이행 및 생태계 지원으로 글로벌 시장 경쟁력 제고의 사업목적과 유사성을 지님
 - 지원전략 ③, ④의 세부내용은 동 사업의 시스템반도체 기술개발을 위한 수요연계 시스템반도체 기술개발, 파운드리와 팹리스 기술개발 등 세부 임무와 연계성이 있음

<표 4-6> 시스템반도체 생태계 강화 이행전략 및 동 사업 부합성 검토 내용

지원전략	세부내용
지원전략 ①: [투자] 세계 최대 규모 '반도체 클러스터' 구축	시스템반도체 클러스터 조성, 반도체 전체 밸류체인 연계 메가 클러스터 구축
지원전략 ②: [생태계] 설계·제조·후공정 전반의 생태계 업그레이드	상생 생태계, 팹리스 육성, 후공정 선도
지원전략 ③: [기술개발] 차세대 반도체 대규모 핵심 기술개발 지원	대규모 연구개발(R&D), 수요연계지원

지원전략	세부내용
지원전략 ④: [성장기반] 세제·재정, 우수인력 등 반도체 성장기반 강화	- 반도체 기업 신규 설비투자에 대한 지원 대폭 확대 - 펀드 조성, 석·박사급 인력양성, 연구·교육·실증 인프라 '한국형 IMEC' 비수도권 구축 - 소부장: 선도형 기술개발 확대 및 소부장, 파운드리 양산 테스트 지원
지원전략 ⑤: [국제협력] 공급망 재편에 대응한 기술협력 및 수출지원	- 한미(韓美) 기술협력: 우리 강점 제조공정과 미국 강점 소부장·설계 간 협력 - 미국 등 주요 시장을 대상으로 우리 패키지의 연계 수요를 발굴하여 반도체 상용화까지 지원

출처: 산업통상자원부, '시스템반도체 선도국 도약'을 위한 「시스템반도체 생태계 강화 이행전략」 발표, '23.3.

사. 반도체 미래기술 로드맵 ('23)

- 「반도체 미래기술 로드맵」의 R&D 추진전략과 향후 계획은 동 사업의 목표와 내용이 부합함
- R&D 추진전략에서 파운드리와 공정·장비의 미래 반도체 기술 선도는 동 사업의 내역사업과 동일함
 - 「반도체 미래기술 로드맵」의 향후 계획으로 '반도체 R&D 민관 협의체 추진', '로드맵 기반 반도체 R&D 투자 확대', '차세대 기술개발 대응 인프라 조성', '반도체 R&D 분야 국제협력 촉진'은 동 사업의 성과목표와 연관성이 있음

<표 4-7> 반도체 미래기술 로드맵 및 동 사업 부합성 검토 내용

R&D 추진전략	세부내용
지원전략 ② [소재] 유망 분야 설계 기술 확보를 통한 신시장 개척·선점	- 인공지능 및 6G 이동통신 반도체 설계 분야 원천기술 선점 - 첨단패키징 기반 핵심원천기술 개발 - 차세대 이동통신 구현을 위한 Upper mid band 빔포밍 반도체 및 CMOS/화합물 반도체 원천기술 개발 및 공정 고도화 추진 - 미래원천기술 확보를 위한 시제품 제작 및 차세대 혁신기술 개발을 통한 미래시장 선점 도모
지원전략 ③ [공정] 선도공정 기술개발을 통한 파운드리 경쟁력 강화	- 前공정·後공정 분야 핵심기술 확보로 소재·장비·공정 자립화 - 반도체 제조의 핵심인 식각, 증착, 평탄화 및 세정공정을 위한 핵심 단위 공정 및 소재, 장비 원천기술 확보 추진 - 원천기술 개발을 통한 반도체 핵심 공정장비의 설계·부품 자립화를 및 소재 국산화를 제고 - 글로벌 선두그룹을 추격하기 위한 Fast-Mover 전략으로 패키지 핵심 소재 및 장비 원천기술 확보 추진

출처: 관계부처 합동, 「반도체 미래기술 로드맵」, '23.4.

아. AI-반도체 이니셔티브 ('24)

- 「AI-반도체 이니셔티브」의 중점 추진과제(5개)와 9대 기술혁신 과제는 동 사업의 반도체 첨단산업 생태계 지원 사업목적과 성과목표가 부합함
- 중점 추진과제 중 [과제 1], [과제 3], [과제 4]는 시스템반도체 기술개발과 반도체 공정·장비 기술개발의 세부임무와 연관성이 있음
- 9대 기술혁신 과제에서 [4대] '메모리 혁신 : Processing in Memory(PIM)', [5대] '한국형 AI 프로세서 : 저전력 K-AP', [6대] '신소자&첨단 패키징'의 세부내용은 동 사업의 시스템반도체 기술개발 세부임무와 유사성을 지님

<표 4-8> AI-반도체 이니셔티브 및 동 사업과의 부합성 검토 내용

과제	세부내용
[중점 추진 과제 1] AI-반도체 전방위적 투자·금융 지원 추진	▪ AI 혁신기업을 위한 AI 특화펀드 신설 검토 및 반도체 생태계 펀드 운용을 통한 대규모 금융 마중물 공급 ▪ 시제품 테스트를 위한 MPW²⁶⁾비용 지원 및 혁신제품 지정, 정부 사업 인센티브 부여 등 국산 AI 반도체 활성화 지원
[중점 추진 과제 3] AI-반도체 산업·연구 혁신 인프라 구축	▪ AI-반도체 연구성과가 산업 활용까지 이어질 수 있도록 지원하는 연구·실증 펍 구축및 성장 전주기 지원 ▪ 소부장 양산 실증 및 공정·제품 지원 ▪ 설계·시제작(반도체설계지원센터), 검증·고도화(검증지원센터) 및 유망기업(스타트업, 스타 펍리스 등) 맞춤형 지원
[중점 추진 과제 4] AI-반도체 글로벌 경쟁력 강화를 위한 글로벌 협력·진출 확대	▪ 미국, EU 및 영국·일본·대만 등 주요국과의 국제공동연구 및 네트워크 조성을 통한 반도체 첨단기술 선점 ▪ 반도체 공급망 협력, 글로벌 첨단 연구펍과 연계한 R&D 성과물 검증 및 국내 기업과 글로벌 빅테크간 협력관계 구축 지원

출처: 관계부처 합동, 「AI-반도체 이니셔티브」, '24.4.

자. 반도체 생태계 종합지원 추진방안 ('24)

- 「반도체 생태계 종합지원 추진방안」의 균형 있는 반도체 생태계 경쟁력 강화를 위한 금융, 세제, 재정, 인프라 관련 세부 추진방안은 동 사업 성과목표, 세부임무와 부합
- 세부 추진방안 ① 금융지원과 ③ 재정지원의 반도체 소재·부품·장비 기업과 펍리스 기업 지원 및 첨단반도체 R&D 투자 및 글로벌 공동연구 내용은 동 사업의 성과목표인 반도체 산업경쟁력 향상, 산업 활성화와 연관성 있음

26) MPW: Multi Project Wafer: 한 장의 웨이퍼에 여러 회사의 시제품 테스트 프로젝트 수행

<표 4-9> 반도체 생태계 종합지원 추진방안 및 동 사업 부합 검토 내용

동 사업과 부합한 검토 내용
① [금융지원] - 국내에 신규 투자하려는 반도체 분야(소부장·팹리스·제조시설 등)의 국내외 기업(중소·중견·대기업 포함)에 설비·R&D 투자자금 등 시설자금(장기대출 위주)을 지원하고, 기존 대출 대환이 아닌 신규 투자에 대해 자금지원 - 반도체 소재·부품·장비 분야 기업 및 스케일업·M&A를 목적으로 하는 팹리스 기업을 확대된 펀드 규모를 바탕으로 기업 대형화 적극 지원
② [세제지원] - 반도체를 포함한 국가전략기술 R&D·투자세액 공제 적용기한이 3년('24~'27) 연장 추진 - R&D용 기계장치에 대해 감가상각 기간을 시험·측정기기 등 (내용연수 3년) 수준으로 단축(5→3년)하여 법인세 비용 절감
③ [재정지원] - R&D 투자 확대 대표사업: 첨단패키징 선도기술 개발, AI 반도체 활용 K-클라우드 기술개발, 첨단반도체 양산연계형 미니팹 구축 - 첨단반도체 기술을 보유한 주요국 연구시설·공공팹 등과 공동연구 및 인력교류 확대로 인한 글로벌 R&D 확대 대표사업: 반도체 글로벌 첨단 팹 연계활용 사업, 한-네덜란드 첨단반도체 아카데미 확대 - 국산 AI 반도체 실증·상용화 및 팹리스 기업의 첨단검증장비 공동이용 지원 등을 통해 사업화·스케일업 촉진 대표사업: AI 컴퓨팅 인프라 확충, 팹리스 기업 첨단장비 공동이용 지원, 수요연계 온라인 플랫폼 지원
③ [인프라] - 국가산단 내 차질 없는 Fab 조성을 위해 핵심적인 선결사항임을 감안하여 예비타당성조사 면제를 추진하고, 국비지원

출처: 관계부처합동, 「반도체 생태계 종합지원 추진방안」, '24.6.

2. 사업 추진체제 및 추진의지

가. 유사 사업과의 차별성

- NTIS 및 예산요구서에서 제공하는 국가연구개발사업의 정보를 바탕으로 동 사업과 내용 및 취지 측면에서 유사할 가능성이 높다고 판단되는 대상사업을 추출함
- 동 사업과 유사 사업간 사업목적 및 내용, 지원대상(연구 수행 주체) 등의 측면에서 중복 가능성을 검토하고 차별성 및 연계방안을 확보하고 있는지 점검함

<표 4-10> 동 사업과 유사 사업 중복 가능성 검토

사업명	사업기간	주관부처	사업비 (억 원)	사업유형	중복 가능성*
반도체디스플레이온실가스감축공정 기술개발사업(계속)	'22~'25	산업부	108.08억 원 (총사업비)	개발	X
소재부품기술개발(계속)	'00~계속	산업부	926.803억 원 ('24년)	개발	X
시장선도를위한한국주도형K-Sensor 기술개발(계속)	'22~'28	산업부	1,865.9억 원	개발	△
차세대지능형반도체기술개발 (설계·제조)	'20~'26	산업부	5,216억 원 (총사업비)	개발	△
화합물전력반도체고도화기술개발	'24~'30	산업부	1,384.6억 원	개발	△
PIM인공지능반도체핵심기술개발 (계속)	'22~'28	산업부	1,117.9억 원 (총사업비)	개발	X
반도체첨단패키징핵심기술개발 (R&D)(신규)	'24~'28	과기정통부	485억 원 (총사업비)	기초	X
AI반도체첨단이종집적기술개발 (신규)	'24~'27	과기정통부	92.50억 원 ('24년)	응용	X
PIM인공지능반도체핵심기술개발 (소자)(R&D)(계속)	'22~'28	과기정통부	630억 원 (총사업비)	기초	X
PIM인공지능반도체핵심기술개발 (설계)(계속)	'22~'28	과기정통부	30.118억 원 ('24년)	응용	X

* ○: 중복성 높음, △: 중복 가능성 존재, X: 중복 가능성 낮음

출처: '24년 예산요구서, NTIS (단, 화합물 전력반도체고도화기술개발은 국회 확정 '24년 예산서)

(1) 반도체디스플레이온실가스감축공정기술개발사업(계속)

- 반도체디스플레이온실가스감축공정기술개발사업은 「K-반도체 전략」의 (탄소중립) 선제적 대응을 위한 R&D 지원 및 인증·실증 체계 구축에 해당하는 계속사업임
- 해당 사업은 ‘반도체·디스플레이 제조 공정에서 많이 사용되는 온실가스의 배출 최소화를 위한 저 GWP²⁷⁾ 신규물질 개발’을 목적으로 총사업비는 108.08억 원임
- 해당 사업은 동 사업과 사업목적, 사업내용에서 중복성이 낮음
- 해당 사업은 동 사업과 반도체 개발이라는 목적에서 공통점을 가지지만, 탄소 중립을 위한 친환경 신규물질 개발에 초점을 둔다는 점에서 차별성이 있음
- 해당 사업에서 제조공정에 사용되는 신규물질 개발 및 연구의 사업내용은 차후 동 사업의 시스템반도체 기술 분야 중 파운드리 기술개발에 도움이 될 것으로 보임

<표 4-11> 반도체디스플레이온실가스감축공정기술개발사업(계속) 개요

사업명	반도체디스플레이온실가스감축공정기술개발사업(계속)				
사업기간	2022~2025			사업유형	개발연구
연구비	2022	2023	2024(요구)	총사업비	108.08억 원
	2,162	2,882	2,882		
사업목적 및 사업내용	[사업목적] 반도체·디스플레이 제조공정에서 많이 사용되는 온실가스의 배출 최소화를 위한 저 GWP 신규물질 개발 [사업내용] - 반도체·디스플레이 분야 산학연 R&D 과제 형태로 출연금을 지원하여 반도체·디스플레이 제조공정에서 많이 사용되는 온실가스의 배출 최소화를 위한 저 GWP 신규물질 개발 및 실증연구 추진 (계속사업) '22년 신규사업 '23년 5월까지 집행률/실집행률 : 100% / 100% [R&D 성과물] 온실가스 감축용 대체가스 및 공정 개발				
수행주체	반도체·디스플레이 분야 산·학·연				
사업특성	국정과제(23.제조업 등 주력산업 고도화로 일자리 창출 기반 마련 / 24.반도체, AI 등 미래전략산업 집중 육성)				
주관부처	산업통상자원부				

출처: '24년 예산요구서, NTIS

27) GWP: Global Warming Potential

(2) 소재·부품기술개발(계속)

- ☐ 소재·부품기술개발사업은 「소재·부품·장비산업경쟁력강화를위한특별조치법」 제24조에 의거하여 산업통상자원부가 '00부터 추진하는 계속사업임
- 해당 사업은 패키지형 기술개발 지원과 융복합 소재부품(이종기술융합형) 기술개발 지원을 사업내용으로 구성
- ☐ 해당 사업은 동 사업과 사업목적, 사업내용에서 중복성이 낮음
- 해당 사업은 반도체 글로벌 시장 경쟁력 강화라는 점에서 동 사업과 공통점이 있으나, 반도체 소재·부품의 고도화 기술개발을 목적으로 한다는 점에서 차이가 있음
- 해당 사업 향후 동 사업의 시스템반도체 파운드리(반도체 제조) 산업 기술개발에 도움이 될 것으로 보임
- 해당 사업에서 복합패키지형, 이종기술융합형의 소재·부품 기술개발의 사업내용은 동 사업의 반도체 공정·장비 기술개발의 내용과 상이함

<표 4-12> 소재·부품기술개발(계속) 개요

사업명	소재부품기술개발(계속)				
사업기간	2000~계속(2026년 일몰관리혁신)			사업유형	개발연구
연구비	2022	2023	2024(요구)	총사업비	해당없음
	800,956	937,563	926,803		
사업목적 및 사업내용	[사업목적] 제조업 글로벌 경쟁력 제고를 위하여 소재의 해외의존도 해소, 기술 고도화 및 미래시장 선점을 위한 소재·부품 기술개발 지원 [사업내용] ▪ 소재·부품의 해외의존도 완화, 기술 고도화 및 미래시장 선점을 위해 소재·부품 기술 확보와 경쟁력 강화를 지원 - (패키지형) 핵심소재 개발을 중심으로 소재·부품-모듈-수요 간 모든 단위 기술에 걸쳐 연계 가능한 패키지형으로 기술개발 지원 - (이종기술융합형) 시장수요에 대응하여 신속한 기술 확보를 위해 異種기술 결합, 업 종 연계 등 융·복합 소재부품 기술개발 지원 ▪ (계속사업) 최근 5년간 평균 집행실적 100% - 최근 5년간('18~'22년) 평균 실집행률 : 100.0% - '23년 4월까지 집행률/실집행률 : 57.4%/50.7% [R&D 성과물] 주요 소부장 핵심품목의 기술확보를 통한 사업화 매출('17~'21, 38,439억 원)				
수행주체	기업, 대학, 연구소 등				
사업특성	일몰관리혁신('26년)				
주관부처	산업통상자원부				

출처: '24년 예산요구서, NTIS

(3) 시장선도를위한한국주도형K-Sensor기술개발(계속)

- ☐ 시장선도를위한한국주도형 K-Sensor 기술개발사업은 「산업기술혁신촉진법」 제11조에 의거하여 산업통상자원부가 '22~'28까지 추진하고 총사업비는 1,865.9억 원임
- ☐ 해당 사업은 동 사업과 사업목적에서 중복성이 있지만, 사업유형에서 차별성이 있음
- 해당 사업의 목적은 주력산업에 필요한 센서 기술개발과 센서 산업 생태계 구축이며, 이는 동 사업의 목적인 반도체 첨단산업 생태계 지원과 유사함
 - 주력산업인 모바일·스마트기기, 자동차, 바이오·헬스케어, 공공분야는 스마트 센서가 필수적이며 이는 센서 내부에 신호처리 회로를 포함하고 있어 시스템 반도체로 분류됨
 - 해당 사업은 프로젝트형 사업이나, 동 사업은 프로그램형 사업으로 차이가 있음
 - 다만 과제 단위의 중복 가능성이 있으므로, 선정과정에서 중복성 배제 노력 필요
 - 주관부처는 동 사업이 해당 사업보다 후방산업과 밀접하게 연관된 기술개발을 지원한다는 차별성 제시

<표 4-13> 시장선도를위한한국주도형K-Sensor기술개발(계속) 개요

사업명	시장선도를위한한국주도형K-Sensor기술개발(계속)				
사업기간	2022~2028			사업유형	개발연구
연구비	2022	2023	2024(요구)	총사업비	1,865.9억 원
	15,323	27,710	27,710		
사업목적 및 사업내용	[사업목적] 주력산업의 데이터 수집 처리에 필요한 센서 기술개발과 센서 산업 생태계 구축을 통한 전주기 지원체계 마련 [사업내용] 기업, 대학, 연구소 등 연구개발기관에 주력산업의 데이터 수집 및 처리에 필요한 센서 기술개발과 센서산업 생태계 구축을 지원하여 전주기 지원체계 마련 [R&D 성과물] 4대 분야(모바일, 자동차, 바이오, 공공수요) 7대 센서(모션, 광, 온습도, 가스, 바이오, 압력, 레이더) 기술개발 및 제조/실증 인프라 구축(예정)				
수행주체	기업, 대학, 연구기관 등 (국가연구개발사업 관련 규정에 의거 신청 가능한 기관 및 연구자)				
사업특성	국정과제(반도체·AI·배터리 등 미래전략산업 초격차 확보), 디지털뉴딜, BIG3				
주관부처	산업통상자원부				

출처: '24년 예산요구서, NTIS (단, '23년 연구비는 국회 확정 '24년 예산서)

(4) 차세대지능형반도체기술개발(설계·제조)

- ☐ 차세대지능형반도체기술개발사업은 「산업기술혁신촉진법」 제11조에 의거하여 산업통상자원부가 '20~'26부터 추진하는 사업으로 총사업비는 5,216억 원임
- ☐ 해당 사업은 동 사업과 사업목적, 사업내용에서 중복성이 있지만, 반도체 공정·장비 내역사업 및 사업유형에서 차별성이 있음
- 해당 사업의 목적은 차세대 반도체 설계 핵심기술 R&D 지원을 통한 신시장 선점 및 제조기반기술 확보로 국산화율 제고이며 이는 동 사업의 목적과 유사함
 - 해당 사업에서 차세대 반도체 설계 핵심기술 R&D 지원을 통해 상용화 중심의 시스템반도체 개발의 사업내용은 동 사업의 세부임무인 차세대 펌리스(반도체 설계), 파운드리(반도체 제조) 기술개발과 연관성이 있음
 - 해당 사업은 프로젝트형 사업이나, 동 사업은 프로그램형 사업으로 차이가 있음
 - 주관부처는 동 사업에서 공정·장비와 계측장비가 융합된 IM 장비 기술개발을 하지만 해당 사업은 단일 챔버의 장비개발이라는 부분에서 차별성을 제시

<표 4-14> 차세대지능형반도체기술개발(설계·제조) 개요

사업명	차세대지능형반도체기술개발(설계·제조)				
사업기간	2020~2026			사업유형	개발연구
연구비	2022	2023	2024(요구)	총사업비	5,216억 원
	68,559	74,319	69,897		
사업목적 및 사업내용	[사업목적] 산업체·학교·연구소의 4차 산업혁명시대에 부합하는 차세대 반도체 설계 핵심기술 R&D 지원을 통해 新시장 선점 및 제조기반기술 확보로 국산화를 제고				
	[사업내용] ▪ 산업체·학교·연구소의 4차 산업혁명시대에 부합하는 차세대 반도체 설계 핵심 기술 R&D 지원을 통해 新시장 선점 및 제조기반기술 확보로 국산화를 제고 - 시스템반도체 5대 범용기술을 국내 주력산업(미래차, 바이오, 스마트가전, 첨단기계·로봇)과 연계한 상용화 중심 시스템반도체 개발 ① 경량 프로세서, ② 스토리지, ③ 센싱, ④ 연결 및 보안, ⑤ 제어 및 구동 - 자동차, 바이오 등 제조업 미래를 견인할 차세대 반도체 제조에 필요한 공정·장비 기술개발 ① 원자 레벨 전공정 장비(식각, 증착, C&C, MI), ② 어드벤스드 패키징, ③ 핵심부품 ▪ (계속사업) - 최근 3년간('20~'22년) 평균 실집행률 : 100% - '23년 5월까지 집행률/실집행률 : 67.8%/67.8%				
	[R&D 성과물] ▪ 반도체 설계 핵심기술 확보를 위한 시스템반도체 IP ▪ 반도체 장비 국산화를 위한 장비 기반기술 관련 특허				
수행주체	기업, 대학, 연구기관 등				
사업특성	국정과제.34 (고부가가치 창출 미래형 신산업 발굴·육성)				
주관부처	산업통상자원부				

출처: '24년 예산요구서, NTIS

(5) 화합물전력반도체 고도화기술개발사업(신규)

- 화합물전력반도체고도화기술개발사업은 「과학기술기본법」 제16조의5, 「산업기술혁신촉진법」 제11조에 의거하여 산업통상자원부가 '24~'30까지 추진하는 사업으로 총사업비는 4,419.6억 원임
- 해당 사업은 동 사업과 사업목적에서 중복성이 있지만, 사업유형에서 차별성이 있음
- 해당 사업의 목적은 국내 전력반도체 기술고도화를 통한 혁신기술 확보, 시장 선점 및 공급망 내재화이며 이는 동 사업의 목적인 반도체 첨단산업의 국가전략 이행, 생태계 지원으로 글로벌 시장 경쟁력 제고와 유사함
 - 해당 사업에서 전력반도체 성능향상 및 상용화 확대를 위한 소자의 기술 성능 고도화의 사업내용은 동 사업의 세부임무인 파운드리·팹리스 경쟁력 강화 기술 개발, 차세대 시스템반도체 기술개발과 연관성이 있음
 - 해당 사업은 프로젝트형 사업이나, 동 사업은 프로그램형 사업으로 차이가 있음
 - 다만 과제 단위의 중복 가능성이 있으므로, 선정과정에서 중복성 배제 노력 필요
 - 주관부처는 동 사업이 해당 사업보다 새로운 화합물 소재 발굴 기반의 전력반도체를 지속적으로 개발하고 있다는 점에서 차별성을 제시

<표 4-15> 화합물전력반도체 고도화기술개발사업(신규) 개요

사업명	화합물전력반도체 고도화기술개발사업(신규)				
사업기간	2024~2030			사업유형	개발연구
연구비	2022	2023	2024(요구)	총사업비	1,384.6억 원
	-	-	9,000		
사업목적 및 사업내용	[사업목적] 국내 전력반도체 기술고도화를 통한 혁신기술 확보, 시장 선점 및 공급망 내재화 [사업내용] ▪ (지원필요성) 급속하게 성장하는 글로벌 전력반도체 시장에서의 주도권 확보를 위해 원천기술 개발을 통한 전력반도체 기술 국산화 및 전주기 공급망 구축 필요 - 전력반도체는 탄소중립 대응 및 에너지기기 디지털화의 핵심기술로 글로벌 시장 지속 성장 전망 - 기술력 부족 및 해외기업의 특허 선점으로 인해 국내 수요의 90% 이상을 수입제품이 점유 중 - 혁신소재(SiC, GaN, Ga2O3 등)기반 화합물 전력반도체 개발을 통해 에너지 절약, 고효율화 달성 및 국내 전력반도체 생태계 활성화 [R&D 성과물] ▪ 화합물 기반 전력반도체 국내외 시장선점 및 '30년 기준 3,300억원 규모 매출액 창출 ▪ 화합물 기반 전력반도체 강소기업 20개 육성 및 국내 수요처에 동 사업				

	기술개발 과제 납품률 30% 달성 ▪ 화합물 기반 전력반도체 강소기업 20개 육성 및 국내 수요처에 동 사업 기술개발 과제 납품률 30% 달성
수행주체	기업, 대학, 연구기관 등
사업특성	국정과제(24. 반도체·배터리 등 미래전략산업 초격차 확보)
주관부처	산업통상자원부

출처: 국회 확정 '24년 예산서

(6) PIM인공지능반도체핵심기술개발(계속)

- PIM인공지능반도체핵심기술개발사업은 「산업기술혁신촉진법」 제11조에 의거하여 산업통상자원부가 '20~'28부터 추진하는 사업으로 총사업비는 1,117.9억 원임
- 해당 사업은 'DRAM 제조 공정 기술 고도화, PIM용 차세대 상용메모리(MRAM, PRAM) 아키텍처 및 공정 소재 장비 상용화 기술개발을 통한 PIM용 메모리 기술 고도화'를 목적으로 함
- 해당 사업은 동 사업과 사업목적, 사업내용에서 중복성이 낮음
- 동 사업은 시스템반도체 및 반도체 공정·장비를, 해당 사업은 메모리 반도체를 중점으로 기술 고도화와 지원이 이루어져 사업목적과 사업내용이 상이함

<표 4-16> PIM인공지능반도체핵심기술개발(계속) 개요

사업명	PIM 인공지능 반도체 핵심 기술개발(계속)				
사업기간	2020~2028			사업유형	개발연구
연구비	2022	2023	2024(요구)	총사업비	1,117.9억 원
	19,994	19,700	20,400		
사업목적 및 사업내용	[사업목적] DRAM 제조 공정 기술 고도화, PIM용 차세대 상용메모리(MRAM, PRAM) 아키텍처 및 공정 소재 장비 상용화 기술개발을 통한 PIM용 메모리 기술 고도화				
	[사업내용] ▪ DRAM 제조 공정 기술 고도화, PIM용 차세대 상용메모리(MRAM, PRAM) 아키텍처 및 공정·소재·장비 상용화 기술개발을 통한 PIM용 메모리 기술 고도화 - PIM 컴퓨팅구조 적용을 위한 메모리 인터페이스·상용플랫폼 기술개발 - PIM 기반 컴퓨팅 시스템용 SCM 제어 반도체 기술개발 - PRAM, MRAM 기반 PIM 제조를 위한 장비 상용 기술개발				
	[R&D 성과물] ▪ PIM 구조 적용을 위한 메모리 구조 및 인터페이스 상용 기술 ▪ PIM 컴퓨팅 구조를 위한 Near Memory 및 연산기 내장형 메모리 셀 설계 기술 ▪ PIM 연산기 적용을 위한 PRAM, MRAM 공정 및 제조 장비 기술				
수행주체	기업, 대학, 연구기관 등				
사업특성	국정과제.34 (고부가가치 창출 미래형 신산업 발굴·육성)				
주관부처	산업통상자원부				

출처: '24년 예산요구서, NTIS

(7) 반도체첨단패키징핵심기술개발(R&D)(신규)

- ☐ 반도체첨단패키징핵심기술개발사업은 「과학기술기본법」 제16조, 「산업기술혁신촉진법」 제11조, 「정보통신 진흥 및 융합 활성화 등에 관한 특별법」 제32조, 「기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률」 제14조에 의거하여 과학기술정보통신부가 '24~'28까지 추진하는 사업임
- 해당 사업은 '3D 적층 패키지 소재기술, 고효율·미세피치 패키지 제조기술, 고방열 패키지 구조설계 및 신뢰성 향상기술에 대한 핵심 원천기술개발'의 목적으로 총사업비는 485억 원임
- ☐ 해당 사업은 동 사업과 사업목적, 사업내용에서 중복성이 낮음
- 해당 사업의 패키지 기술은 후공정 및 직접 기술로 성능과 집적도 향상에 중점을 두지만, 동 사업은 전공정 및 회로 설계·기능 구현 중심의 기술개발로 차이가 있음
- 과기정통부의 반도체 관련 사업은 기초·응용연구를 하지만 주관부처는 개발연구를 중심으로 하여 차이가 있음
- 주관부처는 해당 사업이 동 사업의 IM 공정·장비와는 별개의 사업으로 파악된다고 제시함

<표 4-17> 반도체첨단패키징핵심기술개발(R&D)(신규) 개요

사업명	반도체첨단패키징핵심기술개발(R&D)(신규)		
사업기간	2024~2028	사업유형	기초연구
연구비	2024(요구)	총사업비	485억 원
	8,000		
사업목적 및 사업내용	[사업목적] 3D 적층 패키지 소재기술, 고효율·미세피치 패키지 제조기술, 고방열 패키지 구조설계 및 신뢰성 향상기술에 대한 핵심 원천기술개발 [사업내용] 3D 적층 패키지 소재기술, 고효율·미세피치 패키지 제조기술, 고방열 패키지 구조설계 및 신뢰성 향상기술에 대한 핵심 원천기술 확보 [R&D 성과물] 반도체 첨단 패키징 분야 핵심 원천기술 확보		
수행주체	산·학·연		
주관부처	과학기술정보통신부		

출처: '24년 예산요구서, NTIS

(8) AI반도체첨단이종집적기술개발(신규)

- AI반도체첨단이종집적기술개발사업은 「정보통신 진흥 및 융합 활성화 등에 관한 특별법」 제32조에 의거하여 과학기술정보통신부가 '24~'27까지 추진하는 사업임
- 해당 사업은 'AI 반도체 성능 극대화 및 패키스-파운드리-패키징으로 이어지는 반도체 선순환 생태계 구축을 위한 반도체 이종집적 핵심기술개발'을 목적으로 예산요구서 기준 '24년 사업비는 9,250억 원임
- AI반도체첨단이종집적기술개발사업의 지원분야인 반도체 이종집적 기술개발은 동 사업의 파운드리·패키스 및 반도체 공정·장비 분야와의 차별성으로 중복성이 낮음
- 해당 사업의 반도체 이종집적 핵심기술은 칩 외부 중심의 후공정 기반 기술로, 칩 내부 설계와 전공정 기반의 기술개발을 중점으로 하는 동 사업과는 상이함

<표 4-18> AI반도체첨단이종집적기술개발(신규) 개요

사업명	AI반도체첨단이종집적기술개발(신규)		
사업기간	2024~2027	사업유형	응용연구
연구비	2024(요구)	총 사업비	해당없음
	9,250		
사업목적 및 사업내용	[사업목적] AI 반도체 성능 극대화 및 패키스-파운드리-패키징으로 이어지는 반도체 선순환 생태계 구축을 위한 반도체 이종집적 핵심기술 개발 [사업내용] ▪ AI 반도체 성능 극대화 및 패키스-파운드리-패키징으로 이어지는 반도체 선순환 생태계 구축을 위한 반도체 이종집적 핵심기술 개발 ▪ (신규사업) - (지원근거) 정보통신 진흥 및 융합 활성화 등에 관한 특별법 제32조 - (지원필요성) 미세공정 기술의 물리적 한계로 지속적인 반도체 성능향상과 생산비용·효율 향상을 위해 첨단 이종집적 기술이 핵심 요소로 부각 - (해외사례) (美 Intel) 'Foveros', 'EMIB' 등 2.5D 및 3D 첨단 패키징 기술 발표, (대만 TSMC) 2.5D 첨단 패키징 기술인 CoWoS(Chip on Wafer on Substrate) 상용화 [R&D 성과물] 다수의 이종다이 기반 칩렛 AI반도체, 2.5D 실리콘 브릿지 다이 집적기술 등		
수행주체	(주관/참여기관) 기업, 대학, 연구기관 등		
사업특성	'22년도 예결위 최종 검토보고서의 권고에 따라, 기존 ICT융합산업혁신기술 개발의 내역사업에서 분리되어 '24회계연도부터 별도 세부사업으로 편성 국정과제 77-1 세계가 주목하는 인공지능 초일류 국가		
주관부처	과학기술정보통신부		

출처: '24년 예산요구서, NTIS

(9) PIM인공지능반도체핵심기술개발(소자)(R&D)(계속)

- PIM인공지능반도체핵심기술개발(소자)사업은 「과학기술기본법」 제16조, 「산업기술혁신촉진법」 제11조, 「정보통신 진흥 및 융합 활성화 등에 관한 특별법」 제32조, 「기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률」 제14조에 의거하여 과학기술정보통신부가 '22~'28까지 추진하는 사업임
- 해당 사업은 '신개념 PIM(Processing In Memory) 인공지능 반도체 초격차 기술 확보 및 산업 생태계 구축을 통한 글로벌 기술·시장 주도권 확보'를 목적함
- 해당 사업과 동 사업은 사업목적, 사업내용이 일부 유사하나 세부 요구내용의 차별성으로 중복성이 낮음
- 두 사업은 반도체 기술 확보 및 생태계 지원을 통해 글로벌 기술·시장 경쟁력 확보의 사업목적에서 연관성이 있음
- 해당 사업의 신개념 반도체(PIM)의 사업내용은 기억(메모리)과 연산(프로세서)을 통합한 메모리 반도체 기반 연구로, 시스템반도체를 대상으로 하는 동 사업과 상이함
- 해당 사업의 세부 요구내용에서 PIM 소자 및 어레이 기술은 메모리 셀 배열에 연산 기능을 추가하는 방식으로 메모리 반도체 기반 연구임

<표 4-19> PIM인공지능반도체핵심기술개발(소자)(R&D)(계속) 개요

사업명	PIM인공지능반도체핵심기술개발(소자)(R&D)(계속)				
사업기간	2022~2028			사업유형	기초연구
연구비	2022	2023	2024(요구)	총사업비	630억 원
	9,906	11,235	11,565		
사업목적 및 사업내용	[사업목적] 신개념 PIM(Processing In Memory) 인공지능 반도체 초격차 기술확보 및 산업 생태계 구축을 통한 글로벌 기술·시장 주도권 확보				
	[사업내용] ▪ 미래 반도체 시장의 새로운 패러다임인 기억(메모리)과 연산(프로세서)을 통합한 신개념 반도체(PIM) 등 핵심기술 확보 ▪ (계속사업) 최근 5년간 집행실적 - 최근 4년간('18~'22년) 평균 실적행률 : 100.0% - '23년 5월까지 집행률/실집행률 : 100.0%/100.0%				
	[R&D 성과물] PIM 시스템에 특화된 신구조 / 신재료 기반 신소자 원천기술 확보				
수행주체	(주관기관) 대학, 연구소 등, (참여기관) 대학, 연구소 등				
사업특성	국정과제 75-2, 신성장4.0 전략				
주관부처	과학기술정보통신부				

출처: '24년 예산요구서, NTIS

(10) PIM인공지능반도체핵심기술개발(설계)(계속)

- PIM인공지능반도체핵심기술개발(설계)사업은 「정보통신 진흥 및 융합 활성화 등에 관한 특별법」 제32조에 의거하여 과학기술정보통신부가 '24~'27까지 추진하는 사업
- 해당 사업은 '신개념 PIM(Processing In Memory) 인공지능 반도체 원천 기술 확보 및 산업 생태계 구축을 통한 글로벌 기술·시장 주도권 확보'를 목적으로 함
- 해당 사업과 동 사업은 사업목적, 사업내용에서 일부 연관성이 있지만, 세부 요구 내용의 차별성으로 중복성이 낮음
- 두 사업은 반도체 기술 확보 및 생태계 지원을 통해 글로벌 기술·시장 경쟁력 확보의 목적이 유사함
- 해당 사업은 저장(메모리)과 연산(프로세서) 기능이 통합된 신개념 반도체 (PIM) 개발을 통해 메모리-프로세서 간 속도 저하, 전력증가 문제해결을 지향하는 부분의 사업내용 측면에서 동 사업과 상이함
- 해당 사업은 메모리, 로직 공정을 기반으로 다양한 특성의 메모리 기반 PIM 반도체 개발을 중점적으로 추진하며, 이는 시스템반도체와 반도체 공정·장비 중심의 기술개발 내용의 동 사업과 차이가 있음

<표 4-20> PIM인공지능반도체핵심기술개발(설계)(계속) 개요

사업명	PIM인공지능반도체핵심기술개발(설계)(계속)				
사업기간	2022~2028			사업유형	②응용연구
연구비	2022	2023	2024(요구)	총사업비	해당없음
	20,994	27,000	30,118		
사업목적 및 사업내용	[사업목적] 신개념 PIM(Processing In Memory) 인공지능 반도체 원천 기술확보 및 산업 생태계 구축을 통한 글로벌 기술·시장 주도권 확보 [사업내용] ▪ 신개념 PIM* 인공지능 반도체 초격차 기술확보 및 산업 생태계 구축을 통한 글로벌 기술·시장 주도권 확보 * Processing in memory: 저장(메모리)과 연산(프로세서) 기능을 통합한 신개념 반도체 (현재의 메모리-프로세서의 속도효율 저하, 전력증가 문제 해결 기대) ▪ (계속사업) 최근 5년간 집행실적 - 최근 4년간('18~'22년) 평균 실행행률 : 100% - '23년 5월까지 집행률/실집행률 : 84.2%/84.2% [R&D 성과물] PIM 반도체 설계 자산(IP) 및 시제품, 반도체 구동을 위한 SW 등				
수행주체	(주관/참여기관) 기업, 대학, 연구기관 등				
사업특성	국정과제 77-1 세계가 주목하는 인공지능(AI) 초일류 국가				
주관부처	과학기술정보통신부				

출처: '24년 예산요구서, NTIS

제 2 절 사업 추진 상의 위험요인

1. 재원조달 가능성

가. 동 사업 투자 계획

- ☐ 동 사업 추진을 위한 재원과 관련하여 계획된 시점과 규모의 문제 발생 가능성을 분석하고자 국비, 민자 등 재원별 조달 문제로 인한 위험요인을 검토함
- ☐ 주관부처인 산업통상자원부의 연도별 R&D 예산규모와 추이를 고려할 때, 동 사업의 정부출연금 조달 위험성은 낮은 것으로 분석됨
- 동 사업은 '26년부터 5년 간 총 3,497.3억 원을 투자할 계획이며, 이 중 정부연구개발비는 2,623.0억 원, 민자 874.3억 원이 투자될 계획임

<표 4-21> 동 사업의 재원별·연도별 투자 계획

(단위 : 억 원)

구 분	2026	2027	2028	2029	2030	합계
국비	431.1	517.8	632.3	552.9	488.9	2,623.0
민자	143.7	172.6	210.8	184.3	163.0	874.3
합계	574.8	690.4	843.1	737.2	651.9	3,497.3

출처 : 기획보고서

나. 정부재원 조달 가능성

- 최근 5년 산업통상자원부의 평균 R&D예산은 4조 9,446억 원으로, 동 사업의 예산 투입기간 동안 정부재원 조달계획은 실현 가능할 것으로 판단됨
- 동 사업은 연평균 524.67억 원이 투입될 예정으로, 주관부처의 평균 R&D예산의 1.06%에 해당하는 예산 규모이므로 조달이 가능할 것으로 판단됨

<표 4-22> 산업통상자원부의 최근 5년간 정부연구개발비 예산 현황

(단위 : 억 원)

구 분	2020	2021	2022	2023	2024	평균
산업통상자원부	41,718	49,518	53,248	54,324	48,420	49,446

출처 : KISTEP, 정부연구개발예산 현황 분석, 각년도

다. 민간재원 조달 가능성

□ 주관부처에서 제시한 동 사업 참여의향 조사 결과와 과제비 규모 등을 고려할 때, 민간재원의 조달계획은 불확실성이 존재하는 것으로 판단됨

○ 참여의향서를 제출한 기업 수는 적으나, 최근 신규과제 지원 기업 수, 동 사업의 과제 수 등을 고려할 때 기업의 참여 의향은 있을 것으로 예상

- 민간재원은 총 874.3억 원이고, 참여 의사를 밝힌 기업은 31개 사

- 동 사업이 추진 중인 통합·재기획사업을 대상으로 하고 최근 3년 신규과제 지원 기업 수*와 과제 수** 등을 고려할 때, 기업의 참여 의향은 있을 것으로 예상

* 한국산업기술기획평가원 반도체 R&D사업 신규과제 공고 기업 수('22~'24) : 109개 사

** 동 사업 과제 수 : 35개

○ 다만, 통합·재기획 대상사업 대비 과제당 지원금이 2배 이상 증가함에 따라 민간 부담금도 증가하나 이에 따른 참여기업의 재정 여건 검토는 제시되지 않아 민간 재원 조달계획의 불확실성이 존재

- 과제당 평균단가, 총 지원액* 등을 고려할 때, 연간 4억 원 이상의 부담금**을 매칭할 수 있는 기업의 참여가 필요

* 내역사업 1 : 과제 평균단가 약 18.27억 원/년, 지원기간 5년, 과제당 총지원액 91.35억 원

내역사업 2 : 과제 평균단가 약 16.8억 원, 지원기간 3년, 과제당 총지원액 50.4억 원

** 주관부처가 총사업비 중 민간부담금 비율 25%를 제시한 것을 적용

2. 법/제도적 위험요인

가. WTO 보조금 협정

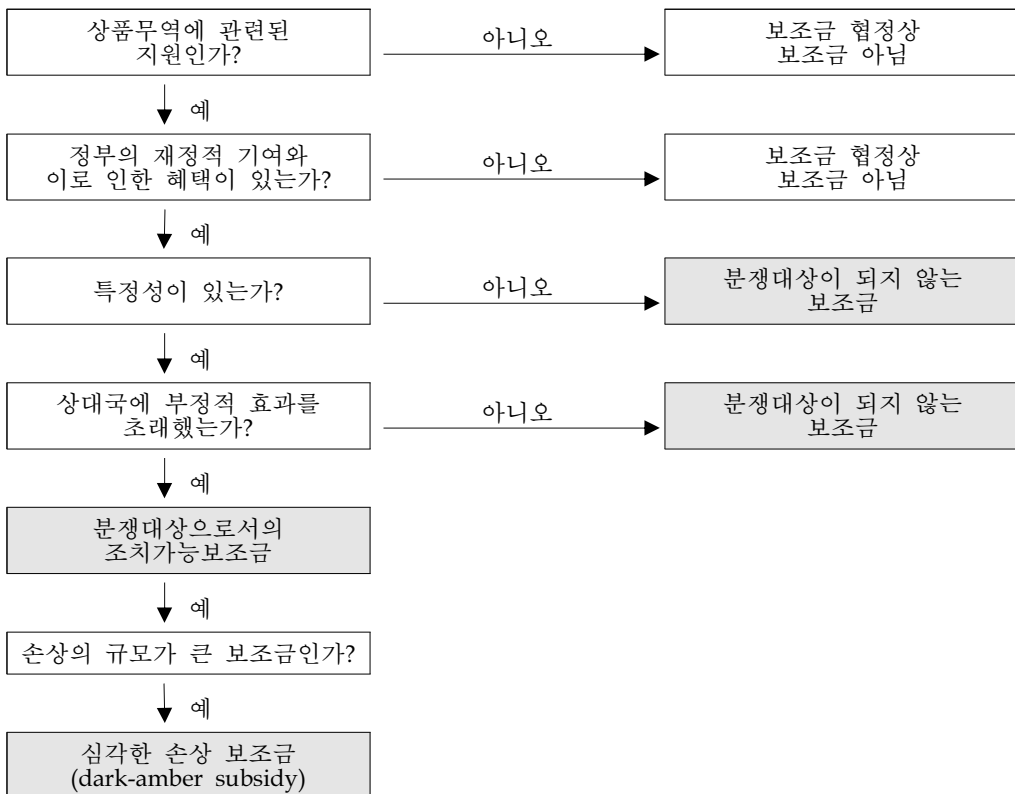
□ 정부의 재정 기여로 인한 혜택이 있어, '보조금'에 해당된다고 볼 수 있으며, WTO 보조금 협정에서 규정하고 있는 '특정성²⁸⁾'으로 인한 분쟁 발생 가능성이 있음

○ 주관부처는 반도체 분야 중소기업을 지원하나, 기술비지정형 추진으로 특정 기술 분야를 위한 재정투자로 보기 어렵고, 상품무역과 관련된 지원이 아니므로 위배 사항이 없다는 검토의견을 제시함

28) WTO 보조금 협정 제1조는 '보조금의 정의'를 "정부 또는 공공기관의 재정적 기여로 인해 수혜자에게 혜택이 발생하는 경우"로 규정하며, 제2조에 따른 '특정성'이 있는 보조금이란 대상이 법률상 또는 사실상으로 특정 기업(군)이나 산업(군) 또는 특정지역 안에 위치한 기업으로 제한되는 경우를 말함

- 그러나 사업목표가 ‘반도체 첨단산업의 국가전략 이행 및 생태계 지원으로 글로벌 시장 경쟁력 제고(반도체 수출경쟁력 30% 확대에 기여)’이고, 수혜대상자가 ‘반도체 분야 기업’이기 때문에 통상마찰로부터 자유롭지 않다고 판단됨

□ 주관부처는 사업 추진 시, WTO 보조금 협정의 ‘특정성’ 시비 등이 발생하지 않도록 지속적인 주의가 필요



[그림 4-2] WTO 조치가능보조금 분석틀

※ 출처: 「국가연구개발사업 예비타당성조사 수행 세부지침」, 한국과학기술기획평가원, '20.1.

제 5 장 경제적 타당성 분석

제 1 절 비용 추정

1. 총사업비 개요

- 동 사업은 2026년부터 5년간 추진되며, 총사업비 3,497.3억 원(연평균 524.6억 원)을 국비 2,623.0억 원(75.0%), 민자 874.3억 원(25.0%) 규모로 추진을 계획함
- (내역사업1, 시스템반도체 기술개발) 2,557.3억 원(국고 1,918.0억 원, 민자 639.3억 원)
 - (내역사업2, 반도체 공정·장비 기술개발) 940.0억 원(국고 705.0억 원, 민자 235.0억 원)
 - 기획평가비는 별도의 사업을 통해 집행되므로, 총사업비에는 미포함

<표 5-1> 총사업비의 연도별·재원별 투자계획

(단위 : 억 원)

중점 분야	내내역(핵심기술)	구분	연도별					계
			2026	2027	2028	2029	2030	
	1-1. 수요연계시스템 반도체기술개발	소계	114.1	116.0	119.7	124.4	124.4	598.7
		국고	85.6	87.0	89.8	93.3	93.3	449.0
		민자	28.5	29.0	29.9	31.1	31.1	149.7
	1-2. 파운드리경쟁력강화 기술개발	소계	123.7	123.7	123.7	123.7	123.7	618.7
		국고	92.8	92.8	92.8	92.8	92.8	464.0
		민자	30.9	30.9	30.9	30.9	30.9	154.7
	1-3. 차세대시스템반도체 기술개발	소계	59.6	85.3	118.3	118.4	118.4	500.0
		국고	44.7	64.0	88.7	88.8	88.8	375.0
		민자	14.9	21.3	29.6	29.6	29.6	125.0
	1-4. 팹리스경쟁력강화 기술개발	소계	77.3	78.7	81.3	84.0	85.3	406.7
		국고	58.0	59.0	61.0	63.0	64.0	305.0
		민자	19.3	19.7	20.3	21.0	21.3	101.7
	1-5. 글로벌시장맞춤형 시스템반도체기술개발	소계	86.7	86.7	86.7	86.7	86.7	433.3
		국고	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	325.0
		민자	21.7	21.7	21.7	21.7	21.7	108.3
	1. 시스템반도체 기술개발	소계	461.5	490.4	529.7	537.2	538.5	2,557.3
		국고	346.1	367.8	397.3	402.9	403.9	1,918.0
		민자	115.4	122.6	132.4	134.3	134.6	639.3

(단위 : 억 원)

중점 분야	내내역(핵심기술)	구분	연도별					계
			2026	2027	2028	2029	2030	
	2-1. 차세대수직 적층형메모리반도체 공정·장비기술개발	소계	60.0	120.0	180.0	120.0	60.0	540.0
		국고	45.0	90.0	135.0	90.0	45.0	405.0
		민자	15.0	30.0	45.0	30.0	15.0	135.0
	2-2. 지능형측정분석 융합공정·장비초격차기술 개발	소계	53.3	80.0	133.3	80.0	53.3	400.0
		국고	40.0	60.0	100.0	60.0	40.0	300.0
		민자	13.3	20.0	33.3	20.0	13.3	100.0
	2. 반도체 공정·장비 기술개발	소계	113.3	200.0	313.3	200.0	113.3	940.0
		국고	85.0	150.0	235.0	150.0	85.0	705.0
		민자	28.3	50.0	78.3	50.0	28.3	235.0
총계 (연구개발비)	소계	574.8	690.4	843.1	737.2	651.9	3,497.3	
	국고	431.1	517.8	632.3	552.9	488.9	2,623.0	
	민자	143.7	172.6	210.8	184.3	163.0	874.3	

출처 : 기획보고서(p.559)

2. 총사업비 검토

가. 총사업비 규모

- ☐ (총사업비 검토기준) ① 통합 고유업무 범위의 적절성, ② 기투자 금액과 부합성, ③ 예산배분의 적절성을 기준으로 검토
- 주관부처가 제시한 사업 범위는 산업통상자원부의 고유업무 범위에 해당
- ☐ 통합·재기획 대상사업 중 일부는 대형 프로젝트형 사업으로 추진 중이며, 1개 사업을 추가로 제출함
- 주관부처는 통합·재기획 대상사업별 이력을 제출했으며, 일부 사업은 4개의 대형 프로젝트형 사업으로 진행 중
- 주관부처는 당초 12개의 통합·재기획 대상사업을 제시하였으나, 추가 제출자료를 통해 '차세대반도체기술개발(전자부품산업기술개발사업의 내역사업)'을 추가

<표 5-2> 추가 제출사업 및 통합·재기획 대상사업의 사업 이력

구분	대상사업명	내역사업명	연구 기간	'20	'21	'22	'23	'24	'25	'26	'27	'28	'29	'30	'31	'32
1	추가제출	전자부품 산업기술개발	차세대반도체기술개발	'19~'21	X	X										
	통합_1	신시장창출을위한수요 연계시스템반도체기술개발	신시장창출을위한수요 연계시스템반도체기술개발	'23~'27												
2	통합_2-1	전략제품 창출글로벌 K-팹리스육성기술개발	전략제품 창출 글로벌 K-팹리스육성 기술개발	'21~'23												
	통합_2-2	글로벌스타팹리스 30 기술개발지원	글로벌스타팹리스 30 기술개발지원	'23~'28												
3	통합_3	차세대하이드브리드 PCB기술개발	차세대하이드브리드 PCB기술개발	'19~'23												
	통합_4	전자부품 산업기술개발	첨단전략산업초격차 기술개발	'24~'26												
	예타	반도체첨단패키징 선도기술개발사업	반도체첨단패키징 선도기술개발사업	'25~'31												
4	통합_5	시스템반도체핵심IP개발	시스템반도체핵심IP개발	'20~'24												
	통합_6	전자부품 산업기술개발	첨단시스템반도체 디자인플랫폼기술개발	'24~'28												
5	통합_7	전자부품 산업기술개발	신산업창출형과워 반도체 상용화기술개발	'17~'23												
	통합_8	화합물소재기반차세대 전력반도체기술개발	화합물소재기반차세대 전력반도체기술개발	'22~'25												
	예타	화합물전력반도체 고도화기술개발	화합물전력반도체 고도화기술개발	'24~'28												
6	통합_9	전자부품 산업기술개발	차세대시스템반도체 설계 소자공정기술개발	'20~'24												
	예타	민관공동투자 반도체고급인력양성	민관공동투자 반도체고급인력양성	'23~'32												
7	통합_10	전자부품 산업기술개발	글로벌수요연계 시스템반도체기술개발	'17~'23												
	통합_11	전자부품 산업기술개발	해외시장진출을위한 수출연계형시스템 반도체기술개발	'24~'28												
8	통합_12	전자부품 산업기술개발	시장선도형차세대 센서기술개발	'21~'23												
	예타	시장선동을 위한 한국 주도형 K-Sensor기술개발	시장선동을 위한 한국 주도형 K-Sensor기술개발	'22~'28												

주 : [X] 당초 사업비 산출 근거에 미포함, [] 동 사업의 사업비 산출 근거, [] 동 사업의 사업기간
출처 : 주관부처 1차 추가제출자료 재구성

□ 기획평가관리비는 전문기관별 ‘기획평가비 사업’을 통해 사업별이 아닌 전문기관별로 통합 관리·집행하므로 동 사업의 총사업비에서 고려할 필요가 없음

○ 산업기술혁신촉진법 제11조제4항에 따라 별도의 ‘기획평가비 사업’을 통해 집행

[관련 규정] 산업기술혁신촉진법

제11조(산업기술개발사업) ④산업통상자원부장관은 산업기술개발사업을 효율적으로 추진하기 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 제39조에 따른 한국산업기술기획평가원, 그 밖에 대통령령으로 정하는 기관·단체로 하여금 산업기술개발사업의 과제기획·관리 및 평가(이하 이 조에서 “기획등”이라 한다)에 관한 업무를 대행하게 할 수 있다. 이 경우 산업통상자원부장관은 기획등을 대행하는 자(이하 “전담기관”이라 한다)에 대하여 **기획등의 수행에 드는 비용의 전부 또는 일부를 출연 또는 보조할 수 있다.**

□ 통합·재기획 대상사업별 사업 이력, 주관부처 임무 부합 여부, 예타 지원기술 관련성 등을 기준으로 총사업비 규모 조정

- 통합·재기획한 계속사업 중, 예타로 추진되지 않은 예타 규모 미만 사업은 인정
- 4개 대형 예타사업으로 진행된 통합·재기획사업의 과제 중 부처 임부에 부합하고, 해당 예타사업의 지원기술과 직접적 관련이 없는 과제비를 총사업비로 인정
- 추가 제출한 사업의 과제 중, 통합·재기획사업과 연관성이 있는 과제비는 총사업비로 인정

<표 5-3> 총사업비 조정(안)

(단위 : 억 원)

구 분	사업계획서 (A) ¹⁾	검토안 (B)	증감 (B-A)
정부지원금	2,623.0	2,351.0	△272.0
민간부담금 ²⁾	874.3	783.7	△90.6
합 계	3,497.3	3,134.7	△362.6

주 : 1. 추가 제출한 244억 원(국고 183억 원)은 포함되지 않음

2. 민간부담금은 주관부처에서 제시한 정부지원금의 25% 적용

<표 5-4> 동 사업 연구진 대안의 연차별 연구개발비

(단위 : 억 원)

구 분	2026	2027	2028	2029	2030	계	비중
국비	386.4	464.1	566.7	495.6	438.2	2,351.0	75%
민자	128.8	154.7	188.9	165.2	146.1	783.7	25%
합 계	515.2	618.8	755.7	660.7	584.3	3,134.7	100%

주 : 재정분담 비율은 주관부처 기획보고서 원안의 비율을 준용한 것으로, 예비타당성조사 연구진의 견해가 아님.
재정분담 비율은 예산 편성 과정에서 조정될 수 있음

제 2 절 경제성 분석

□ 동 사업의 경제성은, 기술비지정으로 기획된 부처 고유임무 수행에 관한 다수의 파편화된 일몰사업들의 통합·재기획 사업임을 감안하여, 통합·재기획 유무에 따른 비용-효과 분석을 통해 추정함

- 동 사업은 주관부처 임무 수행을 위해 12개 사업을 통합·재기획*한 것으로 「국가연구개발사업 예비타당성조사 운용지침」 제26조에 따른 부처고유임무형 계속사업에 해당됨

* 추가 제출한 1개 사업을 포함하면 13개 사업

- 주관부처는 부처 임무와 「산업통상자원부와 그 소속기관 직제」에 따라, 동 사업의 시행 여부와 무관하게 고유임무를 지속적으로 상시 수행하여야 하며, 동 사업이 기술비지정으로 기획된 점을 고려할 때, 첨단산업정책관 반도체과의 연구개발 재정 투자의 성과는 동 사업 시행 여부와 무관하게 동일하다고 가정하는 것이 적절

- 이때, 동 사업의 미시행(*do nothing*: 현행방식 유지 : 현재와 동일한 파편화된 다수 세부 사업 집행)과 시행(*do something*: 통합·재기획) 대안별 기획·평가 비용 등 행정비용의 차이가 예상되므로, 고정효과법을 적용한 비용효과 분석을 수행함

□ 동 사업의 비용저감 효과는 부처 제출자료의 검토안은 32.9억 원, 예비타당성조사 연구진 대안은 323.7억 원으로 도출

- 동 사업의 비용효과 분석에서 비용저감 효과는 사업기간인 '26년부터 '30년까지 5년간에 대한 추정값에 해당*

* 2030년 이후 계속 추진에 의한 효과는 자의성 개입에 대한 통제가 곤란하여 제외

- 사업에서 제시한 기준 목표를 초과하는 효과는 동등하다고 가정, 고정효과접근법에 따른 비용효과 분석을 실시

- 사회적 할인율 4.5% 적용

- 분석 결과 사업계획 원안의 통합 재기획에 의한 비용저감 효과는 32.9억 원, 예비타당성조사 연구진 대안으로 통합 재기획되는 경우의 비용저감 효과는 323.7억 원으로 도출되어 예비타당성조사 연구진이 검토한 대안이 비용-효과 측면에서 적절함이 확인됨

<표 5-5> 동 사업 비용효과 분석 결과

(단위 : 억 원)

구분	사업계획서(부처 제출)	검토안(예비타당성조사 대안)
비용저감액	32.9	323.7

제 6 장 종합분석 및 결론

- 부처 고유임무에 대응한 프로그램형 계속사업 필요성을 중심으로 문제/이슈가 제시 되었으나, 동 사업을 통한 문제/이슈 해소는 제한적
 - 주관부처 고유임무를 중심으로, 반도체 분야의 R&D 효율성·효과성 제고 등을 위한 프로그램형 계속사업 필요성 등을 중심으로 하는 문제/이슈를 제시
 - 반도체 기술경쟁력에 대한 국가 차원의 정책적 대응을 적시에 담아내기 위한 프로그램형 사업을 통한 지원체계 필요성의 제기는 적절
 - 다만, 사업 규모 대비 대응 범위가 포괄적으로 제시되어, 동 사업이 부처가 제시한 문제/이슈의 유일무이하며 효과적인 해소 수단이라고 보기는 어려움
 - 제시한 문제/이슈와 사업목표 간 연관성은 존재하나, 사업목표의 달성이 문제/이슈의 결정적인 해결로 이어지기 어려운 한계
 - ※ 반도체 패권 경쟁, 글로벌 제조 역량, 공급망 이슈 등의 불확실성 대응, 신규사업 착수까지의 소요기간 등 제시한 문제/이슈와 사업목표는 연관성은 존재하나, 사업목표 해결을 위해서는 계속사업 취지에 부합하는 주관부처 정책의 안정적 추진과 발생 이슈 등에 신속·유연한 대응이 전제되어야 함
- 사업관리 측면의 지표와 내역사업별 지표가 불일치하여 성과관리 측면의 일관성 부족하고, 양적 목표치 등으로 제시하여 목표달성 여부 판단 불가능
- 내역사업간 연계는 일반적 국가연구개발사업 연계방안을 제시
 - 주관부처의 연계방안은 내역사업 간 연계, PD 간 협업체계 구축 및 협력 기획, 성과 교류회, 반도체 얼라이언스 운영 등을 통한 연계 제시
- 동 사업이 지원하고자 하는 전략과제(품목)는 향후 기술수요조사를 통해 변경될 예정으로, 과제당 지원비, 지원기간 등의 변경 가능성이 있음
 - 과제별 연간지원액은 반도체 관련 R&D사업과 유사한 수준으로 제시
 - 3~5개의 통합형 과제로 구성될 예정으로 과제당 단가 증가 사유는 타당
 - 산업별 프로그램형 사업과의 비교는 산업별 특성을 고려하지 않아 타당성이 부족

- 하나, 타 부처 반도체 관련 R&D사업의 연간 과제 지원비와는 유사 수준으로 제시
- 과제별 총지원액을 결정하는 지원기간의 적정 여부는 현재 시점에서 판단이 제한적
 - 반도체 관련 R&D사업은 기술에 따라 지원기간이 2년 10개월에서 4년 9개월까지 다양
- 동 사업이 지원하고자 하는 전략과제(품목)는 향후 기술수요조사를 통해 변경될 예정으로, 과제당 지원비, 지원기간 등의 변경 가능성이 있다고 판단됨
 - 또한 주관부처 정책의 안정적 추진과 이슈 등에 신속·유연한 대응을 위해 연차별 연구개발비의 조정 가능
- 얼라이언스 위원선정 기준. 객관성·공정성 방안 제시했으나, 사업 착수 전 구체화 필요
 - 반도체 관련 협·단체 추천, 산업기술혁신평가단 위촉 기준을 준용하여 구성
 - 얼라이언스 위원이 과제기획에 참여한 경우 신규과제 참여 제한 고려, 객관성·공정성 등을 저해할 경우 해촉 및 사업참여 제한 등의 조치를 취할 계획임을 제시
 - 다만 제시한 방안과 계획 등은 사업추진체계의 본격적 작동 이전에 구체화 필요
- 통합·재기획 대상사업별 사업 이력, 주관부처 임무 부합 여부, 예타 지원기술 관련성 등을 기준으로 총사업비 규모 조정
 - 사업비 반영 요청 기준이 일관되지 않으며, 추가제출한 사업의 과제 중 일부는 연계된다고 제시한 사업과 관련성이 낮은 과제가 포함
 - 주관부처는 통합·재기획 대상사업 중, 4개 대형 프로젝트형 사업으로 진행 중인 사업에 대하여, ① 감액 의견 수용, ② 유사·중복 검토 결과 제시를 통한 사업비 반영 요구, ③ 동 사업의 사업기간 내 종료 사업에 대한 사업비 반영 등을 요청 하였으나, 일관된 기준을 적용하지 않고 이에 대한 근거는 미제시
 - 추가 제출한 사업의 과제 중 통합·재기획사업과 관련성이 낮은 과제와 기획평가 관리비가 포함
 - 후속 예타로 진행된 통합·재기획 대상사업 중, 주관부처 임무 부합 여부 및 예타 지원기술 관련성 등을 기준으로 총사업비 조정
- 대안 검토 결과, 국비 기준 주관부처의 사업계획 원안(2,623억 원) 대비 10.4%(272억 원) 감소한 2,351억 원이 적정 규모로 조사됨

- 검토 대안은 총사업비 기준으로 사업계획 원안 3,497.3억 원 대비 362.6억 원 (10.4%) 감소한 3,134.7억 원에 해당됨
- 통합·재기획한 계속사업 중, 후속 예타로 추진 중인 통합·재기획 대상사업은 지원 과제의 부처 임무 부합 여부, 예타 지원기술 관련성 등의 검토를 통해 총사업비를 조정함

<표 6-1> 총사업비 조정(안)

(단위 : 억 원)

구 분	사업계획서 (A)	검토안 (B)	증감 (B-A)
정부지원금	2,623.0	2,351.0	△272.0
민간부담금	874.3	783.7	△90.6
합 계	3,497.3	3,134.7	△362.6

주 : 민간부담금은 주관부처에서 제시한 정부지원금의 25% 적용

- 고정효과 기반의 비용-효과 분석을 수행한 결과, 검토안은 사업계획 원안 대비 비용 절감(323.7억 원)에 따른 경제성을 확보한 것으로 판단됨
- 사업 추진효과는 '반도체 첨단산업의 국가전략 이행 및 생태계 지원으로 글로벌 시장 경쟁력 제고'로 정의할 수 있으며, 이 효과는 현행의 소규모 다수 한시적 사업들의 반복 추진방식과 현행 사업들의 통합·재기획을 통한 계속사업 추진방식으로 동일하게 창출 가능한 것으로 전제함
 - ※ 주관부처는 「산업통상자원부와 그 소속기관 직제」에 따라 동 사업의 시행 여부와 무관하게 직제에 따른 고유임무를 지속적으로 수행하므로, 첨단산업정책관 반도체과의 연구개발투자의 효과는 동 사업의 미시행(do nothing: 현재방식 유지)과 시행(do something: 통합재기획)과 무관하게 동일하며 대안별 기평비 등 행정비용의 차이가 발생
- 사업 추진효과 창출을 위해 부처가 제시한 원안 대비 검토안은 323.7억 원의 비용 절감 효과가 있는 것으로 분석되어 원안보다 경제성을 확보한 것으로 분석됨

<표 6-2> 동 사업 비용효과 분석 결과

(단위 : 억 원)

구분	사업계획서(부처 제출)	검토안(예비타당성조사 대안)
비용저감액	32.9	323.7

* 기준연도 2023년, 사회적할인율 4.50% 적용

제 1 절 AHP를 이용한 종합분석

1. AHP 기법을 활용한 종합분석의 개요

가. 다기준 분석의 필요성

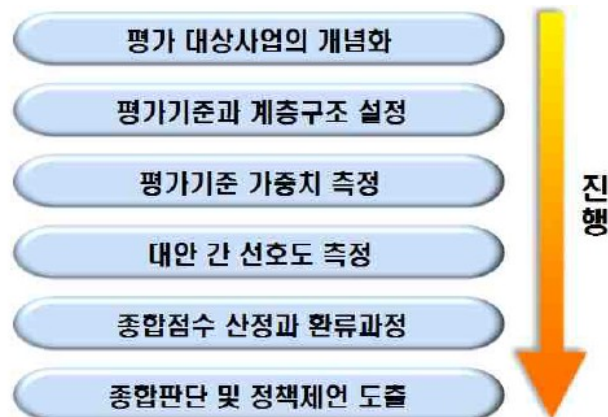
- 국가연구개발사업 예비타당성조사의 결론을 도출하기 위하여 과학기술적, 정책적, 경제적 타당성 분석 결과를 종합해 사업 시행의 타당성 정도를 종합적으로 판단함
- 각각의 타당성 분석 결과를 종합하는 과정에 있어 어려움²⁹⁾이 존재하며, 이를 극복하고자 사업 종합판단에 있어 다기준 분석기법(multi-criteria analysis)을 활용함
- 다기준 분석기법은 다수의 속성(multi-attributes)을 고려하고 다수의 목적(multi-objectives)을 포함하여 의사결정을 최적화하는 기법임
 - 다기준 분석기법은 자료의 특성에 따라 확장적, 통계적, 퍼지 방법 등이 있고, 정보 처리 과정에 따라 가중합, 가중곱, 분석적 계층화법(AHP) 등이 있음
- 동 예비타당성조사에서는 대표적인 다기준 분석기법인 분석적 계층화법(AHP, Analytic Hierarchy Process)으로 종합분석을 수행함
- 「국가연구개발사업 예비타당성조사 수행 총괄지침」에서는 분석 기법인 '분석적 계층화법(AHP)'을 활용하여 사업 시행의 타당성 여부 판단을 원칙으로 함

나. AHP 기법의 개요

- AHP는 의사결정의 목표나 평가 기준이 다수이며, 각각의 평가 기준에 대해 서로 다른 선호도를 가진 대안들을 체계적으로 평가할 수 있도록 지원하는 의사결정 기법임
- 1970년대 초 Thomas Saaty가 개발한 방법으로 평가요소들을 동질적인 집합으로 군집화하고 다수의 수준으로 계층화하여 각 수준별로 분석·종합함으로써 최종적인 의사결정에 이르는 과정을 지원함
- AHP의 가장 큰 특징은 문제를 구성하는 다양한 평가요소를 주요 요소와 세부 요소로 나누어 계층화하고, 계층별 요소들에 대한 쌍대비교(pairwise comparison)를 통해 요소들의 상대적 중요도를 도출한다는 점임

29) 평가항목의 중요도를 합리적으로 결정하고 정량적·정성적 분석 결과를 통합하고, 평가의 일관성 및 사업의 특수성을 동시에 반영해야 하는 어려움, 평가에 참여하는 다수의 의견을 통합하는 과정에서 상반된 견해를 고려해서 대표성을 가진 최종적인 결론에 도달하기까지의 난제 등이 존재함

- 이는 인간의 사고와 유사한 방법으로 문제를 분해·구조화하며, 평가 요소 사이의 상대적 중요도와 대안들의 선호도를 비율척도로 측정하여 정량적 형태로 결과를 도출한다는 점에서 그 유용성을 인정받고 있음
- 또한, 간결한 적용 절차에도 불구하고 척도 선정, 가중치 산정 절차, 민감도 분석 등에 사용되는 각종 기법이 실증분석과 엄밀한 수리적 검증 과정을 거쳐 채택된 방법을 활용하여 이론적으로 높은 평가를 받음
- 예비타당성조사에 사용되는 AHP를 이용한 평가 절차는 평가대상 사업의 개념화, 평가기준 및 계층구조 설정, 평가 기준 가중치 측정, 대안 간 선호도 측정, 종합점수 산정과 환류과정, 종합판단 및 정책제언 도출의 과정으로 이루어짐



[그림 6-1] 분석적 계층화법을 이용한 평가절차

출처 : 국가연구개발사업 예비타당성조사 수행 세부지침

2. 종합평가 결과

가. 조사 대상 집단

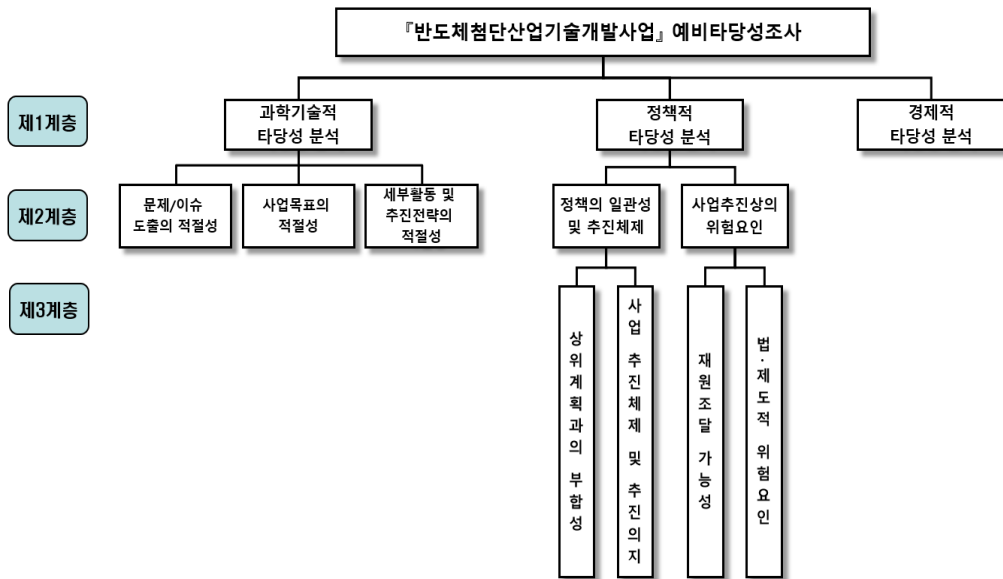
- 「국가연구개발사업 예비타당성조사 운용지침」에 따라 구성된 종합평가위원회에서 종합평가를 시행하며, 평가자 14인 중 최종적으로 최댓값과 최솟값을 부여한 평가자를 제외한 총 12인의 평가점수를 종합하여 평가결과를 도출함
- 국가연구개발사업평가 총괄위원회는 사업의 특성을 고려하여 분과위원회에 사업을

배정하며, 종합평가위원회 평가자 14인은 분과위원장 1인, 분과위원 9인, 동 사업의 예비타당성조사 참여 자문위원 3인 및 PM(Project Manager) 1인으로 구성됨

- 전체 평가자의 개별 응답에 대해 검토한 결과 모두 일관성을 지닌 것으로 확인³⁰⁾ 되었고, 평가자의 개인별 선호를 가능한 배제하고 객관성을 유지하기 위해 평가 14인 중 최댓값과 최솟값을 제시한 각 1인의 결과를 제외함

나. AHP 구조 및 평가항목

- 본 AHP 분석의 최종목표는 세부 평가항목별 분석 결과들을 종합하여 과학기술적·정책적·경제적 타당성 분석별로 각각의 종합결론을 도출하고자 함
- 동 사업의 의사결정을 위한 AHP 계층구조는 3단계로 구성되며 [그림 6-2]와 같이 크게 과학기술적·정책적·경제적 타당성 분석과 같이 세 개의 대항목으로 분류되며, 그 하위에 2계층, 3계층 평가항목으로 구성됨



[그림 6-2] 동 사업의 예비타당성조사 의사결정

- 본 AHP 분석의 최종목표는 세부 평가항목별 분석 결과들을 종합하여 과학기술적, 정책적, 경제적 타당성 분석별로 각각의 종합결론을 도출하고자 함

30) 「국가연구개발사업 예비타당성조사 수행 총괄지침」에서는 비일관성 비율의 최대 허용치를 0.15로 설정함

- 동 사업의 의사결정을 위한 AHP 계층구조는 다음과 같이 3단계로 구성됨
- 제1계층은 세 개의 대항목(과학기술적, 정책적, 경제적 타당성 분석)으로 분류되며, 그 하위에 제2계층, 제3계층 평가항목으로 구성됨
- 평가항목별 세부 평가내용과 평가 기준은 다음 표와 같음

<표 6-3> 동 사업의 AHP 평가항목

평가항목 (1계층)	평가항목 (2계층)	평가항목 (3계층)	평가내용	비고
과학기술적 타당성 분석	문제/ 이슈 도출의 적절성	-	문제/이슈의 식별 과정·결과의 적절성	식별과정이 합리적이고, 도출된 문제/이슈가 국가적 차원에서 대응이 시급하고 필요성이 높을수록 사업 시행 점수가 높음
	사업 목표의 적절성	-	목표 설정의 적절성	설정된 목표가 식별된 문제/이슈의 해결과 연관성이 높을수록 사업 시행 점수가 높음
	세부활동 및 추진전략의 적절성	-	- 세부활동 구성 및 내용의 구체성과 연계성 - 추진체계 및 추진전략을 통한 세부활동 간의 연계성을 구체화 정도	세부활동이 사업목표와 연계성이 높고, 추진체계 및 전략을 통해 세부활동의 유기적 관계를 구체화할수록 사업 시행 점수가 높음
정책적 타당성 분석	정책의 일관성 및 추진체계	상위계획과의 부합성	정부에서 공식적으로 발표한 중·장기 계획과의 부합 정도	정부 계획과의 부합성이 높을수록 사업 시행 점수가 높음
		사업 추진체계 및 추진의지	- 선택군 계획과 관련된 사업들 간의 차별성 및 연계방안 - 사업거버넌스	- 사업의 임무·역할이 분명히 차별화되어 있으며, 관련 사업들과의 연계방안이 구체적일수록 사업 시행 점수가 높음 - 사업 거버넌스 구축방안이 적절할수록 사업 시행 점수가 높음
	사업 추진상의 위험요인	재원조달 가능성	사업의 원활한 추진을 위한 재원 부담주체의 재원조달 가능성 여부	재원조달 위험요인이 낮을수록 사업시행 점수가 높음 (시행과 미시행의 중립이 최대 평점)
		법·제도적 위험요인	- 사업 추진을 위한 법·제도적 제한 여부 - WTO 보조금 협정 상의 위험요인 및 대응방안	법·제도적 위험 정도가 낮고 구체적인 대응방안이 마련될 경우 사업 시행 점수가 높음(시행과 미시행의 중립이 최대 평점)
경제적 타당성 분석	경제성	-	- 사업비 및 비용 추정 - 비용편익 분석/비용효과 분석	- 연차별 투입계획 및 총사업비 규모 추정이 구체적이고, 비용대비 편익 비율이 높을수록 사업 시행 점수가 높음 - 비용 대비 효과의 값이 비교 대안에 비해 클수록 사업 시행 점수가 높음

다. AHP 항목별 가중치 산정

- AHP 평가항목별 가중치는 평가항목간 상대적 중요도 또는 선호도를 나타내는 쌍대비교를 수행하여 설정되며, 동 사업의 AHP평가 항목에 따른 평가자별 및 종합가중치 결과는 <표 6-4>와 같음
 - 최상위 계층인 과학기술적, 정책적, 경제적 타당성 항목의 가중치는 쌍대비교가 아니라 평가자가 직접 비중을 부여하며, 하위 항목의 가중치는 쌍대비교를 통해 설정됨
 - 쌍대비교 질의 시 척도(Scale)로는 Saaty가 제안한 9점 척도를 적용함
 - 1계층 평가항목 중 과학기술적 타당성의 가중치는 0.433, 정책적 타당성은 0.329, 경제적 타당성이 0.238로 도출되어 평가자들은 과학기술적 타당성 항목을 가장 중요하게 판단한 것으로 확인됨
 - 과학기술적 타당성 항목의 2계층인 '문제/이슈 도출의 적절성', '사업목표의 적절성', '세부활동 및 추진전략의 적절성'의 가중치는 각각 0.130, 0.193, 0.110으로 나타남
 - 과학기술적 타당성 항목에서는 평가자들이 '사업목표의 적절성' 가장 중요하게 인식한 것으로 확인됨
 - 정책적 타당성 항목의 2계층인 '정책의 일관성 및 추진체제', '사업추진상의 위험요인' 항목은 각각 0.262, 0.067로 도출되어 평가자들이 '정책의 일관성 및 추진체제'를 더 중요하다고 판단한 것을 알 수 있음
 - '정책의 일관성 및 추진체제'의 하위 3계층 항목 중 '상위계획과의 부합성'의 가중치는 0.094이며, '사업 추진체제 및 추진의지'의 가중치는 0.169로 보아 '사업 추진체제 및 추진의지' 항목을 더 중요하게 인식한 것으로 확인됨
 - '사업추진상의 위험요인'의 하위 3계층 항목에서 '재원조달 가능성'의 가중치는 0.047, '법·제도적 위험요인'의 가중치는 0.020으로 나타나, 동 사업 추진과 관련하여 '재원조달 가능성' 항목의 중요성이 더 높게 인식된 것으로 확인됨
 - 경제적 타당성 가중치는 0.238로 과학기술적 타당성과 정책적 타당성에 비해 상대적으로 낮은 가중치가 도출됨

<표 6-4> 동 사업 AHP 평가항목별 가중치 산정 결과

평가항목		세부 종합	평가자												종합
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
과학 기술적 타당성	문제/이슈 도출의 적절성	0.130	0.032	0.050	0.105	0.103	0.255	0.061	0.160	0.100	0.114	0.275	0.055	0.146	0.433
	사업목표의 적절성	0.193	0.292	0.050	0.352	0.255	0.086	0.279	0.080	0.262	0.261	0.075	0.251	0.033	
	세부활동 및 추진전략의 적절성	0.110	0.126	0.300	0.042	0.042	0.042	0.160	0.160	0.038	0.025	0.051	0.144	0.320	
정책적 타당성	정책의 일관성 및 추진체제	0.262	0.240	0.175	0.208	0.333	0.225	0.225	0.300	0.240	0.350	0.320	0.267	0.225	0.329
	상위계획과의 부합성	0.094	0.048	0.022	0.156	0.278	0.056	0.113	0.100	0.048	0.044	0.256	0.044	0.056	
	사업 추진체제 및 추진의지	0.169	0.192	0.153	0.052	0.056	0.169	0.113	0.200	0.192	0.306	0.064	0.222	0.169	
	사업 추진상의 위험요인	0.067	0.060	0.025	0.042	0.067	0.075	0.075	0.100	0.060	0.050	0.080	0.133	0.075	
	재원조달 가능성	0.047	0.048	0.022	0.035	0.057	0.050	0.050	0.050	0.040	0.040	0.064	0.027	0.038	
	법·제도적 위험요인	0.020	0.012	0.003	0.007	0.010	0.025	0.025	0.050	0.020	0.010	0.016	0.107	0.038	
경제적 타당성	경제성	0.238	0.250	0.400	0.250	0.200	0.300	0.200	0.200	0.300	0.200	0.200	0.150	0.200	0.238

라. 사업계획 대안에 대한 AHP 평가 결과

- 동 사업계획 대안에 대한 시행/미시행 점수를 예비타당성조사 평가항목별로 분석한 결과, AHP 종합평점은 ‘사업 시행’이 0.754, ‘사업 미시행’이 0.246으로 나타나 ‘사업 시행’에 대한 선호도가 높은 것으로 조사됨
- 아래 표는 종합평가위원회의 평가자 12명(최대·최소값 2인은 제외)이 과학기술적, 정책적, 경제적 타당성 측면에서 동 사업 시행 또는 미시행 평가점수를 도출한 것으로, 종합결론에서 평가자 12명 전원이 ‘시행’으로 평가함
- 사업 시행에 대한 종합평점에서 과학기술적 타당성은 0.756, 경제적 타당성은 0.834로 도출되었으며, 평가자 12명 전원이 사업 시행에 선호를 보임

- 정책적 타당성의 경우, 사업 시행에 대한 종합평점이 0.703으로 나타났고, 평가자 12명 중 11명이 사업 시행이 정책적 측면에서 타당성이 있다고 판단

<표 6-5> 동 사업 대안에 대한 AHP 평가결과

평가자	종합		과학기술적 타당성		정책적 타당성		경제적 타당성	
	시행	미시행	시행	미시행	시행	미시행	시행	미시행
1	0.836	0.164	0.867	0.133	0.759	0.241	0.889	0.111
2	0.798	0.202	0.730	0.270	0.790	0.210	0.875	0.125
3	0.802	0.198	0.826	0.174	0.716	0.284	0.857	0.143
4	0.807	0.193	0.803	0.197	0.776	0.224	0.889	0.111
5	0.781	0.219	0.815	0.185	0.724	0.276	0.800	0.200
6	0.694	0.306	0.667	0.333	0.681	0.319	0.800	0.200
7	0.597	0.403	0.600	0.400	0.536	0.464	0.750	0.250
8	0.642	0.358	0.741	0.259	0.436	0.564	0.750	0.250
9	0.834	0.166	0.862	0.138	0.784	0.216	0.889	0.111
10	0.765	0.235	0.784	0.216	0.731	0.269	0.800	0.200
11	0.740	0.260	0.787	0.213	0.667	0.333	0.833	0.167
12	0.781	0.219	0.831	0.169	0.700	0.300	0.800	0.200
종합평점	0.754	0.246	0.756	0.244	0.703	0.297	0.834	0.166
평가자 수	12	0	12	0	11	1	12	0

제 2 절 결론 및 정책제언

1. 결론

- 동 사업은 소명자료를 통해 사업계획 원안의 쟁점 중 주요한 부분이 해소되었고, 부처 고유임무에 대응한 프로그램형 계속사업의 필요성이 존재하므로, 예비타당성 조사의 검토안을 제시하여 사업 추진의 타당성을 제고함
- 예비타당성조사의 결과에 따라 통합·재기획 대상사업의 사업별 이력, 주관부처 임무 부합 여부, 예타 지원기술 관련성 등을 기준으로 총사업비 규모를 조정함
- 주관부처의 소명을 포함한 예비타당성조사 검토안의 적정 사업비 규모는 원안 대비 362.6억 원 감소한 3,134.7억 원임
- 예비타당성조사 검토안은 동 사업이 목표와 취지에 부합하여 추진될 수 있다고 판단되며, 비용저감액도 원안 대비 개선됨

<표 6-6> 동 사업 원안과 대안의 비교 요약

구 분	사업계획	예비타당성조사
총사업비 (국고)	3,497.3억 원 (2,623.0억 원)	3,134.7억 원 (2,351.0억 원)
사업기간	2026년~2030년 (5년)	좌동
비용저감액	32.9	323.7
AHP	—	0.754
비 고	·부처 고유임무에 대응한 프로그램형 계속사업 필요성을 중심으로 문제/이슈가 제시되었으나, 동 사업을 통한 문제/이슈 해소는 제한적 ·부적절한 성과목표·지표 포함 및 착수년도 목표치 미제시 ·기술수요조사 결과는 동 사업 20개 전략과제(품목, RFP)에 반영되지 않는 등 세부활동 도출 근거 불명확 ·반도체 얼라이언스의 객관성·공정성 확보를 위한 방안 제시가 미흡	·좌동 ·소명자료를 통해 성과목표·지표를 수정하고, 착수년도 목표치를 제시하였으나 성과관리 측면의 일관성 보완 필요 ·동 사업이 지원하고자 하는 전략과제(품목)는 향후 기술수요조사를 통해 변경될 예정 ·소명자료를 통해 얼라이언스 위원선정 기준, 객관성·공정성 방안 제시했으나, 사업 착수 전 구체화 필요

2. 정책제언

- ☐ 반도체 기술경쟁력에 대한 국가 차원의 정책적 대응을 적시에 담아내기 위한 프로그램 사업을 통한 지원체계 필요성은 인정되나, 기획완성도 측면에서 일부 미흡한 부분이 존재함
- ☐ 동 예비타당성조사의 대안을 통해 사업을 추진할 경우, 사업 시행 전 또는 시행과정에서 아래와 같은 내용의 구체화 혹은 보완이 요구됨
 - 첫째, 반도체 분야 특성을 반영한 성과지표 발굴, 내역사업별 성과지표 재설정 필요
 - 반도체 분야 특성을 반영한 지속적이고 측정 가능한 성과지표 발굴이 필요
 - 동 사업 성과와 관련된 내역사업별 성과지표가 목표달성 여부 판단이 가능하지 않은 양적 목표치 등으로 제시되었으므로 사업 착수 이전에 목표* 달성 여부를 판단할 수 있는 타당한 성과지표로 재설정 필요
 - * 시스템반도체 산업 G3(세계시장 10% 석권) 등
 - 둘째, 주관부처에서 제시한 반도체 얼라이언스 위원선정 기준. 객관성·공정성 방안 등을 사업추진체계의 본격적 작동 이전에 구체화 필요
 - 셋째, 사업공고 전에 전략과제(품목) 검토 및 지원 규모에 대한 가이드 설정 필요
 - 동 사업이 지원하고자 하는 전략과제(품목)는 향후 기술수요조사를 통해 변경될 예정으로 전략과제의 RFP(request for proposal)에 대한 면밀한 검토 필요
 - ※ 다변화 중인 반도체 분야의 외부 환경, 기술 동향, 국가적 목적성 등을 전략과제에 반영 필요
 - 특히 최종 결과물의 특성을 반영한 지원과제의 규모, 지원 기간 등의 유연성과 차별화 필요
- ☐ 계속사업 취지에 부합하는 주관부처 정책의 안정적 추진과 발생 이슈 등에 대한 유연한 대응이 필요함
- ☐ HW/SW 개발과 연계된 반도체 기술 및 주문형/다품종에 맞는 기술 지원 필요
 - 신규 서비스 창출, 기반 플랫폼, 이를 구현하기 위한 HW 및 SW의 개발과 연계된 반도체 기술개발의 발굴·지원 필요
 - 시스템반도체는 주문형, 다품종 산업이므로 미래형, 시장형 등으로 구분·지원 필요

참 고 문 헌

- 과학기술정보통신부, 「제5차 과학기술기본계획 (2023~2027)」, 2022.12.
- 과학기술정보통신부·KISTEP, 「제1차 국가연구개발 중장기 투자전략 (2023~2027)」, 2023.3.
- 과학기술정보통신부, 「인공지능 반도체 산업 성장 지원대책」, 2022.6.
- 관계부처 합동, 「반도체 미래기술 로드맵」, 2023.4.
- 관계부처 합동, 「AI-반도체 이니셔티브[안]」, 2024.4.
- 관계부처합동, 「반도체 생태계 종합지원 추진방안」, 2024.6.
- 김계환 외 4인, 「경제안보 기술동맹 시대 한국의 공급망 재편 전략: 인도-태평양 지역을 중심으로」, KIET 산업연구원, 2023.6.
- 김달훈, 「“2025년 글로벌 반도체 시장 15% 성장”... IDC, 8가지 관련 동향 제시」, CIO, <https://www.cio.com/article/3624771>, 2024.12.
- 김덕겸, KDB 이슈브리프, 「트럼프 2기 정부의 첨단전략산업정책 동향」, 한국산업은행 미래 전략연구, 제1062호, 2025.02.3.
- 김도현, 「대만의 반도체 산업 생태계 구조 및 시사점」, 정보통신기획평가원, ICT 산업동향, 2023-02, 2023.3.
- 김동수 외4인, 「대만 반도체 산업 분석 및 정책적 시사점」, KIET 산업연구원, ISSUE PAPER 2024-03, 2024.3.
- 김양평, 「일본 반도체 산업 부침과 부흥 노력 및 시사점」, KIET 산업경제, 2024.8.
- 박진아, 「[글로벌반도체업계] 2025~27년, 한국 반도체 팹 역량 세계 2위로 우뚝」, 녹색경제 신문, <https://www.greened.kr/news/articleView.html?idxno=318900>, 2024.9.
- 브뤼셀무역관 강지숙 외 6인, 「EU 산업별 관련 법규 동향 (2)」, KOTRA, Global Market Report 24-038, 2024.10.
- 산업통상자원부·관계부처 합동, 「반도체 초강대국 달성 전략」, 2022.7.
- 산업통상자원부, 「시스템반도체 생태계 강화 이행전략」 발표, 2023.3.
- 삼일PwC경영연구원, 「글로벌 패권전쟁의 중심에 선 반도체 산업」, 2024.7.
- 오석운, 「2024 상반기 유럽 반도체 연구 및 정책 동향」, KERCI. 2024.11.
- 정의진·신동평, 「3대 게임체인저 분야 기술수준 심층분석 ①」, KISTEP 브리프, 2025.2.

한국수출입은행, 「2025년 반도체 산업 수출 전망」, 2024 이슈보고서, 2024.12.

KIET 산업연구원, 「미래전략산업 브리프_제39호」, 2024.10.

KIET 산업연구원, 「미래전략산업브리프_제36호」, 2024.4.

KEIT, 「2023년 산업기술수준조사 결과보고서」, 2023년 산업기술수준조사 요약보고서, 2024.5.

KISTEP, 정부연구개발예산 현황 분석, 각년도

Precedence Semiconductor and Electronic Experts, 「Semiconductor Fabless Market Size, Share and Trends 2024 to 2034」, Precedence RESEARCH, 2024.11.

MARKETSANDMARKETS™, 「Semiconductor manufacturing equipment market-global forecast to 2029」, 2024.9.

The White House, 「FACT SHEET: One Year after the CHIPS and Science Act, Biden-Harris Administration Marks Historic Progress in Bringing Semiconductor Supply Chains Home, Supporting Innovation, and Protecting National Security」, <https://bidenwhitehouse.archives.gov/briefing-room/statements-releases/2023/08/09/fact-sheet-one-year-after-the-chips-and-science-act-biden-harris-administration-marks-historic-progress-in-bringing-semiconductor-supply-chains-home-supporting-innovation-and-protecting-national-s/>, 2023.8.

부록

종합평가를 위한 AHP 설문지

부록. 종합평가를 위한 AHP 설문지

「반도체첨단산업기술개발사업」의 AHP 평가를 위한 전문가 설문

[전문가 설문 개요]

본 설문은 「반도체첨단산업기술개발사업」의 타당성을 종합적으로 평가하기 위한 것입니다. 설문은 평가항목 간 상대적 중요도를 결정하는 것과 평가항목별로 사업시행의 타당성 정도(사업 추진, 사업 미추진)를 결정하는 것으로 구성되어 있습니다. 응답의 일관성이 낮은 경우 환류과정을 거치게 되오니 전문가의 관점에서 공정하고, 신중하게 응답하여 주시기 바랍니다.

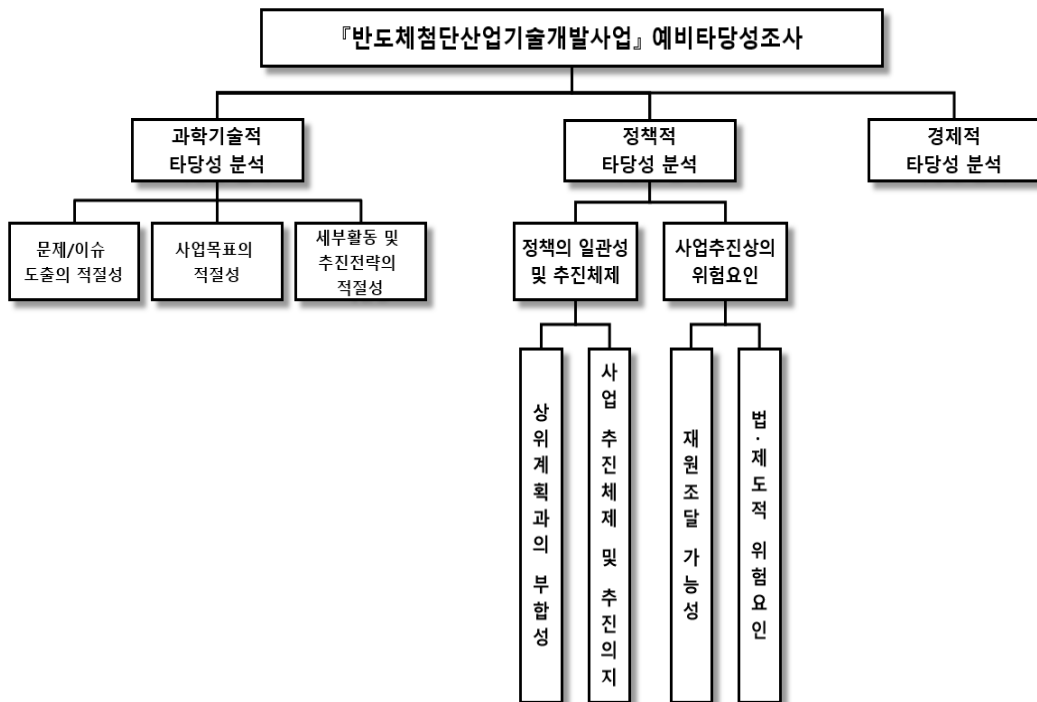
※ AHP(Analytic Hierarchy Process : 계층화 분석법)는 의사결정시 고려할 평가항목들을 계층화하여 의사결정 기준이 되는 항목의 중요성과 의사결정 대상이 되는 대안 간 비교를 종합적으로 수행하는 의사결정 기법입니다.

☐ 응답자 정보

성명	(서명)	연락처	
소속		전화	
직위		E-mail	

□ 설문지 작성안내

- 「반도체첨단산업기술개발사업」의 타당성 평가를 위한 의사결정 계층구조와 평가 항목별 평가내용, 평가기준은 각각 [그림 1], <표 1>과 같습니다.
- 「반도체첨단산업기술개발사업」의 과학기술적, 정책적, 경제적 측면에서의 타당성 조사 세부내용은 회의자료를 참고하시기 바랍니다.



[그림 1] 「반도체첨단산업기술개발사업」의 예비타당성조사 의사결정 계층구조

<표 1> 「반도체첨단산업기술개발사업」의 AHP 평가항목

평가항목 (1계층)	평가항목 (2계층)	평가항목 (3계층)	평가내용	비고
과학기술적 타당성 분석	문제/이슈 도출의 적절성	—	· 문제/이슈의 식별 과정·결과의 적절성	식별과정이 합리적이고, 도출된 문제/이슈가 국가적 차원에서 대 응이 시급하고 필요성이 높을수록 사업 시행 점수가 높음
	사업목표 의 적절성	—	· 목표 설정의 적절성	설정된 목표가 식별된 문제/이슈 의 해결과 연관성이 높을수록 사 업 시행 점수가 높음
	세부활동 및 추진전략 의 적절성	—	· 세부활동 구성 및 내용의 구체성과 연계성 · 추진체계 및 추진전략을 통한 세부활동 간의 연계성을 구체화 정도	세부활동이 사업목표와 연계성이 높고, 추진체계 및 전략을 통해 세부활동의 유기적 관계를 구체화 할수록 사업 시행 점수가 높음
정책적 타당성 분석	정책의 일관성 및 추진체계	상위계획과 의 부합성	· 정부에서 공식적으로 발표한 중장기계획과의 부합 정도	정부 계획과의 부합성이 높을수록 사업 시행 점수가 높음
		사업 추진체계 및 추진의지	· 선택군 계획과 관련된 사업들 간의 차별성 및 연계방안 · 사업 거버넌스	사업의 임무·역할이 분명히 차별 화되어 있으며, 관련 사업들과의 연계방안이 구체적인일수록 사업 시 행 점수가 높음. 사업 거버넌스 구축방안이 적절할 수록 사업 시행 점수가 높음
	사업 추진상의 위험요인	재원조달 가능성	· 사업의 원활한 추진을 위한 재원 부담주체의 재원조달 가능성 여부	재원조달 가능성이 높을수록 사업 시행 점수가 높음 (시행과 미시행의 동등이 최대 평점)
		법·제도적 위험요인	· 사업 추진을 위한 법·제도적 제한 여부 · WTO 보조금 협정 상의 위험요인 및 대응 방안	법·제도적 위험 정도가 낮고 구 체적인 대응방안이 마련될 경우 사업 시행 점수가 높음 (시행과 미시행의 동등이 최대 평점)
경제적 타당성 분석	경제성	—	· 사업비 및 비용 추정 · 비용편익 분석 / 비용효과 분석	연차별 투입계획 및 총사업비 규모 추정이 구체적이고, 비용편익(B/C) 비율이 높을수록 사업 시행 점수가 높음. 비용 대비 효과의 값이 비교 대안에 비해 클수록 사업 시행 점수가 높음

□ 설문지 작성 및 유의사항

1. 설문지 작성 예

- 예를 들어, 두 가지 평가요소 '항목 A'와 '항목 B'를 비교할 때, '항목 B'가 '항목 A'에 비해 매우 중요하다고 판단하시는 경우 아래 표에서 보시는 바와 같이 척도 '7' 란에 V 표시를 하시면 됩니다.

평가 항목	절대 중요 (9)	(8)	매우 중요 (7)	(6)	중요 (5)	(4)	약간 중요 (3)	(2)	동등 (1)	(2)	약간 중요 (3)	(4)	중요 (5)	(6)	매우 중요 (7)	(8)	절대 중요 (9)	평가 항목
항목 A															V			항목 B

설문에서 사용되는 상대적 중요도에 대한 평가척도

척도	1	3	5	7	9
용어	'동등'	'약간 중요'	'중요'	'매우 중요'	'절대 중요'
설명	동등하게 중요 (equal)	약간 더 중요 (weak)	더욱 더 중요 (strong)	대단히 더 중요 (very strong)	절대적으로 중요 (absolute)

(주) 2, 4, 6, 8은 근접해 있는 두 개의 척도들 사이의 중간 정도의 중요도를 나타냄

2. 응답 일관도

- AHP 분석에서는 분석의 자료로 비일관성지수가 생성되며 응답결과의 신뢰성 판단에 대한 기준으로 적용됩니다. 비일관성 지수가 0.1이상일 경우에 응답결과를 신뢰할 수 없다고 판단하므로 재설문을 수행하게 됩니다.
- 평가항목이 3개 이상인 경우, 아래와 같은 일관성 결여가 발생하면 비일관성 지수가 높게 나오므로 설문시 유의하시기 바랍니다.

1. 우선순위 일관성 결여

- A가 B보다 중요하고 C가 A보다 중요하다고 응답하였으나, B가 C보다 중요하다고 응답하였을 경우

※ $A > B$ 이고 $C > A$ 라고 한다면, $C > B$ 라고 응답하여야 함

2. 쌍대비교 일관성 결여

- A가 B보다 2배 중요하고 C가 A보다 4배 중요하다고 응답하였으나, C가 B보다 8배 중요함에도 불구하고 2배 중요하다고 응답하였을 경우

[설문 1] 평가항목 간 상대적 중요도 설정

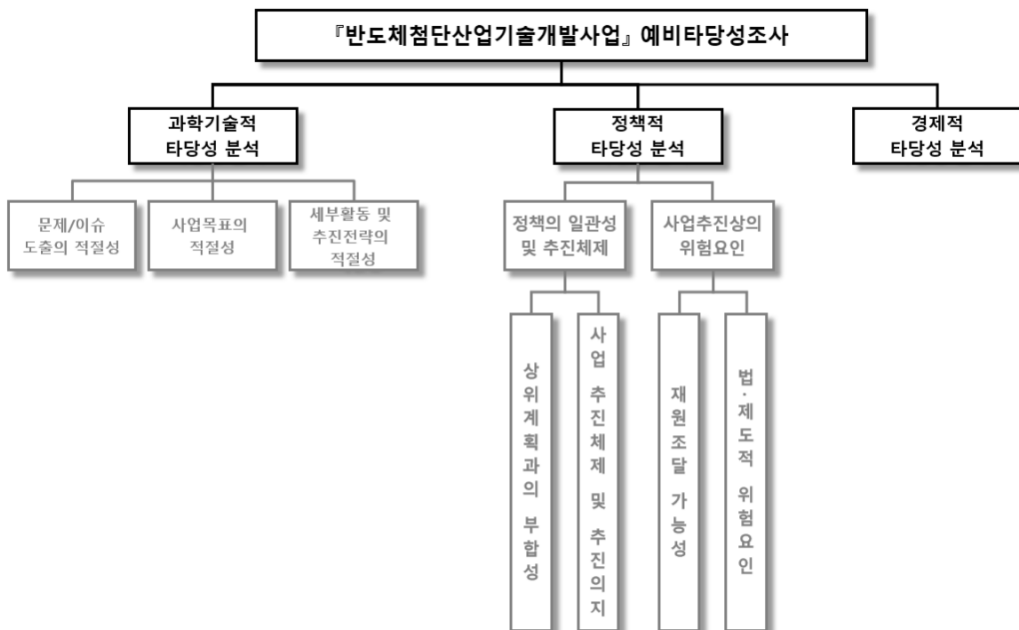
[설문 1.1과 1.2]는 「반도체첨단산업기술개발사업」의 타당성을 평가하는데 있어 과학기술적, 정책적, 경제적 타당성 분석의 상대적 중요도와 평가항목별 상대적 중요도를 판단하기 위한 것입니다. 「반도체첨단산업기술개발사업」의 경우, 어느 평가항목이 상대적으로 얼마만큼 더 중요하다고 생각하시는지 신중히 판단하여 응답해 주십시오.

1.1 사업에 대한 의사결정에 있어서 과학기술적 타당성 분석, 정책적 타당성 분석, 경제적 타당성 분석 간의 상대적 중요도가 어느 정도라고 생각하십니까?

※ 100점 만점으로 응답하여 주십시오. 사업유형별로 각 항목별 기중치 제시범위는 아래와 같습니다.

- 도전·혁신형(과학기술성 : 정책성 : 경제성 = 55~65% : 20~40% : 5% 이하)
- 성 장 형 (과학기술성 : 정책성 : 경제성 = 40~50% : 20~40% : 10~40%)
- 기반조성형(과학기술성 : 정책성 : 경제성 = 40~50% : 30~50% : 10~20%)

과학기술적 : 정책적 : 경제적 타당성 = () : () : ()

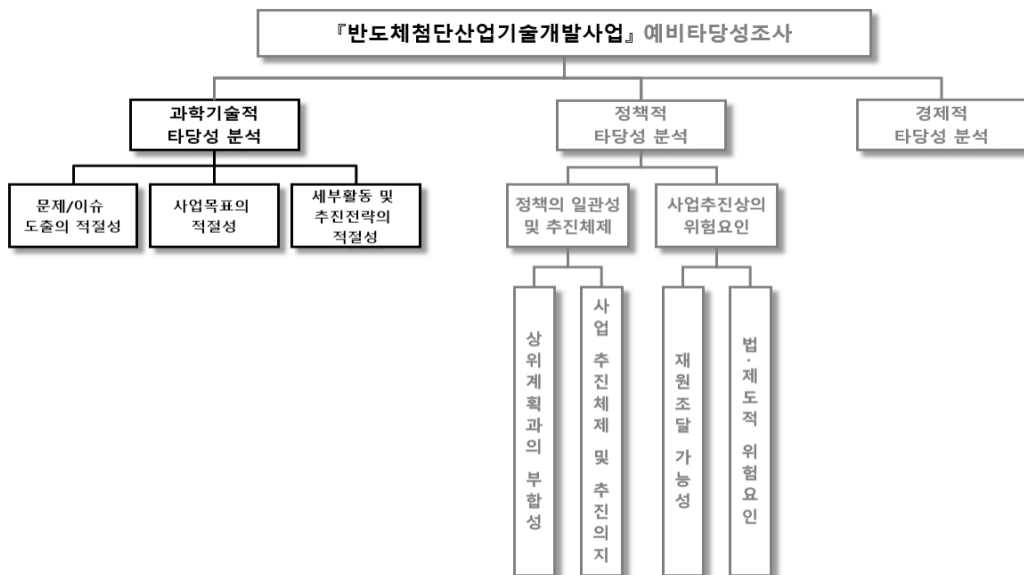


[그림 2] 제1계층 중요도 평가

1.2 과학기술적 타당성 분석, 정책적 타당성 분석, 그리고 경제적 타당성 분석의
세부 평가항목별로 좌측에 기재된 평가항목이 우측에 기재된 평가항목에 비해
상대적으로 얼마나 중요한지를 해당하는 숫자에 V표 하십시오.

1.2.1 과학기술적 타당성 분석의 제2계층

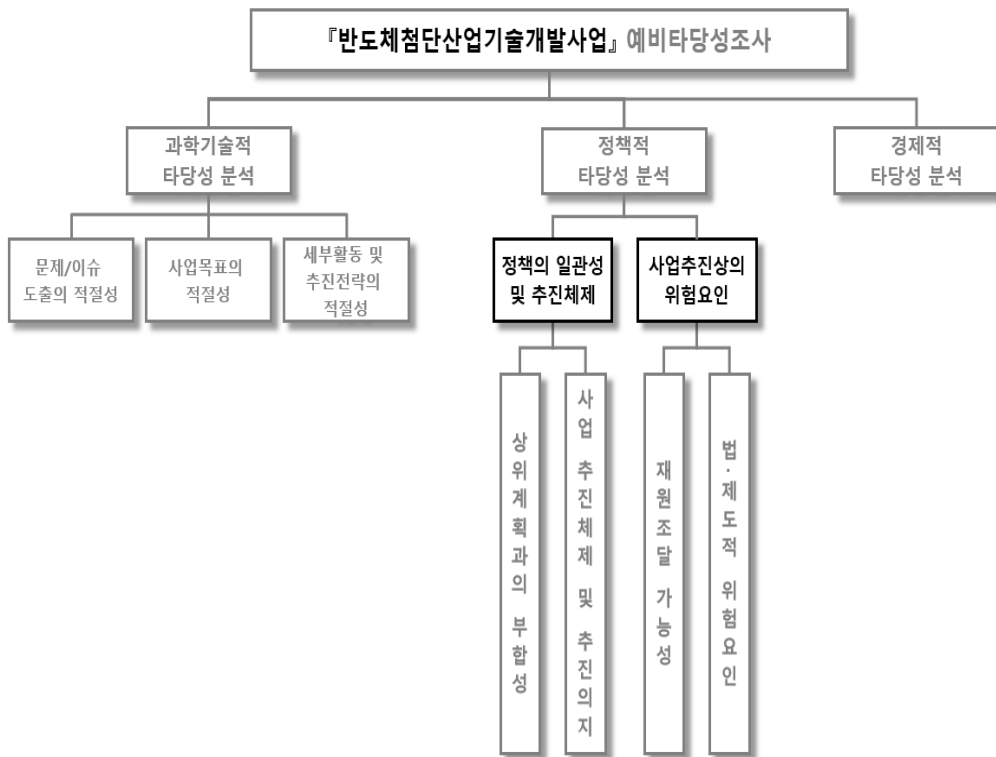
세부 평가항목	절대중요 (9)	(8)	매우중요 (7)	(6)	중요 (5)	(4)	약간중요 (3)	(2)	중 등 (1)	(2)	약간중요 (3)	(4)	중요 (5)	(6)	매우중요 (7)	(8)	절대중요 (9)	세부 평가항목
문제/이슈 도출의 적절성																		사업목표의 적절성
문제/이슈 도출의 적절성																		세부활동 및 추진전략의 적절성
사업목표의 적절성																		세부활동 및 추진전략의 적절성



[그림 3] 과학기술적 타당성 제2계층 중요도 평가

1.2.2 정책적 타당성 분석의 제2계층

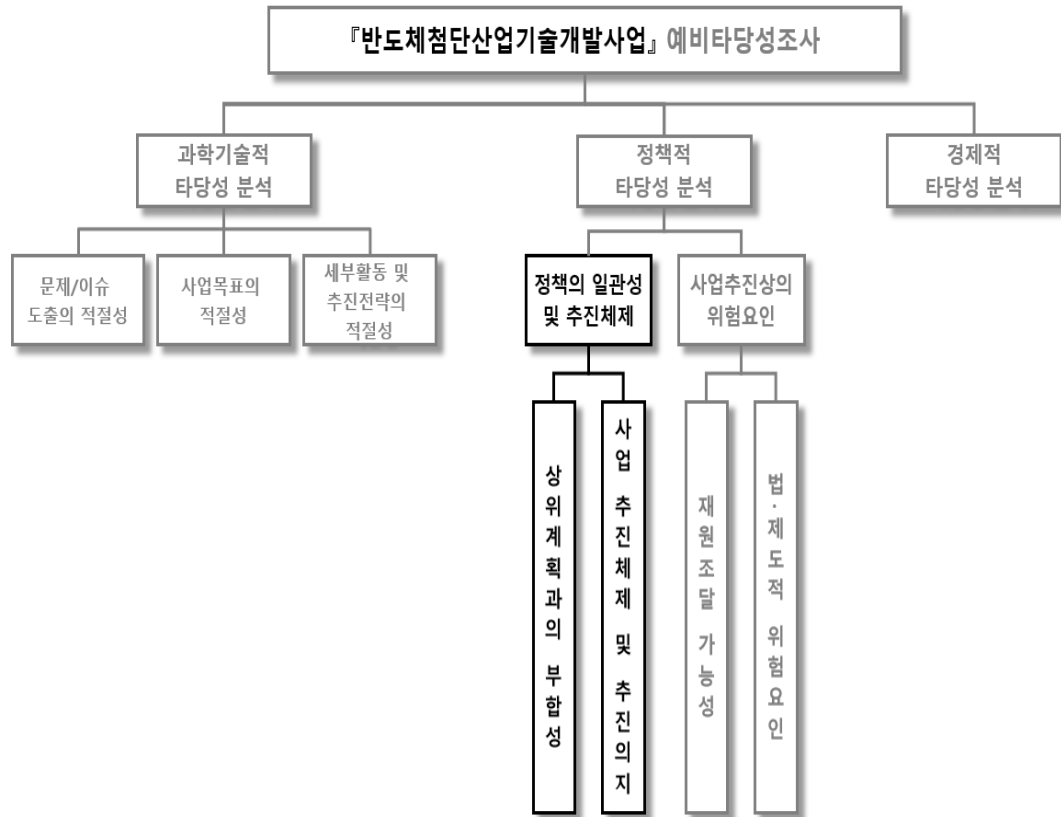
세부 평가항목	절대중요 (9)	(8)	매우중요 (7)	(6)	중요 (5)	(4)	약간중요 (3)	(2)	중 등 (1)	(2)	약간중요 (3)	(4)	중요 (5)	(6)	매우중요 (7)	(8)	절대중요 (9)	세부 평가항목
문제/이슈 도출의 적절성																		사업목표의 적절성
문제/이슈 도출의 적절성																		세부활동 및 추진전략의 적절성
사업목표의 적절성																		세부활동 및 추진전략의 적절성



[그림 4] 정책적 타당성 제2계층 중요도 평가

1.2.3 정책적 타당성 분석의 제3계층 : 정책의 일관성 및 추진체제 하위항목

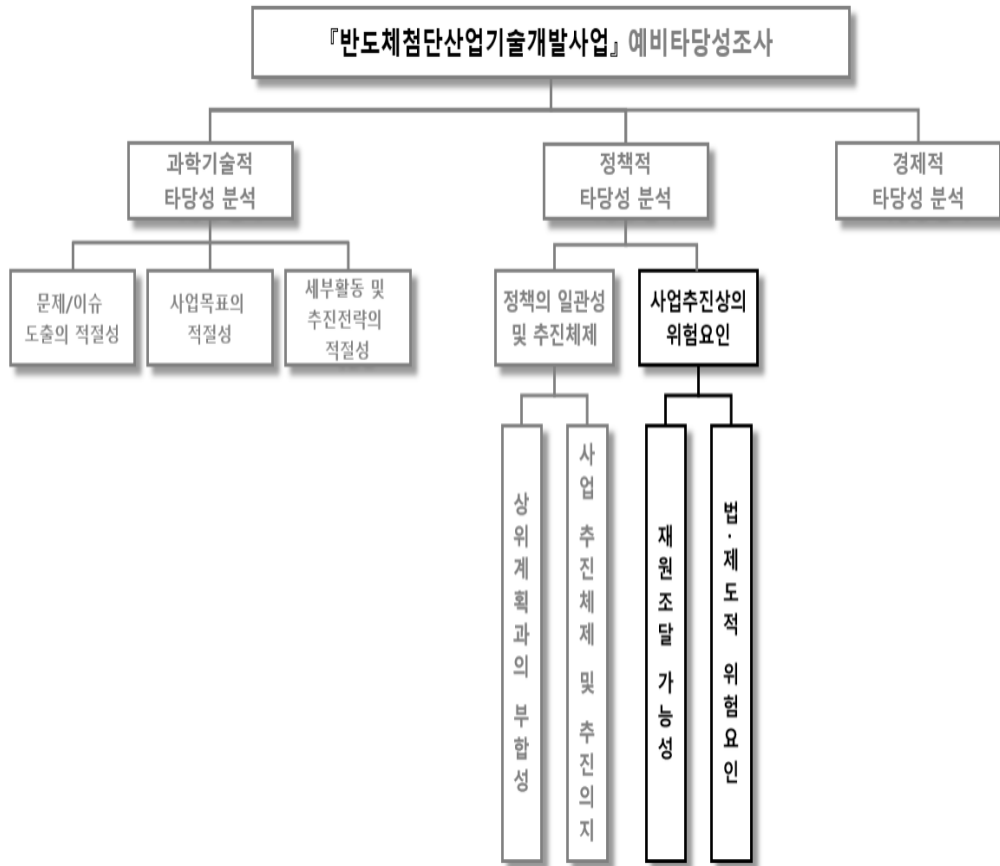
세부 평가항 목	절대중요 (9)	(8)	매우중요 (7)	(6)	중요 (5)	(4)	약간중요 (3)	(2)	중 등 (1)	(2)	약간중요 (3)	(4)	중요 (5)	(6)	매우중요 (7)	(8)	절대중요 (9)	세부 평가항목
상위 계획과 의 부합성																		사업 추진체제 및 추진의지



[그림 5] 정책적 타당성 제3계층의 중요도 평가 : 정책의 일관성 및 추진체제 하위항목

1.2.4 정책적 타당성 분석의 제3계층 : 사업 추진상의 위험요인 하위 항목

세부 평가항목	절대중요 (9)	(8)	매우중요 (7)	(6)	중요 (5)	(4)	약간중요 (3)	(2)	동 등 (1)	(2)	약간중요 (3)	(4)	중요 (5)	(6)	매우중요 (7)	(8)	절대중요 (9)	세부 평가항목
재원조달 가능성																		법·제도적 위험요인



[그림 6] 정책적 타당성 제3계층의 중요도 평가 : 사업 추진상의 위험요인 하위 항목

[설문 2] 평가항목별 시행/미시행 대안의 평점 부여

[설문 2]는 「반도체첨단산업개발사업」의 시행과 미시행 여부를 판단하기 위한 것입니다. 조사 결과를 참고하시어 사업을 시행하는 대안(사업 시행)과 시행하지 않는 대안(사업 미시행) 중 어느 대안이 상대적으로 더 적절하다고 생각하시는지 평가항목을 기준으로 해당하는 숫자에 V표 하십시오.

평가항목	대안	←										중립	→										대안
		절대적절 (9)	(8)	매우적절 (7)	(6)	적절 (5)	(4)	약간적절 (3)	(2)	(1)	(2)		약간적절 (3)	(4)	적절 (5)	(6)	매우적절 (7)	(8)	절대적절 (9)				
문제/이슈 도출의 적절성	사업 시행																			사업 미시행			
사업목표의 적절성	사업 시행																			사업 미시행			
세부활동 및 추진전략의 적절성	사업 시행																			사업 미시행			
상위계획과의 부합성	사업 시행																			사업 미시행			
사업 추진체계 및 추진의지	사업 시행																			사업 미시행			
재원조달 가능성	사업 시행	위험요인이 없을 경우 중립, 문제가 있을 경우는 미시행 방향으로 평점 부여																		사업 미시행			
법·제도적 위험요인	사업 시행																						
경제성	사업 시행																			사업 미시행			

- 감사합니다 -